Линейная поперечная динамика в циклических ускорителях

Е.А.Переведенцев, ИЯФ СО РАН

20 августа 2024
Летняя Школа RUPAS-2024
Новосибирск 2024

Уравнения движения частиц в циклических ускорителях

Е.А.Переведенцев

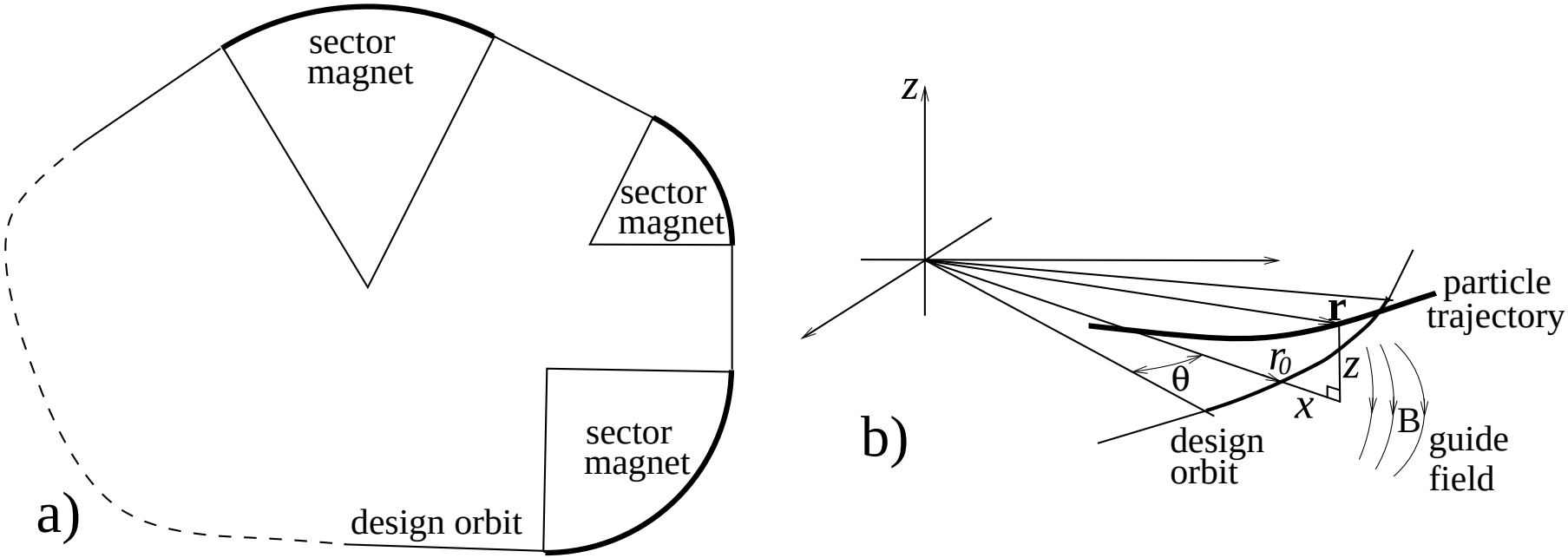
1 сентября 2020 г.

Оглавление

1. Замкнутая орбита, равновесная частица
2. Секторный поворотный магнит
3. Уравнения движения частицы в цилиндрических координатах
   - Функция Лагранжа
   - Уравнения движения в секторном магните
4. Равновесие на проектной орбите
   - Положения равновесия – z и r
   - Продольное движение. Соотношение 2 : 1 в бетатроне
5. Переход от уравнений движения к уравнениям траекторий
   - Параксиальное приближение
6. Линеаризация уравнений движения
7. Бетатронные колебания
   - Мягкая фокусировка
   - Понятие о жесткой фокусировке
   - Ограниченность возможностей слабой фокусировки
8. Общая теория бетатронных колебаний в периодических фокусирующих системах

Проектная орбита

Форма замкнутой проектной орбиты задаётся расстановкой поворотных магнитов. В нашем курсе это плоская кривая, составленная из дуг окружностей.



Равновесная частица с зарядом e, массой m и импульсом $\mathbf{p}$ (при правильном нацеливании!)
будет совершать периодическое движение по проектной орбите.

Секторный поворотный магнит

Используем цилиндрические координаты,
положение частицы

$$\mathbf{r} = (z, r, \theta)$$

её скорость

$$\mathbf{v} = (\dot{z}, \dot{r}, r\dot{\theta})$$

В секторном магните конфигурация магнитного поля $\mathbf{B}$ одинакова в каждом сечении $\theta = \text{const}$

$$\mathbf{B} = (B_z(z, r), B_r(z, r), 0)$$

Вектор-потенциал $\mathbf{A}$ магнитного поля, $\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A}$, выбирается однокомпонентный:

$$\mathbf{A} = (0, 0, A_\theta(z, r))$$

Вывод
уравнений движения в цилиндрических координатах

Используем функцию Лагранжа: $\mathcal{L} = -mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - e\varphi + \frac{e}{c}\mathbf{vA}$

Канонический импульс находится дифференцированием лагранжиана

$$\mathcal{P} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m\mathbf{v} + \frac{e}{c}\mathbf{A}$$

здесь $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ – лоренц-фактор частицы.

Лагранжевы уравнения движения $\frac{d\mathcal{P}}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{r}}$ приводятся к привычному виду с силой Лоренца в правой части

$$\frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{v}) = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{v}\times\mathbf{B}]$$

если использовать обычные выражения для полей через потенциалы

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\dot{\mathbf{A}} - \nabla\varphi\,, \qquad \mathbf{B} = \mathrm{rot}\mathbf{A}$$

Уравнения движения в секторном магните

Записывая лагранжиан в цилиндрических координатах:

$$\mathcal{L} = -mc^2\sqrt{1-\frac{1}{c^2}(\dot{z}^2+\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)} - e\varphi + \frac{e}{c}r\dot{\theta}A_\theta$$

получаем систему уравнений движения:

$$\text{z)} \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{z}}\right) = \frac{d}{dt}(\gamma m\dot{z}) = -e\frac{\partial\varphi}{\partial z} + \frac{e}{c}r\dot{\theta}\frac{\partial A_\theta}{\partial z} = eE_z - \frac{e}{c}r\dot{\theta}B_r$$

$$\text{r)} \ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{r}}\right) = \frac{d}{dt}(\gamma m\dot{r}) = \gamma mr\dot{\theta}^2 - e\frac{\partial\varphi}{\partial r} + \frac{e}{c}r\dot{\theta}\cdot\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} = \gamma mr\dot{\theta}^2 + eE_r + \frac{e}{c}r\dot{\theta}B_z$$

$$\theta) \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\theta}}\right) = \frac{d}{dt}(\gamma mr^2\dot{\theta} + \frac{e}{c}rA_\theta) = -er\cdot\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} + \frac{e}{c}r\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta}(=0)$$

Дополнительный член $\gamma mr\dot{\theta}^2$ в уравнении r) возник вследствие криволинейности координатной системы и имеет смысл инерционной центробежной силы. Пренебрегая далее потенциальными электрическими полями, полагаем везде $\varphi = 0$; вихревое электрическое поле E_θ присутствует в уравнении θ), если $\dot{\mathbf{A}} \neq 0$.

Положения равновесия – z и r

Из условия обращения в ноль обобщенных сил имеем для положений равновесия:

$$\text{z)} \quad B_r\big|_{z=0} = 0$$

это условие всегда выполнено для ведущего поля, обладающего симметрией по отношению к плоскости $z = 0$, где лежит равновесная орбита. В этом случае плоскость $z = 0$ называют *медианной*.

$$\text{r)} \quad \gamma m v_\theta + \frac{e}{c} r B_z\big|_{z=0} = 0$$

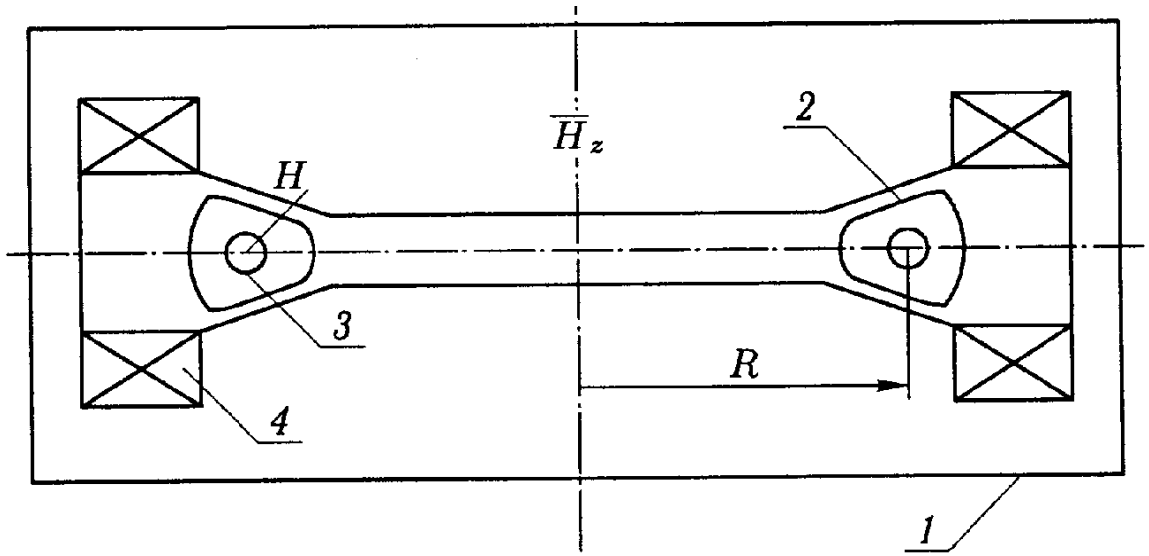
Задавшись радиальной зависимостью $B_z(0, r)$ поля в медианной плоскости, находим из этого уравнения радиус r_0 орбиты равновесной частицы с импульсом p_0. Обозначая $B_0 = B_z(0, r_0)$ и учитывая, что для равновесной частицы $\gamma m v_\theta = p_0$ ввиду отсутствия поперечных скоростей, перепишем:

$$\text{r)} \quad p_0 c = -e B_0 r_0 \quad \text{или: } (p_0 c/e)\text{эВ} = 300(B_0 r_0)\text{Гаусс} \cdot \text{см}$$

Продольное движение

Рассматривая продольное движение равновесной частицы, полагаем: $z = 0$, $r = r_0$, $p = p_0$, тогда в уравнении θ) имеем: $\gamma m r^2 \dot{\theta} = p_0 r_0$. Связь вектор-потенциала с величиной магнитного потока Ф, охваченного равновесной орбитой, особенно упрощается для частного случая азимутальной симметрии:

$$\Phi = \int \mathbf{B} d\mathbf{S} = \int \mathrm{rot}\mathbf{A} d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} d\mathbf{l} = 2\pi r_0 A_\theta \Big|_{r=r_0, z=0}$$



. Схематическое изображение бетатрона: *1* — ярмо магнита, *2* — вакуумная камера, *3* — пучок, *4* — обмотка

Соотношение 2 : 1 при индукционном ускорении

Тогда:

$$\theta) \quad \frac{d}{dt}(p_0 r_0 + \frac{e}{c}\frac{\Phi}{2\pi}) = \frac{d}{dt}(-\frac{e}{c} r_0^2 B_0 + \frac{e}{c}\frac{\Phi}{2\pi}) = 0$$

В итоге, полагая $r_0 = const(t)$, получаем связь между скоростями изменения ведущего поля на орбите (оно задает кривизну орбиты) и среднего поля, охваченного орбитой (изменение его потока связано с изменением энергии равновесной частицы, поскольку создает вихревую э.д.с.):

$$\dot{B_z}\Big|_{\text{orbit}} = \frac{\dot{\Phi}}{2\pi r_0^2} = \frac{1}{2}\dot{\overline{B}}_z\Big|_{\text{average enclosed}}$$

Это соотношение необходимо выдерживать в индукционном ускорителе – бетатроне для обеспечения постоянства положения (и радиуса) орбиты в процессе ускорения. Оно было впервые получено Видерое и иногда называется также "соотношение 2:1".
Далее сосредоточимся на рассмотрении **поперечного** движения.

От уравнений движения к уравнениям траекторий

Замена независимой переменной в уравнениях, $t \to s$,
где $ds = r_0 d\theta = r_0 \dot{\theta} dt$ – элемент дуги равновесной орбиты, даёт:

$$\frac{d}{dt} = r_0 \dot{\theta} \frac{d}{ds} = \frac{r_0}{r}(r\dot{\theta}) \frac{d}{ds}, \quad \text{обозначим } \frac{d}{ds}(...) = (...)'$$

Потребуется знание $\frac{ds}{dt}$, и мы используем неизменность абсолютной величины скорости каждой частицы, $|\mathbf{v}| = v = \text{const}$. Имеем:

$$v = \sqrt{r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2 + \dot{x}^2} = \frac{ds}{dt}\sqrt{\frac{r^2}{r_0^2} + z'^2 + r'^2} \approx \frac{r}{r_0}\frac{ds}{dt} + O(p_\perp^2)$$

Итак, в параксиальном приближении $\dfrac{ds}{dt} \approx \dfrac{r_0}{r} v$

Параксиальное приближение

Подставим это в уравнение горизонтального движения:

$$\frac{ds}{dt}\frac{d}{ds}(\gamma m\frac{ds}{dt}\frac{dr}{ds}) = \gamma m\frac{mr}{r_0^2}\frac{ds}{dt}^2 + \frac{e}{c}\frac{r}{r_0}\frac{ds}{dt}B_z$$

$$(\gamma mv\frac{r_0}{r}r')' = \frac{\gamma mv}{r_0} + \frac{e}{c}\frac{r}{r_0}B_z$$

Окончательно: r) $(\frac{r'}{r})' = \frac{1}{r_0^2} + \frac{eB_z}{pc}\frac{r}{r_0^2}$

Аналогичные преобразования уравнения вертикального движения дают:

z) $(\frac{z'}{r})' = -\frac{eB_r}{pc}\frac{r}{r_0^2}$

Линеаризация ведущего поля

Траектории в окрестности равновесной орбиты называются устойчивыми, если их отклонения от р.о. в процессе движения остаются ограниченными. Найденные выше положения равновесия соответствуют движению по р.о. Для исследования устойчивости движения вблизи р.о. следует заменить параксиальные уравнения в окрестности р.о. их линейным приближением по малым отклонениям $z, x, \Delta p$: $r = r_0 + x; p = p_0 + \Delta p$, разлагая ведущее поле в степенной ряд по отклонениям от р.о.:

$$B_z = B_z(0, r_0) + \frac{\partial B_z}{\partial r}\Big|_{p.o.} x + \cdots + \Delta B_z \approx B_0 + Gx + \Delta B_z$$

Здесь ΔB_z означает малые добавки к основному, линейному представлению поля (вызванные, например, слабыми азимутальными вариациями поля в неидеальном секторном магните). Величину G принято называть "градиентом"ведущего магнитного поля.

Линеаризация уравнений горизонтального движения

Слагаемое, линейное по вертикальному отклонению z, было отброшено, поскольку в силу симметрии верх-низ в медианной плоскости должно быть: $$\left.\frac{\partial B_z}{\partial z}\right|_{p.o.} = 0$$

Ограничиваясь везде линейным приближением, и используя соотношение $p_0 c = -eB_0 r_0$, имеем:

$$\text{x)} \quad \frac{1}{r_0}\frac{d^2x}{ds^2} \approx \frac{1}{r_0^2} + \frac{e}{p_0 c}(1 - \frac{\Delta p}{p_0})(B_0 + Gx + \Delta B_z)\frac{r_0 + x}{r_0^2} \approx \frac{1}{r_0^2} + \frac{eB_0}{p_0 c r_0} +$$

$$+\frac{eB_0 x}{p_0 c r_0^2} + \frac{eGx}{p_0 c r_0} - \frac{eB_0}{p_0 c r_0}\frac{\Delta p}{p_0} + \frac{eB_0}{p_0 c r_0}\frac{\Delta B_z}{B_0} = -(\frac{1}{r_0^2} - \frac{eG}{p_0 c})x + \frac{1}{r_0}(\frac{\Delta p}{p_0} - \frac{\Delta B_z}{B_0})$$

В итоге получаем линеаризованное уравнение горизонтального движения:

$$\text{x)} \quad \frac{d^2x}{ds^2} + (\frac{1}{r_0^2} + \frac{G}{B_0 r_0})x = \frac{1}{r_0}\frac{\Delta p}{p_0} - \frac{\Delta B_z}{B_0 r_0}$$

Линеаризация уравнений горизонтального движения: итоги

Соответствующее однородное уравнение позволяет разграничить устойчивое и неустойчивое движение: для устойчивости горизонтальных отклонений (и колебательного поведения решения) требуется положительность "жесткости" K_x этого осциллятора:

$$\text{x)} \quad K_x = \frac{1}{r_0^2} + \frac{G}{B_0 r_0} > 0$$

Напомним, что в пределах каждого секторного магнита $r_0, B_0, G = const$; кроме того, медленность продольного движения по сравнению с поперечным позволяет считать $\Delta p \approx const$ с очень хорошей точностью. Определив из начальных условий амплитуду и фазу колебаний частицы вокруг р.о., запишем решение:

x) $x(s) = A_x \cos(\sqrt{K_x} s + \phi_x)$+частное решение неоднородного уравнения

В неустойчивой ситуации $K_x < 0$ отклонения от р.о. экспоненциально нарастают.

Линеаризация уравнений вертикального движения

Аналогичные действия производим в уравнении для вертикальных отклонений:

$$B_r = B_r(0, r_0) + \left.\frac{\partial B_r}{\partial z}\right|_{p.o.} z + \cdots + \Delta B_r \approx 0 + Gz + \Delta B_r$$

Здесь учтено соотношение $(\mathrm{rot}\mathbf{B})_\theta = 0$, верное в области, свободной от токонесущих проводников (где и движутся частицы), из него получается равенство:

$$\left.\frac{\partial B_r}{\partial z}\right|_{p.o.} = \left.\frac{\partial B_z}{\partial r}\right|_{p.o.} = G$$

Симметрия поля относительно медианной плоскости дает $B_r \equiv 0$ в плоскости орбиты $z = 0$, поэтому в разложении поля отброшен член:

$$\left.\frac{\partial B_r}{\partial r}\right|_{p.o.} x = 0$$

В итоге, для вертикальных отклонений от р.о. имеем:

z) $$\frac{d^2 z}{ds^2} \approx -\frac{e}{p_0 c}\left.\frac{\partial B_r}{\partial z}\right|_{p.o.} z - \frac{e\Delta B_r}{p_0 c} = -\frac{eG}{p_0 c} z - \frac{e\Delta B_r}{p_0 c}$$

Линеаризация уравнений вертикального движения: итоги

или:

$$\text{z)} \quad \frac{d^2 z}{ds^2} - \frac{eG}{B_0 r_0} z = \frac{\Delta B_r}{B_0 r_0}$$

Для устойчивости вертикальных отклонений (и колебательного поведения решения) требуется положительность "жесткости" K_z вертикального осциллятора:

$$\text{z)} \quad K_z = -\frac{G}{B_0 r_0} > 0$$

И вновь, определив из начальных условий амплитуду и фазу колебаний частицы вокруг р.о., запишем устойчивое решение:

z) $z(s) = A_z \cos(\sqrt{K_z} s + \phi_z)$+частное решение неоднородного уравнения

Бетатронные колебания. Мягкая фокусировка.

Поперечные колебания вокруг р.о. называют *бетатронными колебаниями*. Очевидный практический интерес представляют поля, дающие устойчивость одновременно для обеих поперечных степеней свободы:

$$(K_x > 0 \;\&\; K_z > 0) \quad \Longrightarrow \quad -\frac{1}{r_0^2} < \frac{G}{B_0 r_0} < 0$$

Такие условия для поперечного движения принято называть *слабой (или мягкой) фокусировкой*. В этом случае вместо градиента традиционно используется другая количественная характеристика неоднородности ведущего поля n – "показатель спада магнитного поля":

$$n = -\frac{r}{B_z}\frac{\partial B_z}{\partial r}\Big|_{p.o.}$$

Мягкая фокусировка

Являясь логарифмической производной поля, показатель спада оказывается независящим от r в случае степенной зависимости магнитного поля в медианной плоскости:

$$B_z(0, r) = B_0(\frac{r_0}{r})^n$$

Выражая градиент через n:

$$G = -\frac{n}{r_0^2} B_0 r_0$$

выпишем уравнения движения в азимутально-симметричной магнитной системе (представляющей собой секторный магнит с углом поворота 360°):

$$\text{x)} \quad x'' + \frac{1-n}{r_0^2} x = \frac{1}{r_0} \frac{\Delta p}{p_0} \quad \text{устойчивость при } n < 1$$

$$\text{z)} \quad z'' + \frac{n}{r_0^2} z = 0 \quad \text{устойчивость при } n > 0$$

Ограниченность возможностей слабой фокусировки

Одновременная устойчивость обеих поперечных степеней свободы имеет место при $0 < n < 1$. Вид решений для азимутально-симметричной магнитной системы также упрощается:

$$\text{x)} \quad x(s) = A_x \cos(\sqrt{1-n}\frac{s}{r_0} + \phi_x) \qquad \text{z)} \quad z(s) = A_z \cos(\sqrt{n}\frac{s}{r_0} + \phi_z)$$

Безразмерная частота бетатронных колебаний ν определяется как число колебаний траектории при полном обходе равновесной орбиты $s \to s + \Pi$, где Π – ее периметр. В азимутально-симметричной магнитной системе $\Pi = 2\pi r_0$. Вычисляя приращение фазы колебаний при обходе р.о. и деля его на 2π, находим горизонтальную и вертикальную бетатронные частоты:

$$\nu_x = \sqrt{1-n}, \qquad \nu_z = \sqrt{n}, \qquad 0 < \nu_{x,z} < 1$$

Заметим, что выражение $K_{x,z}$ через n теряет смысл для важного частного случая секторного магнита с $B_0 = 0$ (магнитная квадрупольная линза, где равновесная орбита прямолинейна, $r_0 = \infty$).

Понятие о жесткой фокусировке

Угловой разброс траекторий:

$$z' = -\frac{A_z \nu_z}{r_0} \sin(\ldots)$$

принимаемых вакуумной камерой ограниченных размеров $A_{x,z}$, пропорционален $\nu_{x,z}$.
Желательно сделать $\nu_{x,z} \gg 1$, однако в слабофокусирующих магнитных системах $\nu_x^2 + \nu_z^2 \simeq 1$.
Магнитные системы с большими по абсолютной величине знакопеременными градиентами (они соответствуют $|n| \gg 1$) могут осуществлять *сильную (или жесткую) фокусировку* и обеспечивать бетатронные частоты, существенно большие единицы.

Общая теория бетатронных колебаний в периодических фокусирующих системах

Общая теория линейных бетатронных колебаний в периодических фокусирующих системах

Е.А.Переведенцев

August 20, 2024

Оглавление I

1. Уравнение Хилла: устойчивость колебаний при сильной фокусировке
   - Свойства транспортной матрицы
   - Примеры транспортных матриц: постоянная фокусировка
   - Знакопеременная фокусировка
   - Матрица периода магнитной структуры и устойчивость движения
   - Условие устойчивости решений уравнения Хилла
2. Параметры Твисса
   - Дифференциальные уравнения для параметров Твисса
   - Теорема Флоке
   - Инвариант Куранта-Снайдера
   - Псевдогармонические колебания

Уравнение Хилла и транспортная матрица

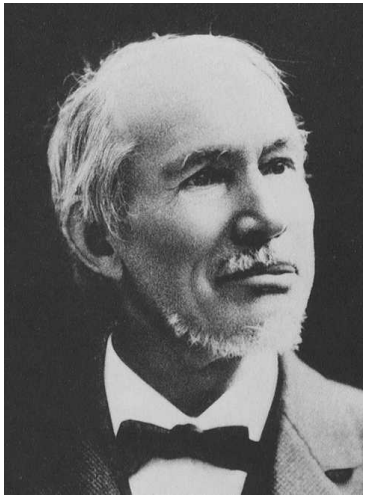


Figure: Дж.У.Хилл (1838–1914)

Рассмотрим линейный осциллятор с периодической жесткостью (G.W.Hill, 1886):

$$x'' + K(s)x = 0,$$

где $K(s)$ – произвольная периодическая функция с периодом C: $K(s + C) = K(s)$.

Выделим пару $\mathcal{C}(s), \mathcal{S}(s)$ линейно-независимых решений этого уравнения

с косинусо-подобными, $\mathcal{C}(s_0) = 1, \mathcal{C}'(s_0) = 0;$

и синусо-подобными, $\mathcal{S}(s_0) = 0, \mathcal{S}'(s_0) = 1.$

начальными условиями соответственно.

Транспортная матрица

2×2-матрица перехода $T(s|s_0)$, составленная из этих функций (и их производных)

$$T(s|s_0) = \begin{pmatrix} \mathcal{C}(s) & \mathcal{S}(s) \\ \mathcal{C}'(s) & \mathcal{S}'(s) \end{pmatrix}$$

удобна для записи общих решений линейного дифференциального уравнения через начальные условия: она преобразует вектор-столбец начальных условий, заданных на исходном азимуте $s = s_0$, в текущее решение $x(s)$:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}_s = T(s|s_0) \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}_{s_0}$$

Полученный вектор задает начальное условие для следующего участка; домножение слева на его матрицу определяет продолжение текущего решения на этот участок с соблюдением непрерывности x и x' на границе двух участков.

Свойства транспортной матрицы

Следовательно, цепочка последовательных переходов описывается перемножением их матриц, причем сомножители располагаются справа налево:

$$T(s_n|s_0) = T(s_n|s_{n-1}) \cdots T(s_2|s_1)\, T(s_1|s_0)$$

Матрица перехода $T(s|s_0)$ называется также *транспортной матрицей* решений нашего уравнения движения. В нем сила не зависит от x' (нет диссипации; более того, интересующая нас сейчас задача о движении заряженной частицы в постоянном магнитном поле соответствует гамильтоновой системе), поэтому сохраняется любой определитель Вронского, в частности и $\det T$:

$$\frac{d}{ds}(\det T) = \begin{vmatrix} \mathcal{C}' & \mathcal{S}' \\ \mathcal{C}' & \mathcal{S}' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathcal{C} & \mathcal{S} \\ \mathcal{C}'' & \mathcal{S}'' \end{vmatrix} = 0 + \begin{vmatrix} \mathcal{C} & \mathcal{S} \\ -K\mathcal{C} & -K\mathcal{S} \end{vmatrix} = 0$$

Следовательно, $\det T(s|s_0) = const(s)$. Очевидно, $\det T(s_0|s_0) \equiv 1$, откуда имеем: $\forall s : \det T(s|s_0) \equiv 1$.

Свойства транспортной матрицы

Важное следствие:
линейное преобразование фазовой плоскости x, x', заданное транспортной матрицей T, **сохраняет площади** (то есть 2-мерные фазовые объемы, ср. с теоремой Лиувилля).

Оно легко доказывается для площади $(x_1 x_2' - x_2 x_1')$ параллелограмма, натянутого на векторы $(x_1, x_1'), (x_2, x_2')$ любых двух решений, затем обобщается для произвольной площадки, если её разбить на малые элементы такой формы.

Примеры транспортных матриц: постоянная фокусировка

Рассмотрим сначала простой частный случай $K = const$. Для $K > 0$, мы можем взять в качестве траекторий просто косинус и синус,

$$\mathcal{C}(s) = \cos\sqrt{K}s\,,\ \begin{cases} \mathcal{C}(0) = 1 \\ \mathcal{C}'(0) = 0 \end{cases} \qquad \mathcal{S}(s) = \frac{1}{\sqrt{K}}\sin\sqrt{K}s\,,\ \begin{cases} \mathcal{S}(0) = 0 \\ \mathcal{S}'(0) = 1 \end{cases}$$

в качестве полного набора двух линейно-независимых частных решений уравнения Хилла, и получим в этом частном случае простые гармонические колебания.

Эти два решения образуют “фокусирующую” транспортную матрицу:

$$T(s|0) = \begin{pmatrix} \cos\sqrt{K}s & \frac{1}{\sqrt{K}}\sin\sqrt{K}s \\ -\sqrt{K}\sin\sqrt{K}s & \cos\sqrt{K}s \end{pmatrix}$$

Примеры транспортных матриц: постоянная фокусировка

Для $K < 0$, мы должны заменить предыдущие решения соответствующими гиперболическими функциями,

$$\mathcal{C}(s) = \cosh\sqrt{-K}s, \begin{cases} \mathcal{C}(0) = 1 \\ \mathcal{C}'(0) = 0 \end{cases} \quad \mathcal{S}(s) = \frac{1}{\sqrt{-K}}\sinh\sqrt{-K}s, \begin{cases} \mathcal{S}(0) = 0 \\ \mathcal{S}'(0) = 1 \end{cases}$$

и такое движение будет локально-неустойчивым, отклонения от проектной орбиты будут экспоненциально нарастать.

Из этих двух решений строится “дефокусирующая” транспортная матрица:

$$T(s|0) = \begin{pmatrix} \cosh\sqrt{-K}s & \frac{1}{\sqrt{-K}}\sinh\sqrt{-K}s \\ \sqrt{-K}\sinh\sqrt{-K}s & \cosh\sqrt{-K}s \end{pmatrix}$$

На участке, свободном от полей, $K = 0$, мы получим транспортную матрицу дрейфого промежутка:

$$T(s|0) = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Знакопеременная фокусировка

Если нашей целью является совместная устойчивость и горизонтальных, и вертикальных отклонений, то мы должны рассмотреть возможность перемены знака фокусирующей функции $K(s)$.

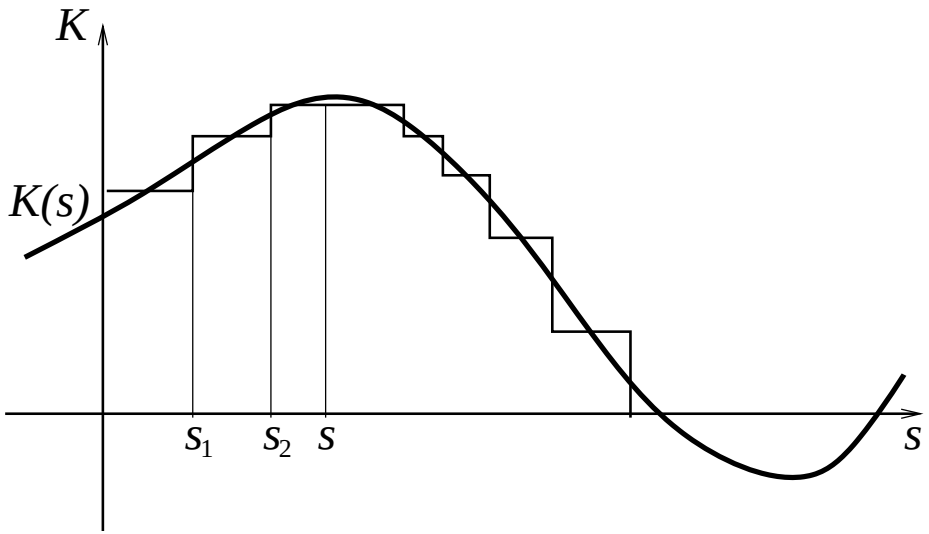


Figure: Аппроксимация $K(s)$ с помощью ступенчатой функции.

Используя для неё кусочно-постоянную аппроксимацию, мы легко получим транспортные матрицы каждого участка на основе рассмотренных примеров. Полная транспортная матрица получается в результате перемножения матриц этих участков (сомножители располагаем справа налево).

Матрица периода магнитной структуры и устойчивость

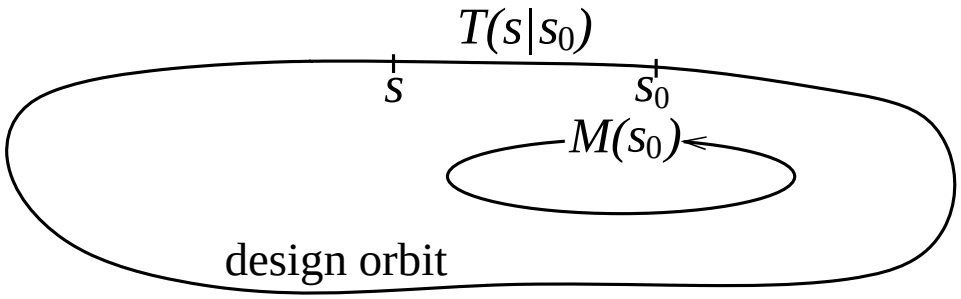


Figure: Преобразование, осуществляемое матрицей периода $M(s_0)$.

Введём транспортную матрицу одного периода фокусирующей структуры $M(s)$,

$$M(s) = T(s + C|s),$$

При устойчивом движении величины x и x' должны быть ограничены, даже при повторном действии преобразования M на **любые** начальные отклонения.

Транспорт через N периодов задаем как M^N, тогда требование устойчивости налагает ограничение на величину собственных чисел λ матрицы M: $|\lambda| \leq 1$. В противном случае, при $|\lambda| > 1$, λ^N даст безграничный рост отклонений.

Условие $\det M = 1$ означает $\lambda_1 \lambda_2 = 1$,

в итоге условие устойчивости сводится к равенству $|\lambda_{1,2}| = 1$.

Матрица периода и устойчивость

Выразим M через матричные элементы,

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix},$$

и найдём собственные числа M из характеристического уравнения,

$$\det(M - \lambda I) = 0,$$

записав его в явной форме,

$$\begin{vmatrix} m_{11} - \lambda & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (m_{11} + m_{22})\lambda + \det M = 0.$$

С учетом $\det M = 1$ и вводя след матрицы M, $m_{11} + m_{22} = \mathrm{t}rM$, находим решение:

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}\mathrm{t}rM \pm i\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\mathrm{t}rM\right)^2} \equiv \cos\mu \pm i\sin\mu = e^{\pm i\mu},$$

здесь $\cos\mu = \frac{1}{2}\mathrm{t}rM$ задаёт приращение фазы μ.

Условие устойчивости решений уравнения Хилла

В итоге, условие устойчивости $|\cos\mu| \leq 1$ означает, что собственные числа матрицы M лежат на единичной окружности в комплексной плоскости.
Условие устойчивости можно выразить через матрицу M,

$$-2 \leq \mathrm{t}rM \leq 2\,.$$

Устойчивые решения уравнения Хилла называются **бетатронными колебаниям** а смысл параметра μ — приращение фазы этих колебаний на одном периоде фокусирующей структуры.

Параметры Твисса

Матрицу периода M можно выразить через параметры Твисса,

$$M = I\cos\mu + J\sin\mu = \begin{pmatrix} \cos\mu + \alpha\sin\mu & \beta\sin\mu \\ -\gamma\sin\mu & \cos\mu - \alpha\sin\mu \end{pmatrix}.$$

Среди матричных элементов матрицы J,

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\gamma & -\alpha \end{pmatrix},$$

имеется лишь два независимых параметра, поскольку соотношение $\det M = 1$ налагает связь на эти матричные элементы, $\gamma\beta - \alpha^2 = 1$, or $\det J = 1$. Отсюда, $J^2 = -I$, и выражение M через матричную экспоненту: $M = \exp(\mu J)$.

Очевидно, матричные элементы матрицы $M(s)$ периодичны как функции s, $M(s + C) = M(s)$, а тогда периодичны и функции Твисса $\beta(s)$, $\alpha(s)$ and $\gamma(s)$.

Если $M(s_0)$ известно, преобразование к другому аргументу s задаётся с помощью матрицы перехода $T = T(s|s_0)$ в форме преобразования подобия:

$$M(s) = T\,M(s_0)\,T^{-1}.$$

Параметры Твисса как функции s

Перепишем уравнение Хилла в векторном виде,

$$X' = \frac{d}{ds}\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -K & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = DX \quad \text{where } D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -K & 0 \end{pmatrix}.$$

Дифференциальное уравнение для матрицы перехода T имеет тот же вид:

$$\frac{d}{ds}T = \begin{pmatrix} \mathcal{C}' & \mathcal{S}' \\ \mathcal{C}'' & \mathcal{S}'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{C}' & \mathcal{S}' \\ -K\mathcal{C} & -K\mathcal{S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -K & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathcal{C} & \mathcal{S} \\ \mathcal{C}' & \mathcal{S}' \end{pmatrix},$$

или $\quad T' = D\,T\,.$

Дифференциальное уравнение для матрицы периода
$M(s) = T(s + C|s)$
совершенно другое. Начнем с соотношения

$M = M(s) = T\,M_0\,T^{-1},$ перепишем его как $M\,T = T\,M_0\,,$

затем продифференцируем по s,

$$M'\,T + M\,T' = T'\,M_0\,.$$

Дифференциальные уравнения для параметров Твисса

Вспоминая, что $T' = D\,T$ приходим к уравнению:

$$M' = DM - MD\,.$$

Подставляя сюда M в форме Твисса, получим систему дифференциальных уравнений для функций Твисса:

$$\beta' = -2\alpha\,, \qquad \alpha' = K\beta - \gamma\,, \qquad \gamma' = 2K\alpha\,.$$

Эти уравнения следует решать с периодическими краевыми условиями, поскольку функции Твисса периодичны.
Исключая α и используя подстановку $\gamma = (1+\alpha^2)/\beta$ приходим к уравнению для β-функции,

$$\frac{1}{2}\beta\beta'' - \frac{1}{4}\beta'^2 + K\beta^2 = 1\,.$$

Отсюда получается простое уравнение для $w(s) = \sqrt{\beta(s)}$,

$$w'' + Kw = \frac{1}{w^3}, \quad \text{снова с периодическими краевыми условиями.}$$

Собственные векторы $M(s)$

Построим пару собственных векторов $F^T = (f, f')$ матрицы периода $M(s)$, взяв форму Твисса и зная её собственные числа $\lambda_{1,2} = e^{\pm i\mu}$.
Из характеристического уравнения $MF = e^{\pm i\mu}F$,

$$\begin{pmatrix} \cos\mu + \alpha\sin\mu & \beta\sin\mu \\ -\gamma\sin\mu & \cos\mu - \alpha\sin\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_\pm \\ f'_\pm \end{pmatrix} = e^{\pm i\mu} \begin{pmatrix} f_\pm \\ f'_\pm \end{pmatrix},$$

получим: $$\frac{f'_\pm}{f_\pm} = \frac{\pm i - \alpha}{\beta}.$$

Вспоминая, что $\alpha = -\beta'/2$, приходим к дифференциальному уравнению: $$\frac{f'_\pm}{f_\pm} = \frac{\beta'}{2\beta} \pm \frac{i}{\beta}.$$

Интегрирование даст фундаментальную связь собственного вектора и β-функции

$$f_\pm(s) = f_0\sqrt{\beta(s)}\exp\left[\pm i\int^s \frac{ds'}{\beta(s')}\right],$$

где f_0 — постоянная интегрирования. Используя свободу нормировки вектора, выбираем $f_0 = 1$.

Собственные векторы $M(s)$. Теорема Флоке

Мы нашли комплексно-сопряжённую пару собственных векторов:

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \pm i - \alpha \end{pmatrix} \frac{e^{\pm i\psi}}{\sqrt{\beta}}, \quad \psi = \int^s \frac{ds'}{\beta(s')}.$$

Мы можем выразить эту пару нормированных собственных векторов F, F^* через $w = \sqrt{\beta}$ и $w' = \beta'/(2\sqrt{\beta})$,

$$F = \begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w \\ w' + i/w \end{pmatrix} e^{i\psi}, \quad \psi' = \frac{1}{w^2}.$$

Вышеизложенный вывод служит доказательством **теоремы Флоке**: для уравнения Хилла

$$x'' + K(s)\,x = 0 \qquad K(s + C) = K(s),$$

существуют нормальные решения $f(s)$, $f'' + K(s)\,f = 0$, в которых приращение аргумента на один период приводит к домножению решения на фазовый множитель,

$$f(s + C) = e^{i\mu} f(s)\,.$$

Собственные векторы $M(s)$ и теорема Флоке

Действительно, построенные нами собственные векторы матрицы M, в которых $f(s) = w(s)e^{i\psi(s)}$, где абсолютная величина — периодическая функция, преобразуются матрицей периода M, причём преобразование сводится к домножению на собственное число $e^{i\mu}$ матрицы M,

$$\begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix}_{s+C} = M \begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix}_{s} = e^{i\mu} \begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix}_{s} .$$

Важно, что приращение фазы выражается через амплитудную функцию w,

$$\psi(s + C) - \psi(s) = \mu = \oint d\psi = \oint \frac{ds}{w^2} .$$

Нормальные решения $f(s) = w(s)e^{i\psi(s)}$ часто называют функциями Флоке. Любое решение уравнения Хилла можно разложить по этому базису

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \frac{A}{2} \begin{pmatrix} f \\ f' \end{pmatrix} + \frac{A^*}{2} \begin{pmatrix} f^* \\ f^{*\prime} \end{pmatrix} = \mathrm{Re}[AF] .$$

Собственные векторы $M(s)$ и инвариант Куранта-Снайдера

"Ортонормальность" этого специального базиса выражается с помощью определителя Вронского, базис приспособлен к геометрии фазового пространства.

$$\begin{vmatrix} f & f^* \\ f' & f^{*\prime} \end{vmatrix} = e^{i\psi} e^{-i\psi} \begin{vmatrix} w & w \\ w' + i/w & w' - i/w \end{vmatrix} = -2i\,,$$

Константа разложения A находятся с помощью этого соотношения,

$$A = -ie^{-i\psi} \begin{vmatrix} w & x \\ w' - i/w & x' \end{vmatrix}.$$

Инвариант Куранта-Снайдера — следствие постоянства величины A, она однозначно определяется через начальные условия и следовательно, не зависит от s,

$$|A|^2 = (wx' - w'x)^2 + \frac{x^2}{w^2} = \gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 \equiv \epsilon.$$

При изменении $x(s)$ в сильно-фокусирующей структуре квадратичная форма остаётся постоянной за счет соответствующей вариации функций Твисса. Физический смысл инварианта в том, что он пропорционален переменной действия движущейся частицы.

Псевдогармонические колебания

Используя разложение решения $x(s)$ по собственным векторам $M(s)$, получим решение уравнения Хилла в форме псевдогармонических колебаний

$$x(s) = \sqrt{\epsilon\beta(s)}\cos\psi(s)\,, \quad x'(s) = -\sqrt{\frac{\epsilon}{\beta(s)}}\Big(\sin\psi(s) + \alpha(s)\cos\psi(s)\Big)\,.$$

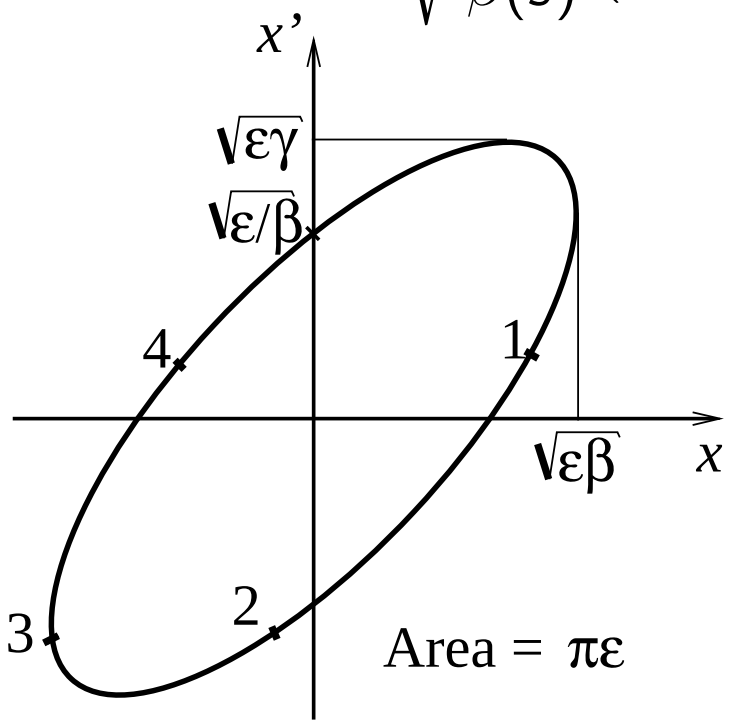


Figure: Эллиптическая фазовая траектория бетатронных колебаний.

Псевдогармонические колебания

Квадратичная форма Куранта-Снайдера задаёт на фазовой плоскости эллипс с площадью $\pi\epsilon$. Он является геометрическим местом точек 1, 2, ... отображения движения частицы за период, его часто называют фазовой траекторией бетатронных колебаний.
На фазовом эллипсе проявляется геометрический смысл параметров Твисса. Видим, что $w(s) = \sqrt{\beta(s)}$ является огибающей функцией, охватывающей все бетатронные траектории с заданной амплитудой $|A|$.
Псевдогармонические колебания приводятся к обычным гармоническим колебаниям с помощью линейного преобразования

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\beta} & 0 \\ -\alpha/\sqrt{\beta} & 1/\sqrt{\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\epsilon}\cos\psi \\ -\sqrt{\epsilon}\sin\psi \end{pmatrix}.$$

с одновременной заменой независимой переменной s на ψ.
Новые переменные называют **нормализованными переменными**.

Заключение и список литературы

Гибкий, универсальный формализм разработан для полного анализа линейных фокусирующих структур. В дальнейшем он послужит основой для формулировки и анализа задач нелинейной динамики.

- Perevedentsev E.A. "Linear Beam Dynamics and Beyond", lecture given at Joint US-CERN-Japan-Russia Accelerator School, 1-14 July 2000, AIP Conf Proc v.592, p.6.
- Courant E.D. and Snyder H.S., "Theory of the Alternating-Gradient Synchrotron," *Annals of Physics* 3, 1-48 (1958).
- Kolomensky A.A. and Lebedev A.N., *Theory of Cyclic Accelerators*, North-Holland, Amsterdam, 1966.
- Bruck H., *Accélérateurs Cirulaires des Particules*, Presses Universitaires, Paris, 1966. (Имеется русский перевод)
- Sands M., *The Physics of Electron Storage Rings, An Introduction*, SLAC Report 121 (1971).
- Edwards D.A. and Syphers M.J., *An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators*, Wiley, New York, 1993.
- Lee S.Y., *Accelerator Physics 4th ed.*, World Scientific, 1999.

Влияние возмущений ведущего поля на бетатронные колебания в периодических фокусирующих системах

Е.А.Переведенцев

30 сентября 2020

Оглавление

1. Причина нарушения устойчивости при воздействии периодических возмущений ведущего поля: резонанс(ы)
   - Вывод резонансных условий
2. Возмущение фокусировки
   - Тонкая линза добавлена к проектной фокусировке
   - Возможное нарушение устойчивости на полуцелых параметрических резонансах
   - Искажение проектных параметров Твисса
3. Искажение замкнутой орбиты
   - Короткий диполь добавлен к проектной магнитной структуре
   - Условие существования замкнутой траектории - орбиты
   - Поведение искаженной орбиты

Сглаженные бетатронные колебания

В ряде случаев вместо точных решений уравнения Хилла целесообразно рассматривать усредненные или “сглаженные” бетатронные колебания, так что в их уравнении движения стоит постоянная жёсткость, а бетатронная частота получена усреднением

$$x'' + \frac{\nu^2}{R^2} = \frac{\Delta B_z}{B\rho}, \quad p_0 c = eB\rho\,, \quad \text{mean radius}\, R = \frac{C}{2\pi}.$$

Формальное обоснование такого подхода дается переходом к “нормализованным” переменным в уравнении Хилла, чьё решение в форме Флоке

$$x(s) = A\sqrt{\beta(s)}\cos(\psi(s) + \varphi)$$

“подсказывает” замену переменных:

$$y = \frac{x}{\sqrt{\beta}}, \quad d\theta = \frac{1}{\nu}\frac{ds}{\beta(s)} \Longrightarrow \frac{d^2y}{d\theta^2} + \nu^2 y = 0$$

Сглаженные бетатронные колебания

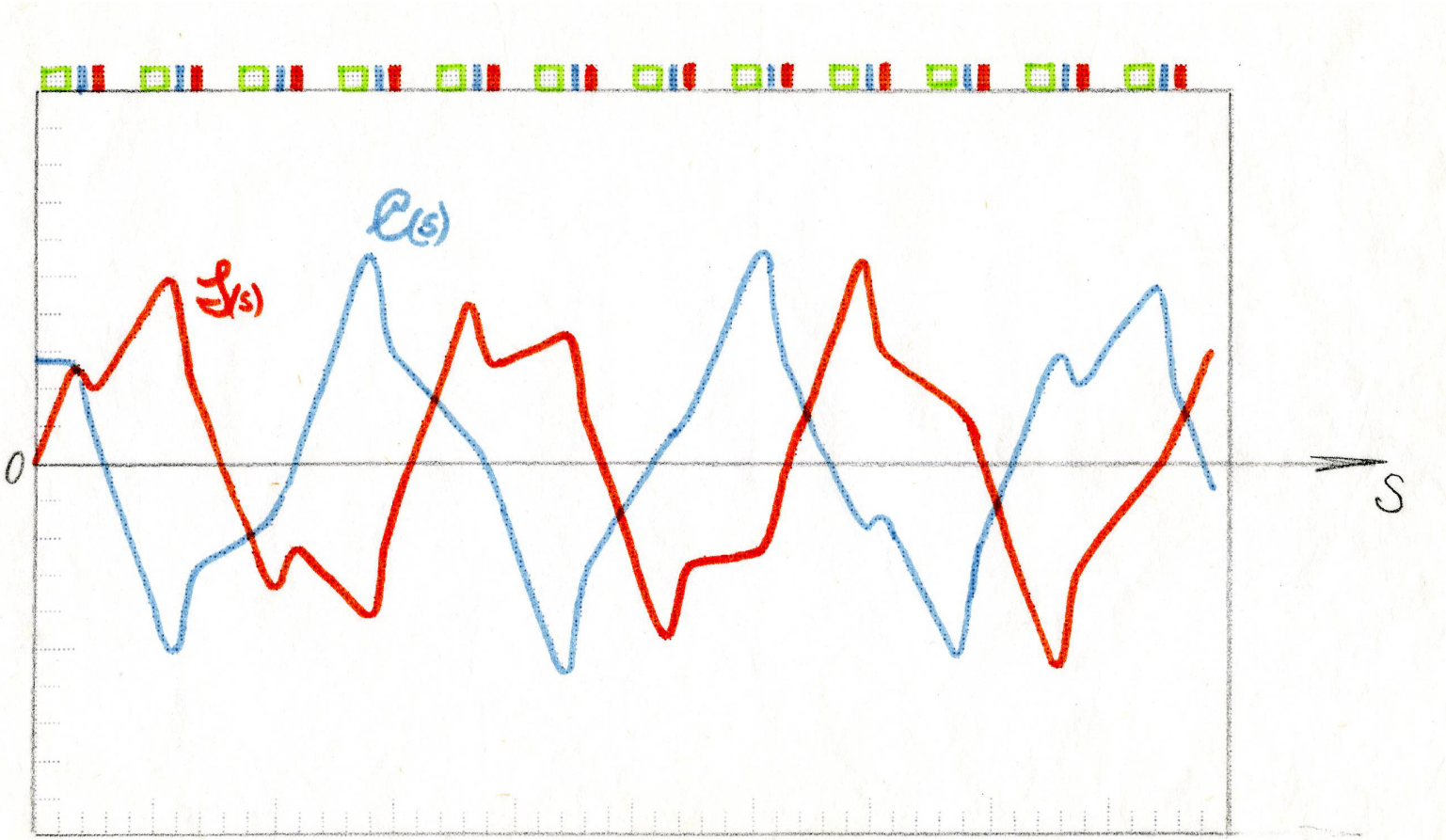


Figure: Синусо- и косинусо-подобные траектории в накопителе БЭП без сглаживания

Вывод резонансных условий

Возмущение периодично (ряд Фурье по s) и содержит нелинейности (ряд Тэйлора по x).

$$\Delta B_z = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{iks/R} \sum_{m=0}^{\infty} b_{lm} x^m$$

При малой его величине используем невозмущенное решение для x,

$$x \sim \cos \nu s/R \sim e^{i\nu s/R} + e^{-i\nu s/R}$$

тогда в правой части

$$x^m \sim e^{im\nu s/R} \ldots e^{i(m-2)\nu s/R} \ldots e^{-i(m-2)\nu s/R} \ldots e^{-im\nu s/R}$$

Для отсутствие резонанса на всевозможных комбинационных частотах требуется избегать определённых частот, в частности,

$$\nu \neq k - m\nu \qquad \text{or:} \qquad \nu \neq \frac{k}{m+1}$$

Далее рассмотрим случаи линейных возмущений, $m = 1$ и $m = 0$.

Возмущение фокусировки

Введём возмущение в уравнение движения в виде добавки градиента на коротком участке, $\Delta G(s)$:

$$x'' + K(s)x = -\frac{\Delta G(s)}{B\rho}x$$

можно считать его тонкой линзой с оптической силой P,

$$P = \int \frac{\Delta G(s)}{B\rho} ds$$

и ввести в уравнение

$$x'' + K(s)x = -Px\delta_{\Pi}(s - s_0)$$

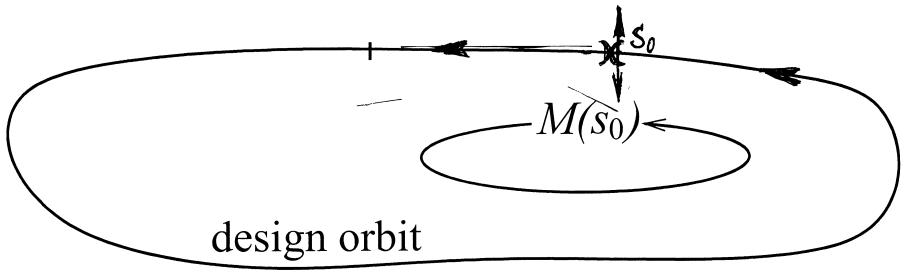
как периодическую δ-функцию:

$$\delta_{\Pi}(s - s_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_{\Pi}(s - s_0 - nC)$$

Эффект этого возмущеня даётся почленным интегрированием:

$$x'_+ - x'_- = -Px$$

Тонкая линза добавлена к проектной фокусировке



Результат возмущения может быть описан матрицей тонкой линзы. Невозмущенная магнитная структура задаётся своей матрицей Твисса, и нужно вычислить новую матрицу периода, $M(s_0)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -P & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\mu_0 + \alpha_0 \sin\mu_0 & \beta_0 \sin\mu_0 \\ -\gamma_0 \sin\mu_0 & \cos\mu_0 - \alpha_0 \sin\mu_0 \end{pmatrix}$$

$$\cos\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}M = \cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P \sin\mu_0$$

а) для малых возмущений получим сдвиг бетатронной частоты:

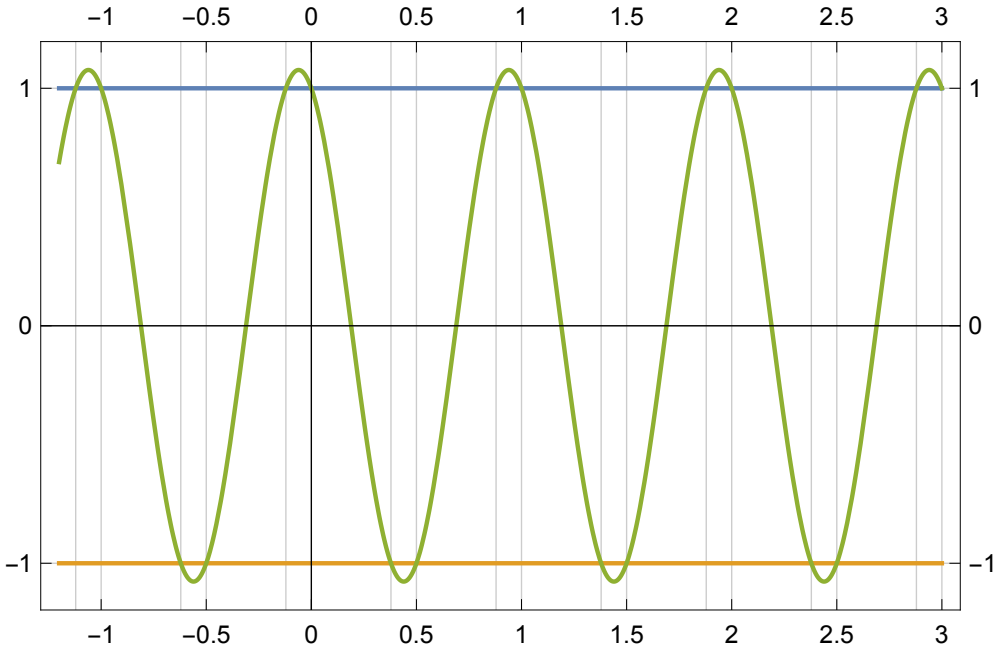
$$\cos(\mu_0 + \Delta\mu) \approx \cos\mu_0 - \sin\mu_0 \Delta\mu - \frac{1}{2}\cos\mu_0 (\Delta\mu)^2 + \ldots$$

$$\Delta\mu \approx \frac{1}{2}\beta_0 P, \quad \Delta\nu \approx \frac{\beta_0 P}{4\pi}, \quad \beta_0 P \ll \min\{1, \tan\mu_0\}$$

Возможное нарушение устойчивости на полуцелых параметрических резонансах

б) Исследуем устойчивость ($|\cos\mu| < 1$), не считая возмущение малым,

$$\cos\mu = \cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P \sin\mu_0 = \sqrt{1+\left(\frac{\beta_0 P}{2}\right)^2}\cos(\mu_0+\delta),\quad \delta = \arctan\frac{\beta_0 P}{2}$$



Искажение проектных параметров Твисса

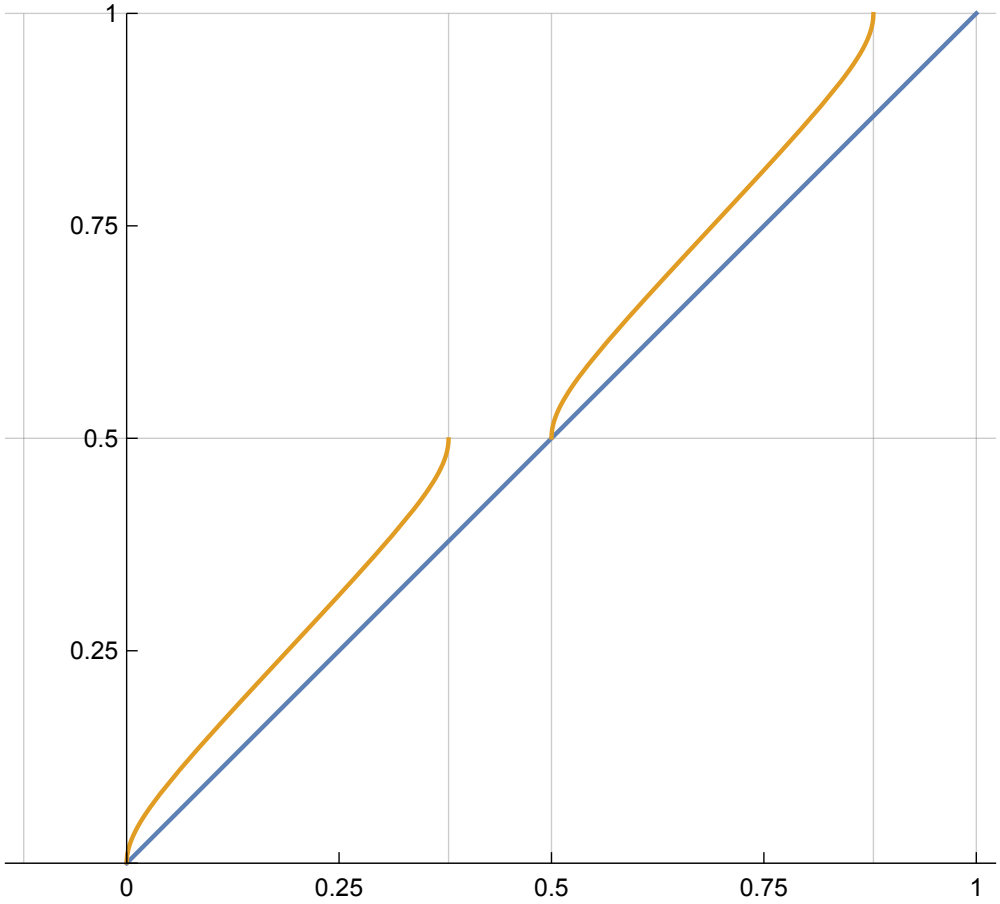


Figure: Сдвиг бетатронной частоты под действием фокусирующей линзы. Запрещенные полосы (stopbands).

Искажение проектных параметров Твисса

Другие параметры Твисса также модифицированы этим возмущением фокусировки. Так, например, для новой β-функции получаем:

$$\beta = \frac{M_{12}}{\sin\mu} = \frac{\beta_0 \sin\mu_0}{\sin\mu} = \frac{\beta_0}{\sqrt{1+\beta_0 P\cot\mu_0 - (\beta_0 P/2)^2}}$$

использовано соотношение

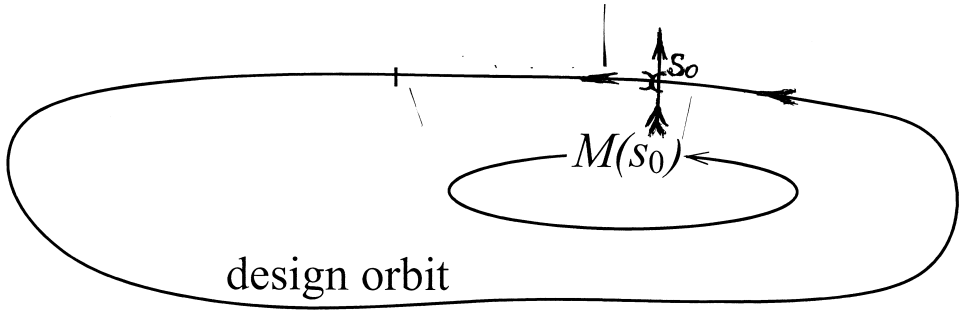
$$\sin\mu = \sqrt{1-\cos^2\mu} = \sqrt{1-(\cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P\sin\mu_0)^2}$$

Комбинация линз даёт результат не описываемый суперпозицией, кроме случая малых возмущений.
Здесь же имеем для произвольного распределения малых ошибок $\Delta G(s)$:

$$\Delta\nu_{x,z} = \pm\frac{1}{4\pi}\oint\frac{\Delta G(s)\beta_0^{x,z}(s)ds}{B\rho}$$

Отметим, что $\beta_0(s)$ играет роль весовой функции возмущений фокусировки.

Искажение замкнутой орбиты



Рассмотрим влияние так называемых “дипольных” возмущений

$$z'' + K(s)z = \frac{\Delta B_x(s)}{B\rho}$$

они осуществляют дополнительный поворот траекторий на угол ϕ

$$\phi = \int \frac{\Delta B_x(s)}{B\rho} ds$$

Возьмём короткий участок

$$z'' + K(s)z = \phi\delta_\Pi(s - s_0), \quad \delta_\Pi(s - s_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_\Pi(s - s_0 - nC)$$

Действие такого возмущения сводится только к повороту траекторий ВСЕХ частиц на один и тот же угол: $z'_+ - z'_- = \phi$

Условие существования замкнутой траектории - орбиты

Требование периодичности

$$M \begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix}$$

даёт:

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} = (I - M)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \phi \end{pmatrix}$$

Из прямого вычисления получим

$$(I - M)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 + \alpha \cot \frac{\mu}{2}) & \frac{\beta}{2} \cot \frac{\mu}{2} \\ -\frac{\gamma}{2} \cot \frac{\mu}{2} & \frac{1}{2}(1 - \alpha \cot \frac{\mu}{2}) \end{pmatrix}$$

Для начального условия замкнутой траектории, т.е. новой, искаженной орбиты нашли

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} = \frac{\phi}{2} \begin{pmatrix} \beta \cot \pi\nu \\ 1 - \alpha \cot \pi\nu \end{pmatrix} \quad \pi\nu \neq k\pi,\ \nu \notin \mathbf{Z}$$

Допуск на величину возмущения $\frac{\phi}{2} \beta \cot \pi\nu \leq B$

Общий вид решения для искажения замкнутой орбиты

Для записи решения в форме Флоке вычисляем фазу и инвариантную амплитуду

$$A^2 = \gamma_0 z_0^2 + 2\alpha_0 z_0 z_0' + \beta_0 z_0'^2 = \left(\frac{\phi\sqrt{\beta_0}}{2\sin\pi\nu} \right)^2$$

Окончательно находим искомое периодическое решение для точечного корректора орбиты (фактически это периодическая функция Грина для уравнения Хилла):

$$z(s) = \frac{\phi\sqrt{\beta_0\beta(s)}}{2\sin\pi\nu} \cos(|\psi(s) - \psi(s_0)| - \pi\nu)$$

Действие корректоров аддитивно, суперпозицией получим общее решение

$$z(s) = \frac{\phi\sqrt{\beta(s)}}{2\sin\pi\nu} \oint \frac{\sqrt{\beta(s_0)}B_x(s_0)}{B\rho} \cos(|\psi(s) - \psi(s_0)| - \pi\nu)\ ds_0$$

И снова, теперь уже $\sqrt{\beta(s_0)}$ выполняет роль весовой функции для возмущений орбиты.

Поведение искаженной орбиты

При фиксированной величине возмущения поведение искаженной орбиты существенно зависит от бетатронной частоты

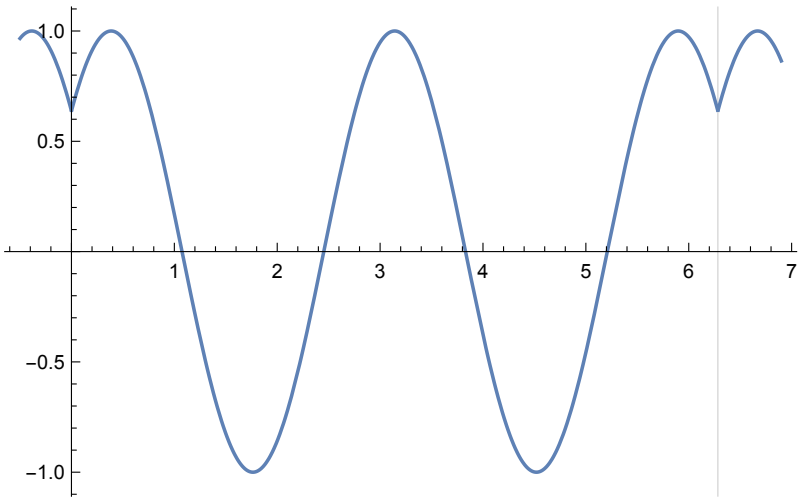


Figure: $\nu = 2.28$

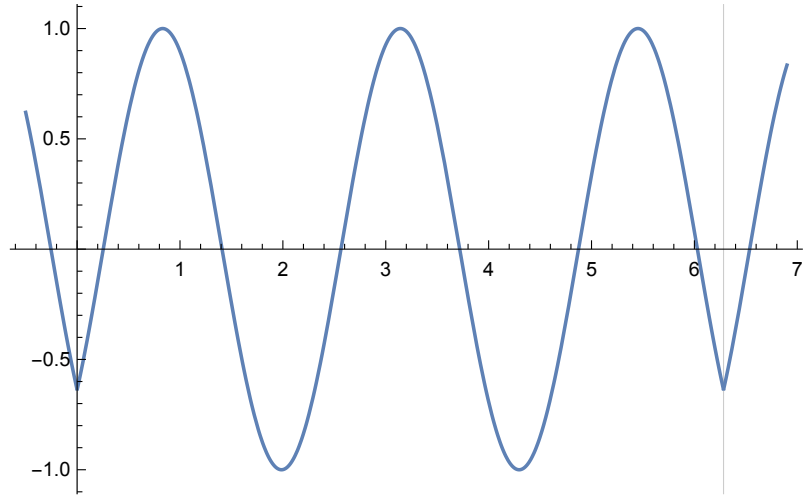


Figure: $\nu = 2.72$

Величина искажений орбиты критически зависит от близости бетатронных частот к целому резонансу. Имея решение в форме Флоке, мы можем уточнить допуск на величину возмущений поля:

$$\frac{\phi\sqrt{\beta_0\beta_{\max}}}{2\sin\pi\nu} \le B, \quad \text{better}: \quad \frac{\phi\sqrt{\beta_0}}{2\sin\pi\nu} \le \min_{\{s\}} \frac{B(s)}{\sqrt{\beta(s)}}$$

Замкнутая орбита для частиц с неравновесной энергией

Е.А.Переведенцев

6 октября 2020

Оглавление

1. Дисперсионная функция
   - Уравнение дисперсионной функции
   - Решение уравнения для дисперсионной функции
   - Алгоритм расчёта дисперсионной функции
   - Примеры
2. Параметры неравновесной орбиты
   - Удлинение периметра орбиты для неравновесной частицы
   - Удлинение периода обращения неравновесной частицы
3. О практической реализации линейной фокусировки
   - “Теплые” электромагниты
     - Граничные условия для магнитного поля на поверхности железа
     - Форма полюсов для прямых магнитов
     - F-магнит, D-магнит, квадрупольная линза
   - Сверхпроводящие магниты
     - Принципы формирования полей в СП магнитах

Уравнение дисперсионной функции

Учтем в линейном приближении отклонение продольного импульса частицы p от проектного (равновесного) значения p_0,

$$\Delta p = p - p_0 = \mathrm{const},$$

в горизонтальном уравнении:

$$x'' + K_x(s)x = \frac{1}{r_0(s)}\frac{\Delta p}{p_0},$$

здесь $r_0(s)$ – переменный радиус кривизны равновесной орбиты – периодическая функция. В простых ситуациях она считается кусочно-постоянной в каждом секторном магните.
Ищем периодическое решение $x_p(s)$ этого уравнения, это и будет замкнутая орбита.
Введём $D(s)$ – **периодическую дисперсионную функцию** через найденное решение,

$$x_p(s) = D(s)\frac{\Delta p}{p_0}$$

Решение уравнения для дисперсионной функции

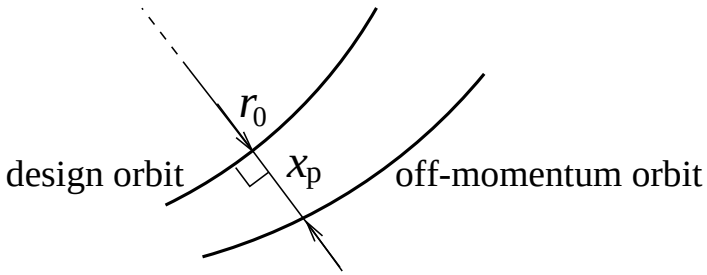


Figure: Замкнутая орбита для частиц с неравновесным импульсом

$D(s)$ является **периодическим частным решением** уравнения

$$D'' + K_x(s)D = \frac{1}{r_0(s)}$$

и наряду с $\beta(s)$ служит характеристикой магнитной системы циклического ускорителя.
Аналогия с задачей об искажении орбиты позволяет записать общее решение для периодической дисперсии при $\nu_x \notin \mathbf{Z}$

$$D(s) = \frac{\sqrt{\beta_x(s)}}{2\sin\pi\nu_x} \oint \frac{\sqrt{\beta_x(s_0)}B_0(s_0)}{B\rho} \cos(|\psi_x(s) - \psi_x(s_0)| - \pi\nu_x)\, ds_0$$

Алгоритм расчёта дисперсионной функции

Для построения алгоритма практического расчета D введём другое частное решение, $\eta(s)$ – дисперсию с нулевыми начальными условиями в каждом элементе магнитной структуры. Так, например, в F-магните

$$\eta'' + K_x(s)\eta = \frac{1}{r_0(s)} \quad K_x = \text{const} > 0,\ r_0 = \text{const} \neq 0,$$

а требуемое частное решение:

$$\eta(s) = \frac{1 - \cos\sqrt{K_x}s}{r_0 K_x},\quad \eta'(s) = \frac{\sin\sqrt{K_x}s}{r_0\sqrt{K_x}},\quad \eta(0) = 0,\ \eta'(0) = 0.$$

В D-магните, где $K_x<0$, получим:

$$\eta(s) = \frac{1 - \cosh\sqrt{-K_x}s}{r_0 K_x},\quad \eta'(s) = \frac{\sinh\sqrt{-K_x}s}{r_0\sqrt{-K_x}},\quad \eta(0) = 0,\ \eta'(0) = 0.$$

В итоге, получаем транспорт начальных условий для нашего неоднородного уравнения

$$\begin{pmatrix} D(s) \\ D'(s) \end{pmatrix} = T(s|s_0)\begin{pmatrix} D_0 \\ D'_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \eta(s) \\ \eta'(s) \end{pmatrix}$$

Алгоритм расчёта дисперсионной функции

Для отыскания D накладываем требование периодичности: после обхода периода и учета вклада всех элементов искомый начальный вектор переходит в себя:

$$\begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \end{pmatrix} = T_n \dots T_3 \left\{ T_2 \left[T_1 \begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_1' \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} \eta_2 \\ \eta_2' \end{pmatrix} \right\} + \begin{pmatrix} \eta_3 \\ \eta_3' \end{pmatrix} \dots + \begin{pmatrix} \eta_n \\ \eta_n' \end{pmatrix}$$

В итоге приходим к линейной системе знакомого вида:

$$\begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} H \\ H' \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \end{pmatrix} = (I - M)^{-1} \begin{pmatrix} H \\ H' \end{pmatrix}$$

Упражнение. Используя 3x3 матрицы действующие на 3-векторы:

$$\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \eta \\ T_{21} & T_{22} & \eta' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} D_0 \\ D_0' \\ 1 \end{pmatrix}$$

дать 3-мерную формулировку алгоритма.

Примеры

1) AS –азимутально-симметричная магнитная система, слабая фокусировка

$$x_p'' + \frac{1-n}{r_0^2} x_p = \frac{1}{r_0}\frac{\Delta p}{p}$$

$$x_p = \frac{r_0}{1-n}\frac{\Delta p}{p} = \frac{r_0}{\nu_x^2}\frac{\Delta p}{p} (= \text{const})$$

2) Усреднённые решения для сильной фокусировки

$$x_{\text{av}}'' + \frac{\nu_x^2}{r_{\text{av}}^2} x_{\text{av}} = \frac{1}{r_{\text{av}}}\frac{\Delta p}{p}$$

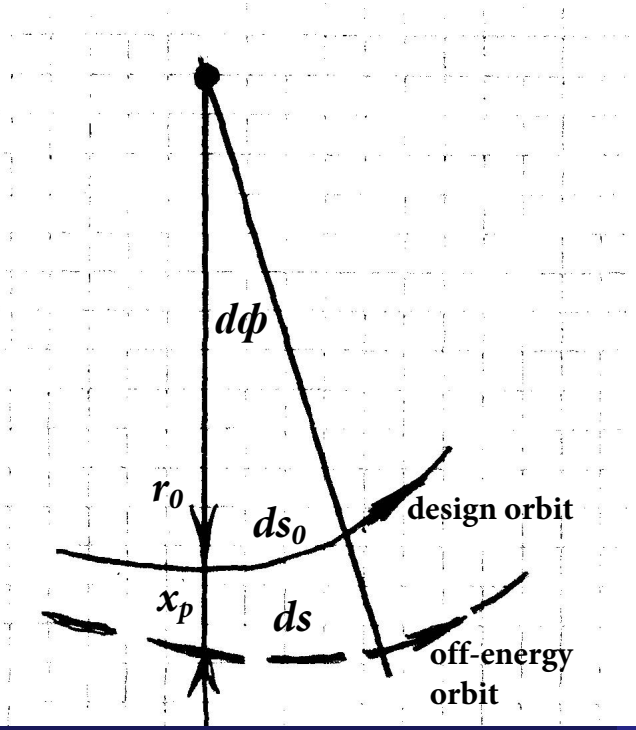
$$x_p \approx \frac{r_{\text{av}}}{\nu_x^2}\frac{\Delta p}{p}, \quad \nu_x^2 \gg 1.$$

$$D \approx \frac{r_{\text{av}}}{\nu_x^2} \ll r_{\text{av}}$$

Удлинение периметра орбиты для неравновесной частицы

Удлинение пути происходит на поворотах равновесной орбиты, её прямолинейные участки не дают вклада. Учтем приращение радиуса поворота за счёт x_p:

$$\left.\begin{aligned} ds_0 &= r_0 d\phi \\ ds_0 &= (r_0 + x_p) d\phi \end{aligned}\right\} \quad ds - ds_0 = x_p d\phi = x_p \frac{ds_0}{r_0}$$



Отсюда приращение периметра орбиты:

$$\Delta C = \frac{\Delta p}{p} \oint \frac{D(s_0)}{r_0(s_0)} ds_0$$

Коэффициент удлинения орбиты

Введём **коэффициент удлинения орбиты** α_p:

$$\frac{\Delta C}{C} = \alpha_p \frac{\Delta p}{p}$$

и выразим его через интеграл от дисперсии,

$$\alpha_p = \frac{1}{C} \oint \frac{D(s_0)}{r_0(s_0)} ds_0$$

В структурах с мягкой фокусировкой (см. Примеры)

$$\alpha_p = \frac{1}{1-n} \simeq 1.$$

Для сильной фокусировки

$$\alpha_p = \frac{1}{\nu_x^2} \ll 1.$$

Удлинение периода обращения неравновесной частицы

Свяжем период обращения неравновесной частицы по своей замкнутой орбите с проектным периодом обращения:

$$T = \frac{C}{v} = \frac{C_0(1+\frac{\Delta C}{C_0})}{v_0(1+\frac{\Delta v}{v_0})} = \frac{C_0}{v_0}\frac{1+\alpha_p\frac{\Delta p}{p}}{1+\frac{1}{\gamma^2}\frac{\Delta p}{p}}$$

Использована связь между импульсом и скоростью релятивистской частицы,

$$\begin{aligned} p &= \gamma m v \\ &\Rightarrow \quad \mathrm{d}p = \gamma m \mathrm{d}v + mv\mathrm{d}\gamma = m(\gamma + \gamma^3\frac{v^2}{c^2})\mathrm{d}v = \gamma^3 m \mathrm{d}v \\ &\Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}p}{p} = \gamma^2\frac{\mathrm{d}v}{v}. \end{aligned}$$

Линеаризуем по Δp:

$$T = T_0\left(1+\alpha_p\frac{\Delta p}{p} - \frac{1}{\gamma^2}\frac{\Delta p}{p}\right)$$

Коэффициент удлинения периода обращения

В итоге:

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{T - T_0}{T_0} = \left(\alpha_p - \frac{1}{\gamma^2}\right)\frac{\Delta p}{p} = \eta\frac{\Delta p}{p}$$

Здесь мы ввели **коэффициент удлинения периода обращения** η. Он зависит от энергии, меняет знак при критической энергии, $\eta = 0$ если

$$\gamma = \gamma_{\mathrm{cr}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_p}}.$$

Резонансное ускорение в синхротроне. Продольное движение частиц, синхротронные колебания

Е.А.Переведенцев

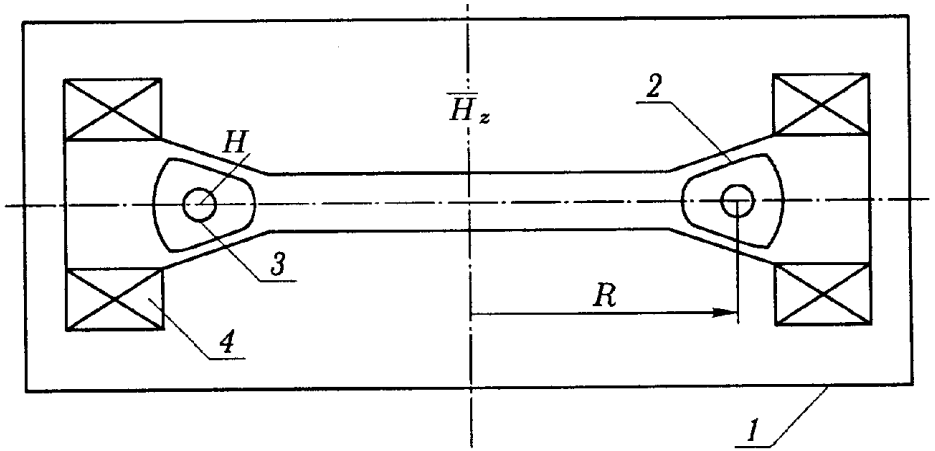
12 октября 2020

Оглавление

1. Индукционный ускоритель – бетатрон
   - Принцип устройства бетатрона
   - Максимально достижимая энергия в бетатроне
2. Резонансное ускорение высокочастотным полем
   - О временно́й зависимости ускоряющего ВЧ-напряжения. Ускоряющий резонатор
   - Устойчивая и неустойчивая фазировка. Принцип автофазировки
3. Уравнения продольного движения
   - Сведение к дифференциальным уравнениям
   - Синхротронные колебания
   - Медленность продольного движения
   - Нелинейные синхротронные колебания
   - Сепаратриса синхротронных колебаний
   - Ширина ВЧ-сепаратрисы
   - Резонансное ускорение нерелятивистских частиц
4. Механизм ускорения в синхротроне
   - Пошаговое рассмотрение прироста энергии частицы

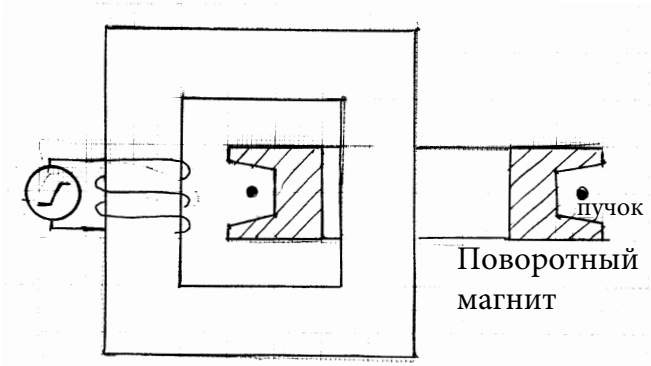
Принцип устройства бетатрона

Осесимметричная схема, радиус орбиты $r_0 = \mathrm{const}$ при ускорении обеспечен выполненеием условия "2:1".



. Схематическое изображение бетатрона: *1* — ярмо магнита, *2* — вакуумная камера, *3* — пучок, *4* — обмотка

Современный подход: раздельные функции поворота и ускорения.



Максимально достижимая энергия в бетатроне

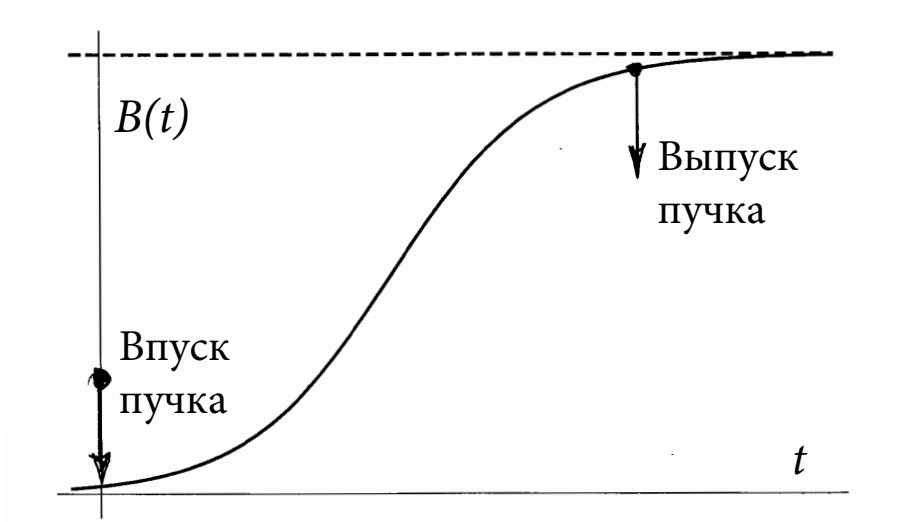
Статическое электрическое поле непригодно в циклическом ускорителе: $\Delta E = \oint e\mathbf{E}\mathrm{d}\mathbf{l} = -e\oint \nabla\varphi \mathrm{d}\mathbf{l} \equiv 0$

Квазистатическое вихревое поле можно использовать в индукционном ускорителе

$$\mathrm{rot}\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \Longleftrightarrow \mathcal{E}_i = \oint \mathbf{E}\mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\int \mathbf{B}\mathrm{d}\mathbf{S}$$

Э.д.с. индукции даёт среднее поле $E_i \simeq \dot{\Phi}/cC$, отсюда рост импульса частицы :

$$\Delta p = \int eE_i dt = e\int \frac{\dot{\Phi}}{cC}dt = \frac{e\Delta\Phi}{cC} = \frac{e\Delta B\ \pi r_0^2}{c\ 2\pi r_0}$$



Область применения бетатрона

Оценим максимальную энергию в результате ускорения в бетатроне

$$(pv)_{\max} \leq (pc)_{\max} \simeq e\Delta B r_0/2$$

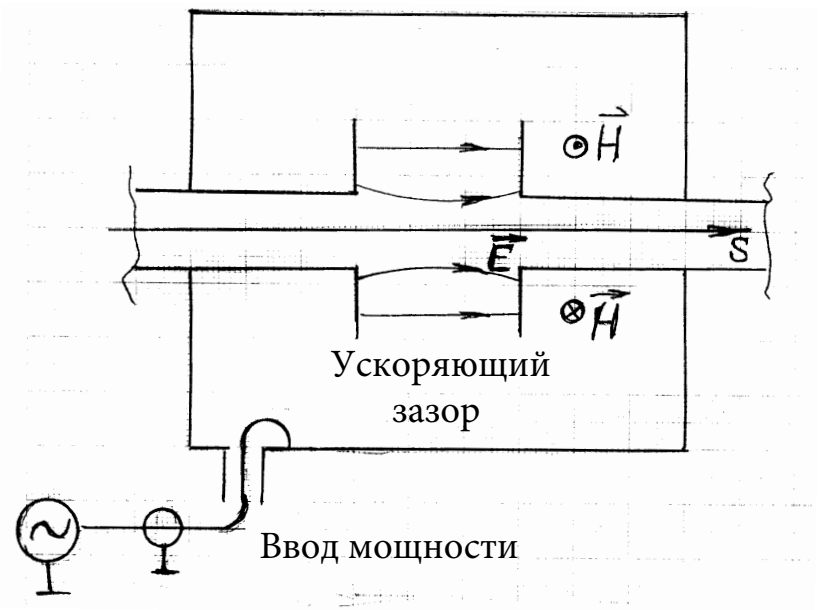
Полагая $r_0 \simeq 1$ м, $\Delta B \simeq 18$ кГс, получим максимальную энергию в эВ:

$$E/e \approx 300 \cdot 18 \cdot 10^3 \cdot 10^2/2 \approx 270 \text{ MeV}$$

Вывод: область применения бетатрона – ускорение легких частиц ($v \simeq c$), но низкий темп ускорения – это главная причина ограничения энергии при ускорении (излучающих!) электронов.
Реально, $E/e \leq 30$ МэВ.

Ускоряющий резонатор

При использовании ВЧ-полей можно избавиться от ограничений! Выбираем зависимость полей от времени $U(t) = U_0 \sin q\omega_0 t$, в резонансе с частотой обращения равновесной частицы ω_0, q–целое. Выбор связан с необходимостью получения больших напряжений при ограниченной мощности ВЧ-генератора. Отсюда – *резонансный* характер ускоряющего устройства, это будет высокодобротный (т.е. узкополосный) ВЧ-резонатор, что и соответствует гармонической зависимости полей от времени.



Резонансное ускорение

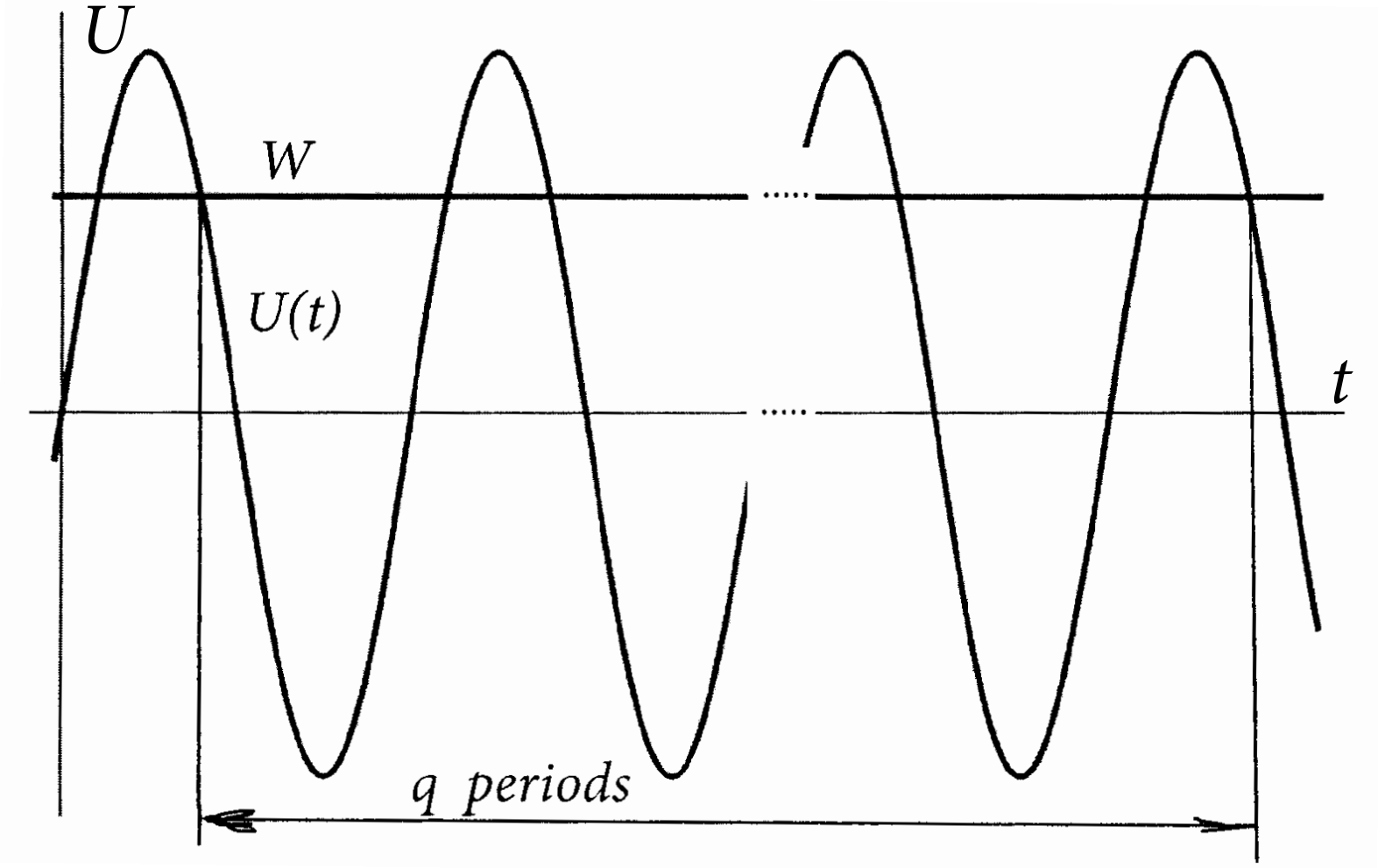


Figure: Резонансное ускорение синусоидальным напряжением

Ускоряющее напряжение $U(t)$ получено интегрированием продольного электрического поля за время пролёта равновесной частицы через ускоряющий зазор.

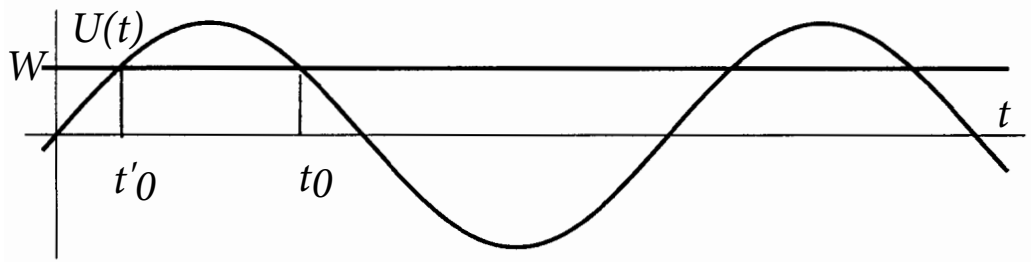
Требуется правильная синхронизация пролёта частицы, t_0,

$$W = eU_0 \sin q\omega_0 t_0$$

чтобы частица приобретала от резонатора расчётную энергию W,

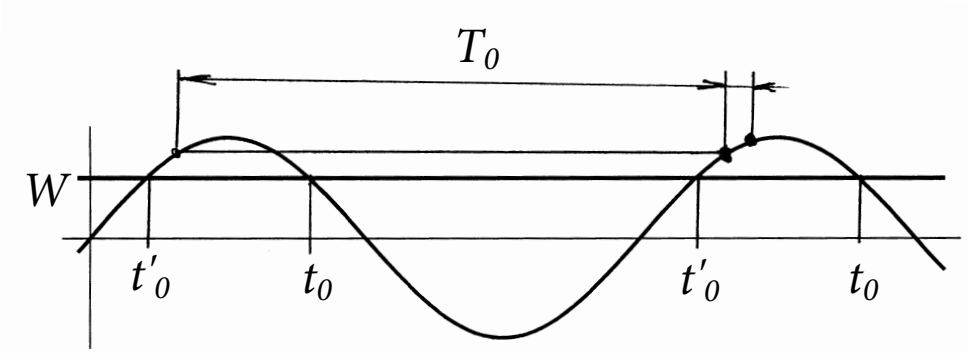
$$W = W_{acc} + W_{loss},$$

здесь W_{acc} – приращение энергии за оборот связанное с ускорением,
W_{loss} – компенсация потерь энергии (например, на излучение) за время обхода орбиты.



Замечательно, что одно из двух решений для t_0 даёт устойчивое ускорение вследствие **автофазировки**.

Принцип автофазировки ($\eta > 0$).



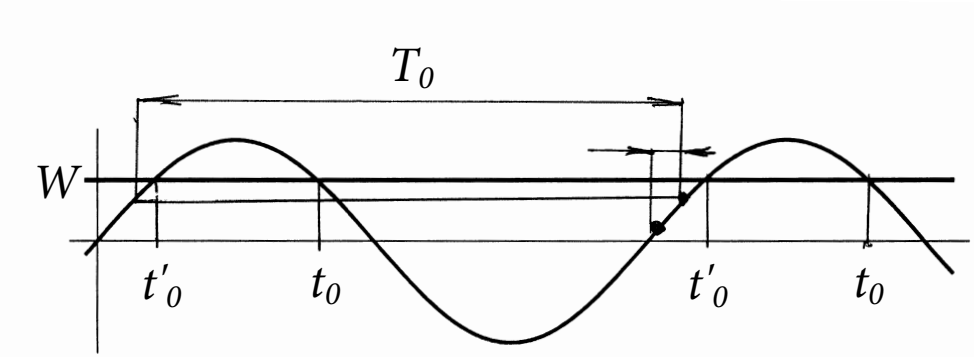
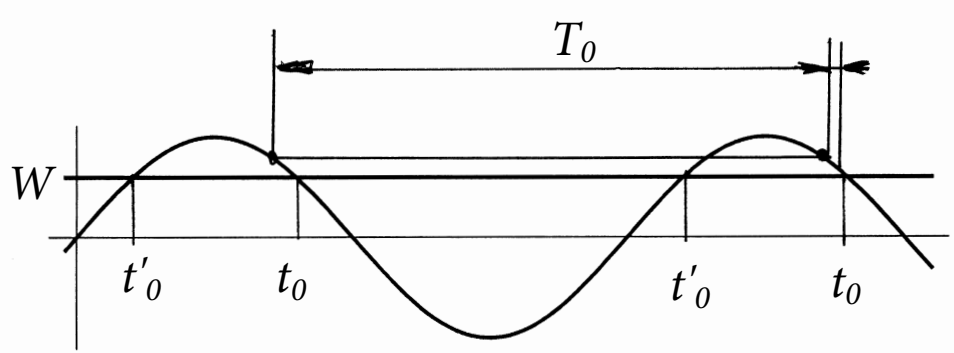


Figure: Неустойчивость



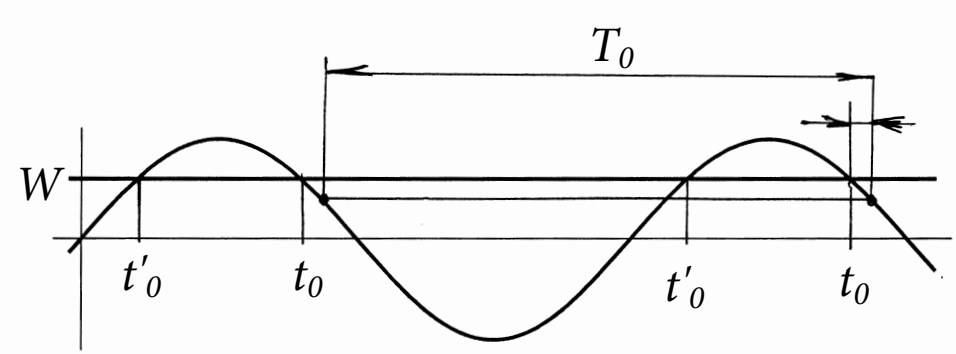


Figure: Автофазировка

Уравнения продольного движения

Для равновесной частицы: $p_0 \Longrightarrow \omega_0 = 2\pi/T_0$
для неравновесной частицы: $E = E_0 + \varepsilon$, $p = p_0 + \Delta p \Longrightarrow \omega \neq \omega_0$
период обращения $T = T_0 + \tau(\Delta p) = T_0(1 + \eta \Delta p/p)$, $\eta = \alpha_p - 1/\gamma^2$.
Запишем преобразование через оборот, учитывая прирост энергии, ускоряющее напряжение и потери:

$$E_2 + \varepsilon_2 = E_1 + W_{\text{acc}} + \varepsilon_2 = E_1 + \varepsilon_1 + eU_0 \sin q\omega_0(t_0 + \tau_1) - W_{\text{loss}}$$

упрощая, получим:

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 + eU_0 \sin q\omega_0(t_0 + \tau_1) - (W_{\text{acc}} + W_{\text{loss}})$$

Для другой переменной, $\tau = \Delta s/v_0$, имеющей смысл продольного отклонения неравновесной частицы от (летящей со скоростью v_0) равновесной частицы имеем,

$$T_0 + \tau_2 = \tau_1 + T_0 \left(1 + \eta \left(\frac{\Delta p}{p}\right)_2\right) \ (\mathrm{mod}\, T_0/q)$$

или

$$\tau_2 = \tau_1 + T_0 \eta \left(\frac{\Delta p}{p}\right)_2$$

Сведение к дифференциальным уравнениям

Эту пару уравнений в конечных разностях можно преобразовать в дифференциальные уранения, если изменения динамических переменных малы за период обращения T_0, тогда можно аппроксимировать производные:

$$\frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{T_0} \approx \frac{d\varepsilon}{dt} = \gamma m v_0^2 \frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right); \quad \frac{\tau_2 - \tau_1}{T_0} \approx \frac{d\tau}{dt}$$

Мы исключили ε в пользу $\Delta p/p$ с помощью соотношений

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

$$EdE = c^2 p dp \;\Rightarrow\; dE = \frac{c^2 p^2}{E_0}\frac{\Delta p}{p} = \gamma m v_0^2 \frac{\Delta p}{p} = p_0 v_0 \frac{\Delta p}{p}$$

Окончательно, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) &= \frac{eU_0}{p_0 v_0 T_0}\sin q\omega_0(t_0+\tau) - \frac{W}{p_0 v_0 T_0} \\ \frac{d\tau}{dt} &= \eta\frac{\Delta p}{p} \end{aligned}$$

Синхротронные колебания

Или
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) = \frac{eU_0}{p_0 v_0 T_0}(\sin q\omega_0(t_0+\tau) - \sin q\omega_0 t_0)$$
$$\frac{d\tau}{dt} = \eta\frac{\Delta p}{p}$$

Видим, что $\tau = 0$ является положением равновесия, ему отвечает $\Delta p = 0$.

МАЛЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ Линеаризуем первое уравнение при $q\omega_0\tau \ll 1$, (то есть $\tau \ll T_0/(2\pi)q$), вводя обозначение для равновесной (или синхронной) фазы $q\omega_0 t_0 = \phi_s$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) \approx \frac{eU_0}{p_0 v_0 T_0}\cos q\omega_0 t_0 \cdot q\omega_0\tau = \omega_0^2\frac{qeU_0}{2\pi p_0 v_0}\cos\phi_s\tau$$

Приведём систему к дифференциальному уравнению второго порядка,

$$\frac{d^2}{dt^2}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) + \omega_0^2\frac{q\eta eU_0}{2\pi p_0 v_0}(-\cos\phi_s)\frac{\Delta p}{p} = 0$$

Условие устойчивости очевидно: $\eta\cos\phi_s < 0$.

Медленность продольного движения

Условие совпало с результатами качественного анализа автофазировки
Получаем частоту малых синхротронных колебаний для $\eta \cos\phi_s < 0$:

$$\Omega_s = \omega_0 \sqrt{\frac{q\eta}{2\pi}\frac{eU_0}{p_0 v_0}(-\cos\phi_s)}; \quad \nu_s = \frac{\Omega_s}{\omega_0} \ll 1$$

Возьмём в качестве примера параметры ВЭПП-3 и ВЭПП-2000

	q	α_p	U_0, kV	E_0, GeV	$W_{\mathrm{loss}}, \mathrm{keV}$	f_0, MHz	ν_s
VEPP-3	18	0.055	800	2	224	4.03	0.008
VEPP-2000	14	0.036	100	1	63	12.29	0.002

Итог: замкнутая орбита неравновесной частицы медленно "дышит" вместе с Δp, это движение адиабатически медленно по отношению к бетатронным колебаниям, их траектории имеют эту орбиту в качестве положения равновесия и следуют за её движением. Длина орбиты осциллирует, частота обращения неравновесной частицы модулирована синхротронной частотой, её продольное положение так же осциллирует по отношению к равновесной частице.

Нелинейные синхротронные колебания

Исследуем продольную динамику в общем случае
Заметим, что уравнения движения допускают первый интеграл, иными словами – они гамильтоновы по отношению к обощенной координате τ и обощенному импульсу $\Delta p/p$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) &= \frac{eU_0}{p_0 v_0 T_0}\sin q\omega_0(t_0+\tau) - \frac{W}{p_0 v_0 T_0} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \tau} \\ \frac{d\tau}{dt} &= \eta\frac{\Delta p}{p} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial(\Delta p/p)} \end{aligned}$$

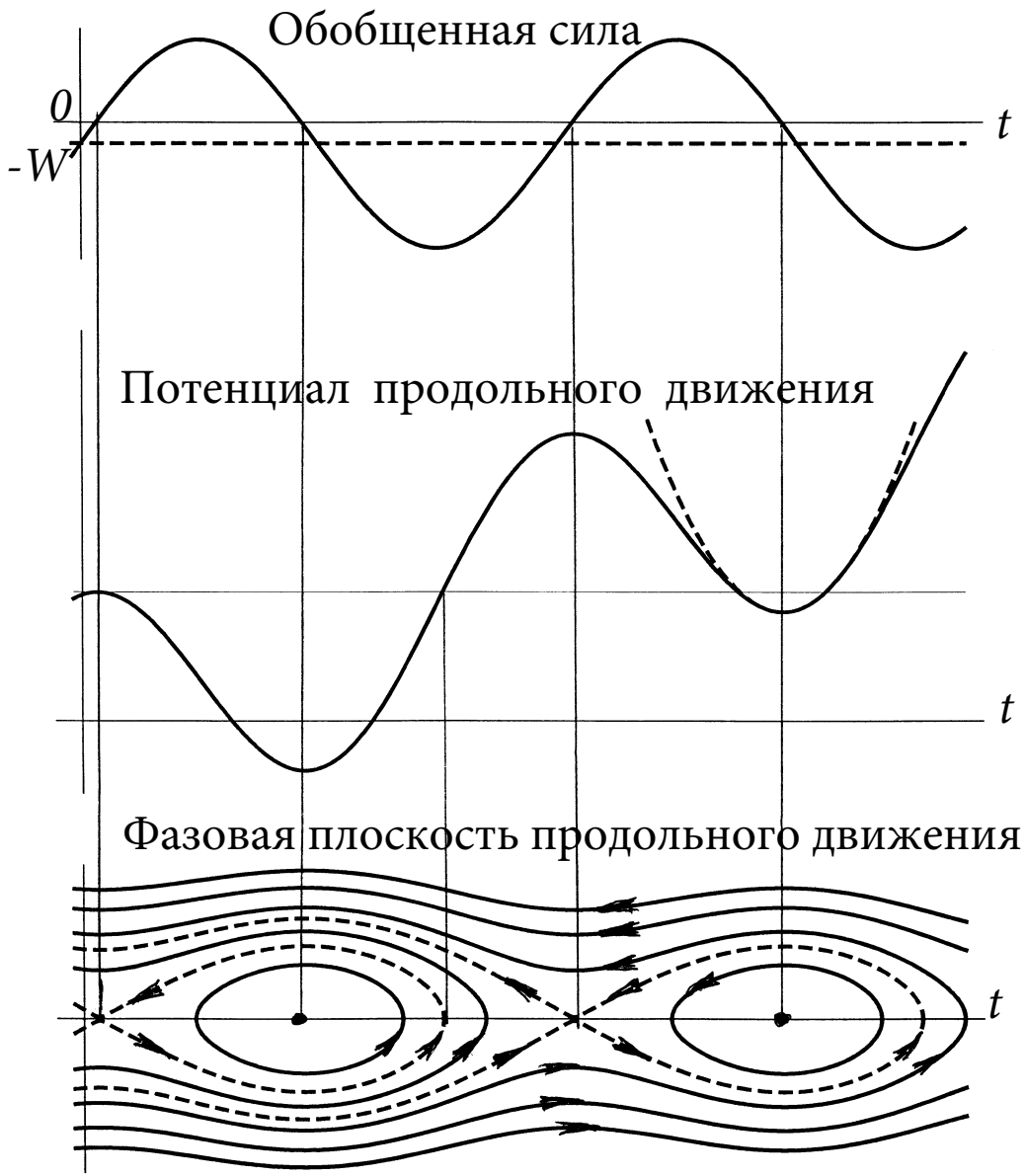
Отсюда

$$\mathcal{H}(\tau, \frac{\Delta p}{p}) = \frac{1}{2}\eta\left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 + \frac{eU_0}{p_0 v_0 T_0 \omega_0 q}\cos q\omega_0(t_0+\tau) + \frac{W}{p_0 v_0 T_0}\tau$$

Задача не содержит явной зависимости от времени, поэтому можно сразу получить уравнения всех фазовых траекторий:

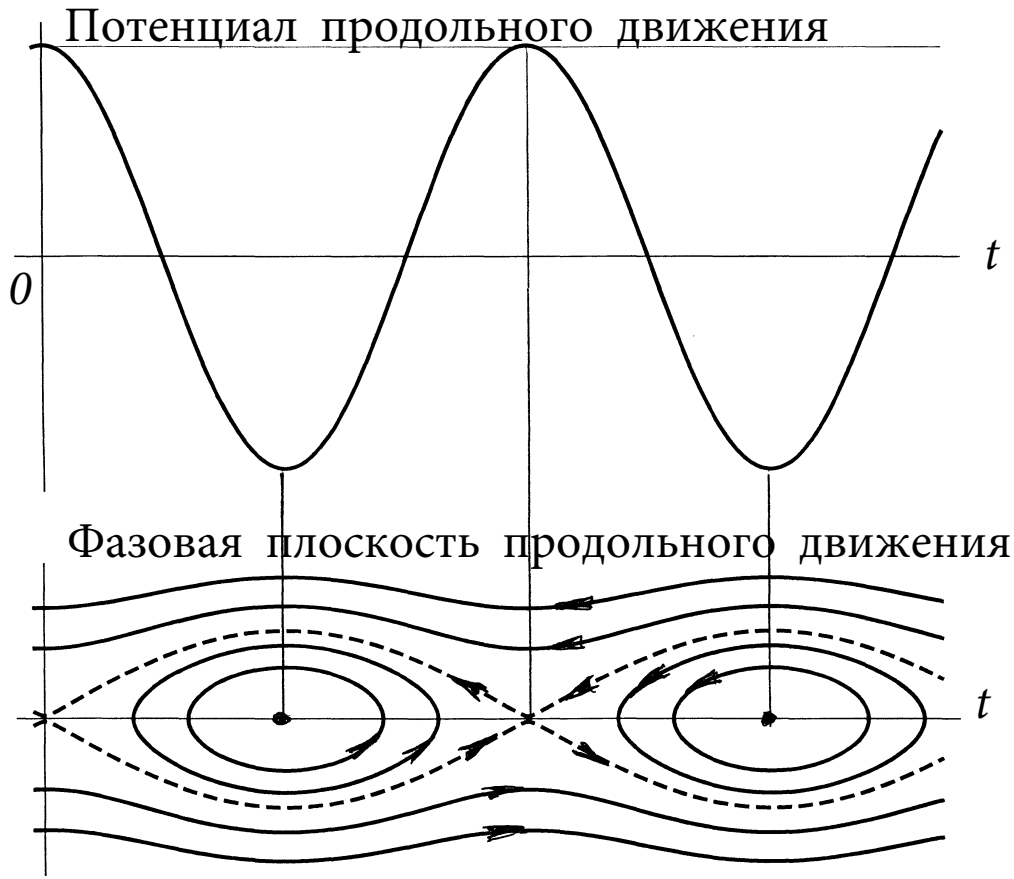
$$\mathcal{H}(\tau, \frac{\Delta p}{p}) = \mathrm{const}$$

Сепаратриса синхротронных колебаний



С ростом амплитуды колебаний A их период удлиняется, соответственно, синхротронная частота падает, так что $0 \leq \nu_s(A) \leq \nu_s(0)$.

Случай $W \ll U_0$.



Выведем уравнение сепаратрисы:

$$\mathcal{H}(\tau, \frac{\Delta p}{p}) = \frac{1}{2}\eta \left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 + \frac{eU_0}{2\pi q p_0 v_0} \cos q\omega_0 (t_0 + \tau) = \mathcal{H}(-t_0, 0) = 0 + \frac{eU_0}{2\pi q p_0 v_0}\,.$$

Ширина ВЧ-сепаратрисы

Отсюда уравнение сепаратрисы и её ширина для $W \ll U_0$:

$$\left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 = \frac{2eU_0}{\pi q \eta p_0 v_0} \sin^2\frac{\phi}{2}, \quad \left.\frac{\Delta p}{p}\right|_{\text{sep}} = \pm\sqrt{\frac{2eU_0}{\pi q \eta p_0 v_0}}.$$

Подставляя параметры ВЭПП-3 и ВЭПП-2000 из таблицы, получаем $\pm 1.6\%$ и $\pm 0.8\%$.

Упражнение. Вывести уравнение сепаратрисы и найти её ширину $\Delta p/p|_{\text{sep}}$ в общем случае $0 \le W \le eU_0$.

Ответ (для $\eta > 0$ $\cos\phi_s < 0$).

$$\left(\frac{\Delta p}{p}\right)^2 = \frac{2eU_0}{\pi q \eta p_0 v_0}\left[\left(\frac{\pi - \phi_s - \phi}{2}\right)\sin\phi_s - \frac{\cos\phi_s + \cos\phi}{2}\right],$$

полагая $\phi = \phi_s$, получим:

$$\left.\frac{\Delta p}{p}\right|_{\text{sep}} = \pm\sqrt{\frac{2eU_0}{\pi q \eta p_0 v_0}\left[\left(\frac{\pi}{2} - \phi_s\right)\sin\phi_s - \cos\phi_s\right]}, \quad \phi_s = \pi - \arcsin\frac{W}{eU_0}.$$

Резонансное ускорение нерелятивистских частиц

В лекции было рассмотрено ускорение ультрарелятивистских частиц, $\gamma \gg 1$, их скорость с самого начала ускорения предполагалась практически равной c и неизменной при ускорении. Фиксированное положение орбиты означало $\omega_0 = \mathrm{const}$. Этот случай называют "электронный синхротрон".

Более сложная задача возникает при нерелятивистской начальной энергии, ускорение приведёт к росту скорости и частоты обращения ω_0 на фиксированной орбите. Теперь для синхронизма ускоряемой частицы с ускоряющим напряжением придётся увеличивать частоту ВЧ-генератора и перестраивать резонансную частоту ускоряющих резонаторов, притом в точном согласии с ростом ведущих полей в кольце.

Такая разновидность синхротрона называетя "протонный синхротрон", в советской литературе – синхрофазотрон. Это название указывает на необходимость контролировать фазу ускоряемой частицы по отношению к синусоидальному напряжению в ходе ускорения.

Критическая энергия

В целом, изложенную в лекции линейную теорию продольного движения можно применять для протонного синхротрона, учитывая $\omega_0(p) \neq \mathrm{const}$.

ОДНАКО:

Важная новая особенность продольной динамики протонного синхротрона – это смена знака $\eta = \alpha_p - 1/\gamma^2$ в ходе ускорения.

Энергия $\gamma_{cr} = \sqrt{1/\alpha_p}$ называется *критической*.

В окрестности критической энергии использованные в лекции линейные по $\Delta p/p$ уравнения непригодны, необходимо развернуть уравнения движения второго порядка по $\Delta p/p$.

Другая особенность – при переходе через критическую энергию, от $\eta < 0$ к $\eta > 0$, потребуется скачок фазы синусоиды, так, чтобы частицы перешли из окрестности t_0' в окрестность t_0.

Механизм ускорения в синхротроне.
Пошаговое рассмотрение прироста энергии частицы.

Хроматизм магнитной системы

Е.А.Переведенцев

20 октября 2020

Оглавление

1. Естественный хроматизм
   - Бетатронные частоты неравновесной частицы
   - Хроматические сдвиги бетатронных частот
   - Оценка величины естественного хроматизма
   - Роль хроматизма в динамике
2. Коррекция хроматизма
   - Коррекция хроматизма. Секступольная линза
   - Независимое управление хроматизмом x и z
   - Локальная компенсация хроматизма в квадрупольных линзах
   - Способы борьбы с геометрической аберрацией секступольной линзы
   - Семейства секступольных корректоров
3. Вклад секторных магнитов в хроматизм
   - Учёт кривизны равновесной орбиты
   - Уточнение формул для хроматизма бетатронных частот

Естественный хроматизм бетатронных частот

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

В квадрупольной линзе

$$B_z = B + \left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_0 x = G_1 x, \quad B_x = B + \left.\frac{\partial B_x}{\partial z}\right|_0 z, \quad \left.\frac{\partial B_x}{\partial z}\right|_0 = \left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_0 = G_1$$

Для линейных вертикальных бетатронных колебаний равновесной частицы имеем:

$$z'' + K_{0z} z = 0, \quad K_{0z} = \frac{e}{p_0 c} \left.\frac{\partial B_x}{\partial z}\right|_0 = -\frac{G_1}{B\rho}$$

здесь $B\rho$ – импульс равновесной частицы в магнитных единицах,

$$p_0 c = -eB\rho\,.$$

Вводя для неравновесной частицы $\Delta p = (p - p_0)/p_0$, и обозначая $\delta = \Delta p/p_0$, запишем жесткость её бетатронных колебаний:

$$K_z = \frac{e}{pc} G_1 = \frac{eG_1}{(p_0 + \Delta p)c} = \frac{eG_1}{p_0(1+\delta)c} \approx K_{0z}(1-\delta) = K_{0z} + \Delta K_z$$

Хроматические сдвиги бетатронных частот

В итоге, возмущение фокусировки $\Delta K_z = -K_{0z}\delta$ приведёт к сдвигу частоты. Считая эффект малым, суммируем по всем квадрупольным элементам:

$$\Delta\nu_z = \frac{1}{4\pi}\oint \Delta K_z \beta_z \mathrm{d}s_0 = -\frac{\delta}{4\pi}\oint K_{0z}\beta_z \mathrm{d}s_0$$

Введём определение **вертикального хроматизма** ξ_z:

$$\xi_z = \frac{\Delta\nu_z}{\Delta p/p} = -\frac{1}{4\pi}\oint \frac{eG_1}{p_0 c}\beta_z \mathrm{d}s_0 < 0$$

Естественный хроматизм обусловлен линейной фокусировкой, он отрицателен, поскольку β_z максимальна на участках с положительной фокусировкой.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ подчиняются уравнению

$$x'' + K_x x = 0, \quad x = x_\beta + D\delta$$

траектория осциллирует вокруг замкнутой орбиты, которая задаётся дисперсионной функцией, $D'' + K_x D = 0$.

Хроматические сдвиги бетатронных частот

По аналогии с предыдущим, находим изменение горизонтальной фокусировки

$$K_{x0} = -\frac{eG_1}{p_0 c},\ K_x = -\frac{eG_1}{(p_0 + \Delta p)c} \approx K_{0x}(1-\delta) = K_{0x} + \Delta K_x$$

Её возмущение $\Delta K_x = -K_{0x}\delta$,
определяет сдвиг горизонтальной частоты:

$$\Delta\nu_x = \frac{1}{4\pi}\oint \Delta K_x \beta_x \mathrm{d}s_0 = -\frac{\delta}{4\pi}\oint K_{0x}\beta_x \mathrm{d}s_0 == -\frac{\delta}{4\pi}\oint\left(-\frac{eG_1}{p_0 c}\right)\beta_x \mathrm{d}s_0$$

и даёт величину **горизонтального** естественного хроматизма:

$$\xi_x = \frac{\Delta\nu_x}{\Delta p/p} = -\frac{1}{4\pi}\oint\left(-\frac{eG_1}{p_0 c}\right)\beta_x \mathrm{d}s_0 < 0$$

Он также отрицателен по вышеуказанным причинам.

Оценка величины естественного хроматизма

Оценим интеграл, используя уравнения для бета-функции

$$\beta = w^2, \quad w'' + K_0 w = \frac{1}{w^3}$$

Преобразуем ответ с помощью интегрирования по частям и используем периодичность

$$\begin{aligned} \oint K_0 \beta \mathrm{d}s_0 &= \oint (K_0 w) w \mathrm{d}s_0 = \oint \left(\frac{1}{w^3} - w'' \right) w \mathrm{d}s_0 = \oint \left(\frac{1}{w^2} + w'^2 \right) \mathrm{d}s_0 \\ &= \oint \gamma \mathrm{d}s_0 \end{aligned}$$

Здесь γ , α – параметры Твисса,

$$\gamma = \frac{1 + \alpha^2}{\beta} > \frac{1}{\beta}$$

В результате получим оценку для естественного хроматизма:

$$\xi_{\mathrm{nat}} = -\frac{1}{4\pi} \oint \gamma \mathrm{d}s_0 = -\frac{\nu}{2} - \ldots < -\frac{\nu}{2} \sim -\nu$$

Роль хроматизма в динамике

Не только бетатронные частоты, но и все параметры Твисса β , α , γ, а также дисперсия D вообще говоря. могут зависеть от Δp уже в первом порядке, иными словами имеют линейный хроматизм. (Выше и далее мы пренебрегаем влиянием членов высших порядков по Δp.)

ВАЖНОСТЬ ХРОМАТИЗМА

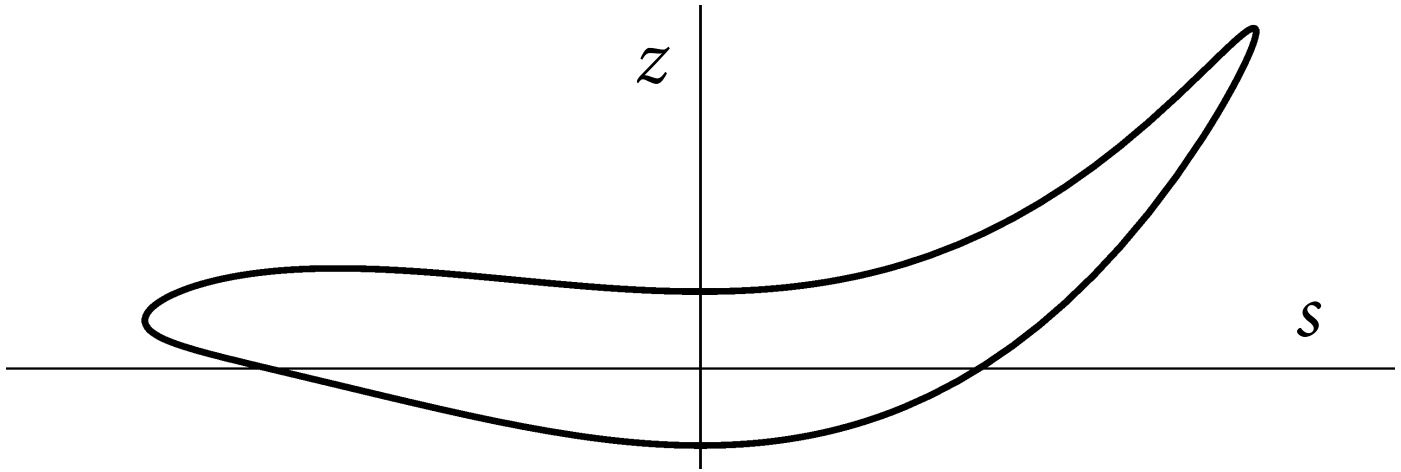
1) если немонохроматический пучок занимает область $\Delta\nu = \xi\Delta p/p \simeq 0.1$ в пространстве частот, это означает приближение к опасным резонансам, ухудшает эффективность инжекции, падает время жизни пучка

2) $\Delta p/p$ совершает синхротронные колебания, поэтому бетатронные резонансы окружены сателлитами из-за частотной модуляции бетатронной частоты, это приводит к сокращению разрешённой области частот

3) коллективная неустойчивость сгустка типа "head-tail" возникает при $\xi < 0$ и ограничивает достижимый в ускорителе ток пучка.

Вывод: необходимо контролировать величину хроматизма, уметь компенсировать отрицательный естественный хроматизм.

Head-tail неустойчивость сгустка



Коррекция хроматизма. Секступольная линза

Секступольная (6-полюсная) линза создаёт квадратичное по координатам поле:

$$B_z = G_2 \frac{x^2 - z^2}{2}, \quad B_x = G_2 xz.$$

Введём квадратичную добавку поля в линейный фокусирующий элемент где $D \neq 0$:

$$B_z = G_1 x + \frac{1}{2} G_2 x^2$$

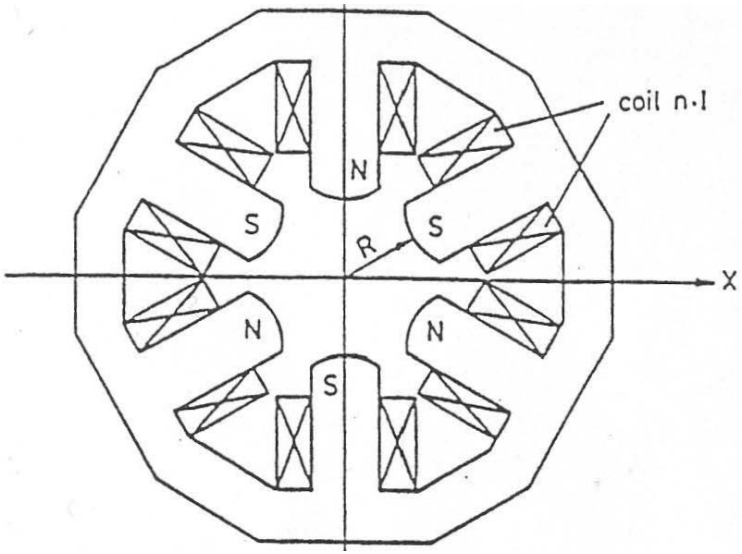
и вычислим градиент действующий на неравновесную частицу

$$G = \left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_{x=D\delta} = \left.\frac{\partial B_z}{\partial x}\right|_{\text{off}} = G_1 + G_2 D\delta$$

соответствующая поправка возникает в силе фокусировки

$$K_z = \frac{e(G_1 + G_2 D\delta)}{p_0(1+\delta)c} = \frac{eG_1}{p_0 c} - \frac{e}{p_0 c}(G_1 - G_2 D)\delta$$

Поле секступольной линзы

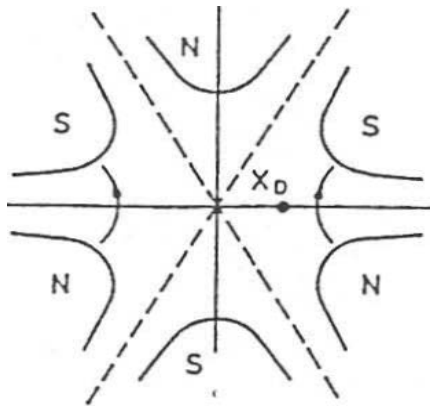


Секступольная линза

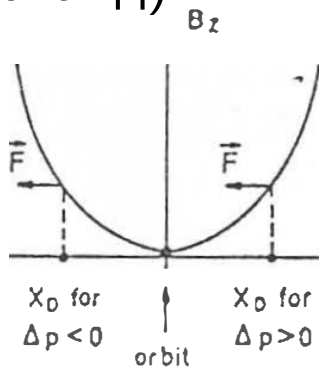
6 полюсов соответствуют третьей гармонике, тогда продольный вектор-потенциал в полярных координатах $A = \frac{1}{6} G_2 r^3 \cos 3\alpha$. Переходя в декартовы координаты: $A = \frac{1}{6} G_2 (x^3 - 3xz^2)$,получаем поле секступольной линзы

$$B_z = \frac{\partial A}{\partial x}, \quad B_x = -\frac{\partial A}{\partial z},$$

(см. пред. слайд).



Траектория неравновесной частицы



Сила, действующая на частицу

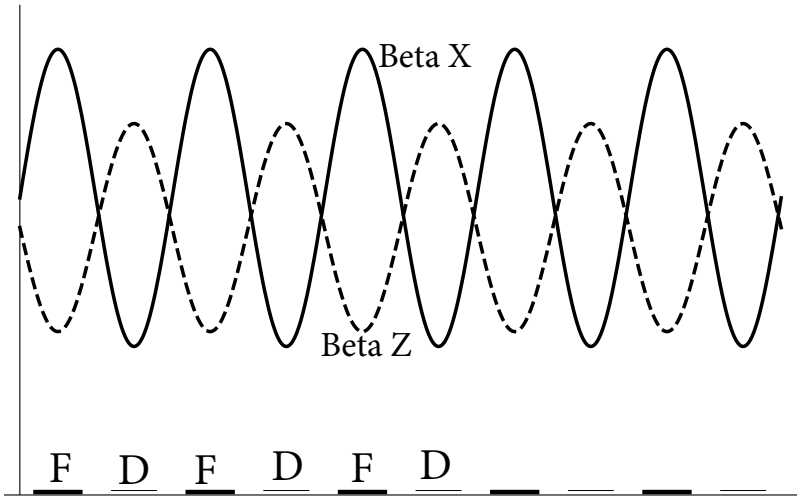
Независимое управление хроматизмом x и z

Зависящее от δ возмущение фокусировки даст хроматизм бетатронных частот:

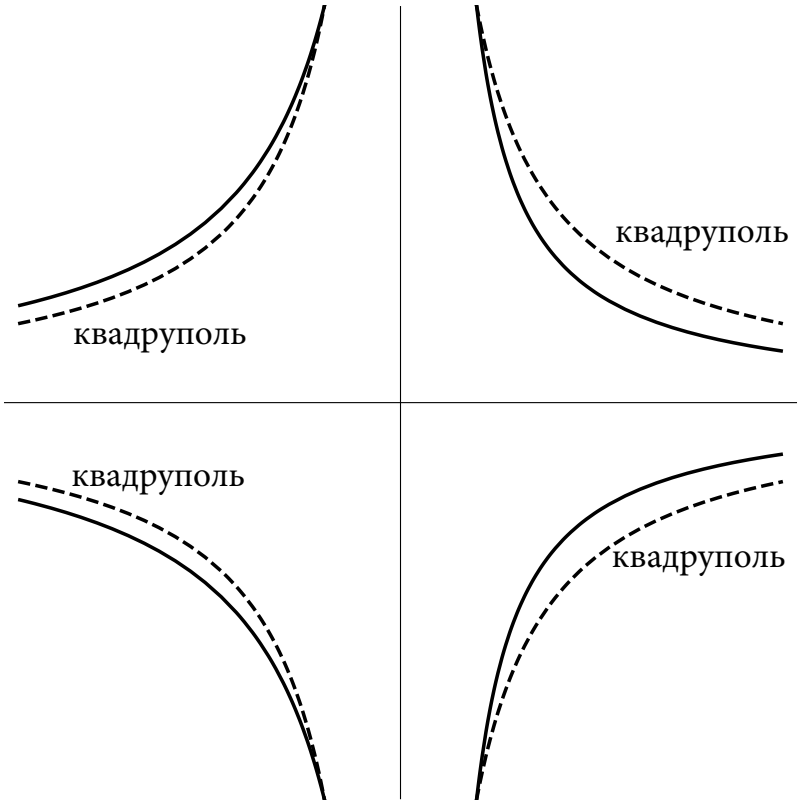
$$\xi_z = \frac{\Delta\nu_z}{\Delta p/p} = -\frac{1}{4\pi}\oint \frac{e}{p_0 c}(G_1 - G_2 D)\beta_z \mathrm{d}s_0$$

$$\xi_x = \frac{\Delta\nu_x}{\Delta p/p} = -\frac{1}{4\pi}\oint \frac{e}{p_0 c}(-G_1 + G_2 D)\beta_x \mathrm{d}s_0$$

Добавки с секступольным градиентом G_2 имеют противоположные знаки, но β_x , β_z в жёсткофокусирующих структурах осциллируют примерно в противофазе, подбор местоположения секступольных корректоров и величин бета-функций позволяет практически независимо варьировать оба хроматизма.
Таким образом, суть секступольной коррекции – поддерживать неизменную фокусировку при отклонениях Δp.


Beta X
Beta Z
F
D
F
D
F
D

Локальная компенсация хроматизма в квадрупольных линзах



Возможно совмещениие функций квадрупольной и секступольной линзы в одном магнитном элементе за счет специального выбора формы полюсов. Требуемый секступольный градиент: $G_2 = G_1/D$.

Способы борьбы с геометрической аберрацией секступольной линзы

Нежелательный эффект – геометрическая аберрация. После тонкой секступольной линзы

$$\begin{aligned} \Delta x' &= G_2 \frac{x^2 - z^2}{2} \\ \Delta z' &= G_2 xz \end{aligned}$$

Пара одинаковых корректоров, разделённая приращением бетатронной фазы π избавляет от аберрации.

$$x \longrightarrow -x,\ z \longrightarrow -z,\ G_2 \longrightarrow G_2 \Longrightarrow x' \longrightarrow -x',\ z' \longrightarrow -z'$$

Семейства секступольных корректоров

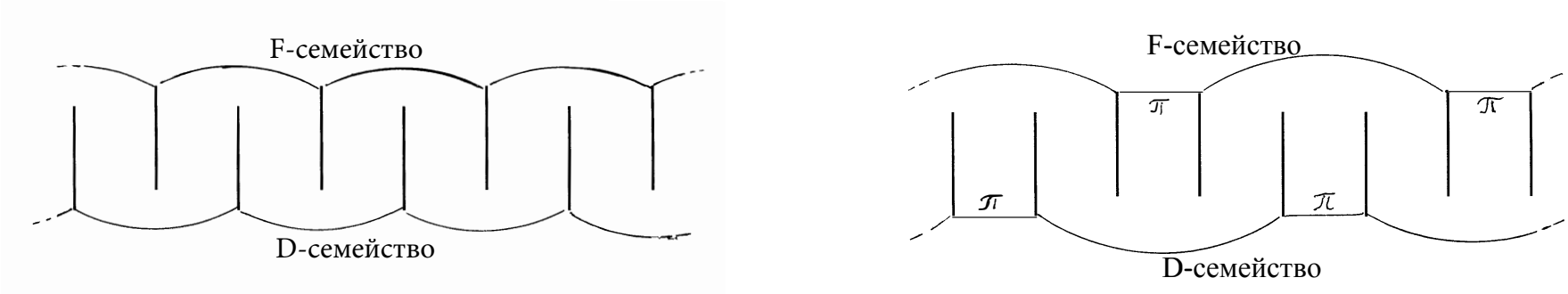
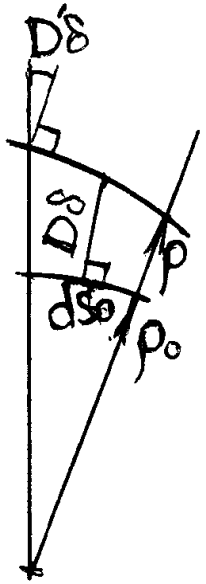


Figure: Слева – перемежающиеся (interleaved) F- и D-семейства. Справа – неперемежающиеся (noninterleaved) π-пары.

Типичные схемы объединения секступольных корректоров в семейства
а) F и D семейства
б) дополнительные семейства для манипуляции хроматизмом бета-функций и дисперсии
в) расстановка с набегом фазы $\mu_x = \mu_z = \pi$
г) перемежающиеся семейства и неперемежающиеся π-пары
д) компенсация резонансных гармоник

Секторный магнит. Учёт кривизны равновесной орбиты



Вернёмся к горизонтальному уравнению в секторном магните

$$x'' + K_x x = 0.$$

Вычислим жёсткость K_x

$$K_x = \frac{1}{\rho^2} - \frac{eG}{pc} = \left(\frac{eB}{pc}\right)^2 - \frac{eG}{pc}$$

с учётом полей на орбите неравновесной частицы,

$x_p = D\delta, \quad p = p_0(1+\delta)$

$$B_z = B_0 + G_1 x + \frac{1}{2} G_2 x^2, \quad G = G_1 + G_2 x_p.$$

Линеаризуем по $\delta = \Delta p/p$,

$$\begin{aligned} K_x &= \left(\frac{e}{p_0 c}\right)^2 (1-2\delta)(B_0 + G_1 D\delta)^2 - \frac{e}{p_0 c}(1-\delta)(G_1 + G_2 D\delta) \\ &= \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{eG_1}{p_0 c} + \left(\frac{e}{p_0 c}\right)^2 (2G_1 D B_0 - 2B_0^2)\delta + \frac{e}{p_0 c}(G_1 - G_2 D)\delta. \end{aligned}$$

Возмущение фокусировки

Выражая B_0 через ρ_0, $(p_0 c + eB_0\rho_0 = 0)$, находим поправку ΔK_x:

$$K_x = K_{0x} - \left[\frac{2}{\rho_0^2} - \frac{eG_1}{p_0 c} + \frac{eG_2}{p_0 c} D + \frac{2}{\rho_0}\frac{eG_1}{p_0 c} D\right]\delta, \quad \Delta K_x = -\left[\ldots\right]\delta.$$

Если кривизна орбиты варьируется – учтём проекцию продольного градиента, $\partial B_y/\partial s$, на направление нормали к орбите неравновесной частицы

$$-\left(\frac{1}{\rho}\right)' D'\delta.$$

И, наконец, учитываем удлинение пути ds на этой орбите,

$$\frac{ds_0}{\rho_0} = \frac{ds}{\rho_0 + D\delta} \Longrightarrow ds = \left(1 + \frac{D}{\rho_0}\delta\right) ds_0.$$

Уточнение формул для хроматизма бетатронных частот

Собираем все факторы для записи инфинитезимального возмущения фокусировки $T\,T_0^{-1}$ на коротком участке, причём K_{0x} и ds_0 в матрице T_0 заменяются на $K_{0x}+\Delta K_x$ и ds в матрице T:

$$M = T\;T_0^{-1}M_0 = \begin{pmatrix} 1 & ds-ds_0 \\ -[K_{0x}(ds-ds_0)+\Delta K_x ds_0] & 1 \end{pmatrix}\cdot M_0,$$

здесь M_0 – невозмущённая матрица Твисса,

$$M_0 = \begin{pmatrix} \cos 2\pi\nu_x + \alpha_x \sin 2\pi\nu_x & \beta_x \sin 2\pi\nu_x \\ -\gamma_x \sin 2\pi\nu_x & \cos 2\pi\nu_x - \alpha_x \sin 2\pi\nu_x \end{pmatrix}.$$

Хроматический сдвиг частоты найдём из M,

$$2\pi\Delta\nu_x = \arccos\frac{\mathrm{tr}M}{2} - \arccos\frac{\mathrm{tr}M_0}{2}.$$

Формулы для хроматизма бетатронных частот

В итоге получим для горизонтального хроматизма, $\xi_x = \Delta\nu_x/\delta$:

$$\xi_x = \oint \mathrm{d}s_0 \left\{ \beta_x \left[\frac{eG_1}{p_0 c} - \frac{eG_2}{p_0 c} D - \frac{2}{\rho_0^2} + \left(\frac{1}{\rho_0^2} - \frac{eG_1}{p_0 c} \right) \frac{D}{\rho_0} - 2 \frac{eG_1}{p_0 c} \frac{D}{\rho_0} - \left(\frac{1}{\rho} \right)' D' \right] + \gamma_x \frac{D}{\rho_0} \right\}.$$

Аналогично, получаем из анализа вертикального уравнения

$$z'' + K_z z = 0$$

более простое выражение для вертикального хроматизма, $\xi_z = \Delta\nu_z/\delta$:

$$\xi_z = \oint \mathrm{d}s_0 \left\{ \beta_z \left[-\frac{eG_1}{p_0 c} + \frac{eG_2}{p_0 c} D + \frac{eG_1}{p_0 c} \frac{D}{\rho_0} + \left(\frac{1}{\rho} \right)' D' \right] + \gamma_z \frac{D}{\rho_0} \right\}.$$

Отметим малость добавленных членов, $\sim D/\rho_0$, в случае больших размеров кольца и большой жёсткости фокусировки.
Однако, для небольших машин (ВЭПП-2000) они вносят заметный вклад в хроматизм.

Радиационные эффекты в циклических ускорителях
1. Основные свойства синхротронного излучения

Е.А. Переведенцев

27 октября 2020

Оглавление

1. Основные свойства синхротронного излучения
   - Запаздывающее время
   - Полная мощность синхротронного излучения
     - Численные примеры
   - Угловое распределение излучения
   - Спектральные характеристики синхротронного излучения
   - Применимость классической электродинамики
   - Сопоставление синхротронного и ондуляторного излучения

Излучение

Излучение ультрарелятивистских частиц играет важную роль в динамике пучка для ускорителей легких частиц: электронов и позитронов. В лекции дается обзор важнейших характеристик синхротронного излучения частиц, известных из классической электродинамики: полной излученной мощности, ее углового и спектрального распределения, условия когерентности излучения, применимости классического описания процесса излучения.

Запаздывающее время

Рассматривая электромагнитное поле ультрарелятивистской частицы, совершающей заданное движение $\mathbf{r}(t)$, в точке наблюдения, заданной радиус-вектором $\mathbf{R}$, запишем связь времени наблюдения t с (более ранним) временем t_{ret}, когда это поле оторвалось от частицы-источника:

$$t = t_{\mathrm{ret}} + \frac{1}{c}\,|\mathbf{R} - \mathbf{r}(t_{\mathrm{ret}})|$$

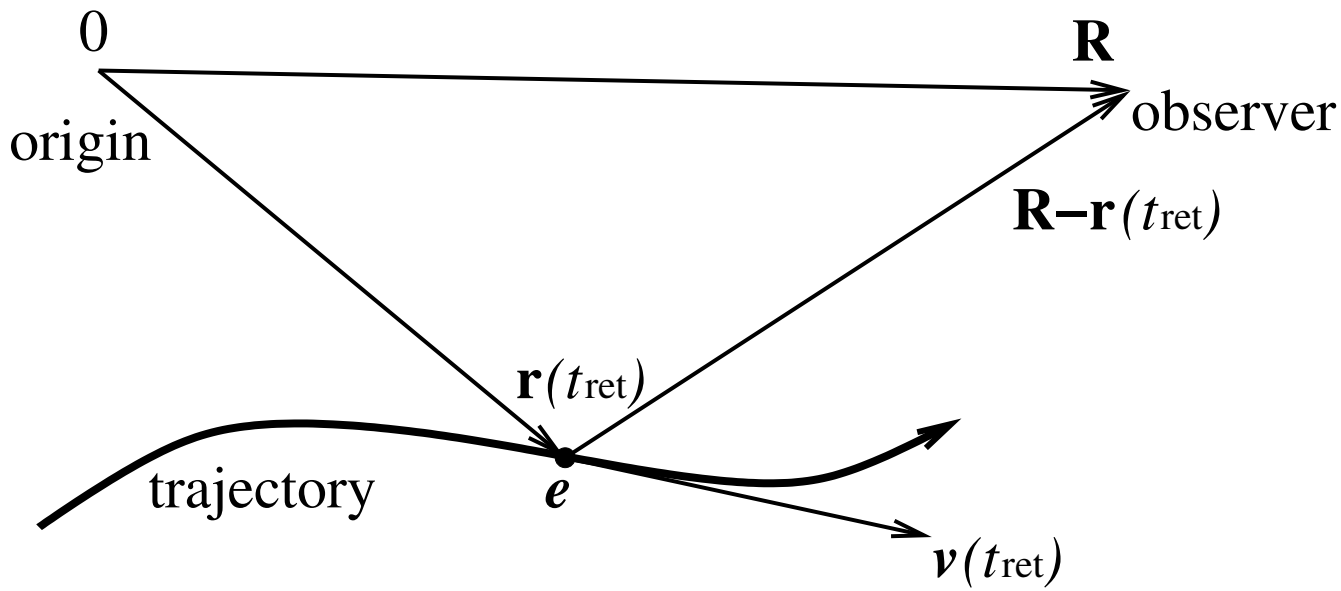


Рис.: Обозначения переменных для описания излучения.

Запаздывающее время

Здесь c – скорость света в вакууме; мы тем самым учли время распространения поля от источника к наблюдателю. Наглядный смысл t_{ret}: это время отсчитанное по часам, расположенным вблизи частицы, а точнее – в том же месте, где частица находится в данный момент. Дифференцирование дает соотношение масштабов этих двух времен

$$\frac{dt}{dt_{\mathrm{ret}}} = 1+\frac{1}{c}\frac{d}{dt_{\mathrm{ret}}}\sqrt{\left(\mathbf{R}-\mathbf{r}\left(t_{\mathrm{ret}}\right)\right)^2} = 1-\frac{1}{c}\frac{\mathbf{R}-\mathbf{r}\left(t_{\mathrm{ret}}\right)}{\left|\mathbf{R}-\mathbf{r}\left(t_{\mathrm{ret}}\right)\right|}\dot{\mathbf{r}}\left(t_{\mathrm{ret}}\right) = 1-\mathbf{n}\boldsymbol{\beta}\big|_{t_{\mathrm{ret}}}$$

Здесь введен единичный вектор в направлении от источника к наблюдателю:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}-\mathbf{r}\left(t_{\mathrm{ret}}\right)}{\left|\mathbf{R}-\mathbf{r}\left(t_{\mathrm{ret}}\right)\right|}$$

а также безразмерная скорость частицы $\boldsymbol{\beta} = \dot{\mathbf{r}}/c$, обе величины берутся в момент излучения t_{ret}.

На рисунке ультрарелятивистская частица догоняет испускаемое ею излучение, что приводит к сжатию временных масштабов в направлении мгновенной скорости.

Пик излучения вдоль скорости

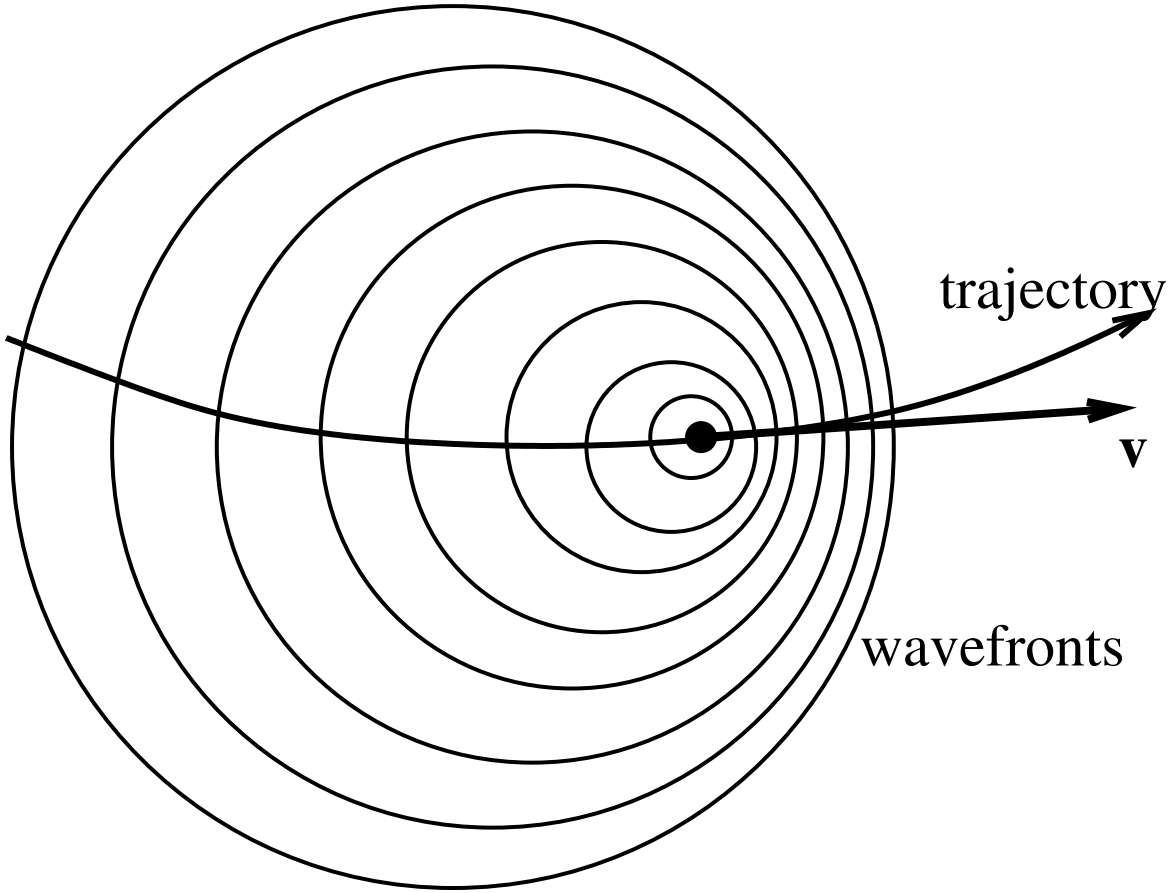


Рис.: Уплотнение излучаемых волновых фронтов в направлении мгновенной скорости для случая равноотстоящих по t_{ret} моментов излучения.

Заметим для последующего использования тот факт, что при периодическом движении период T одинаков для обоих времен: полагая, что приращение t_{ret} равно T, с учетом $\mathbf{r}(t_{\mathrm{ret}} + T) = \mathbf{r}(t_{\mathrm{ret}})$, имеем ту же величину приращения для t:

$$(t_{\mathrm{ret}} + T) + \frac{1}{c}\,|\mathbf{R} - \mathbf{r}(t_{\mathrm{ret}} + T)| = \left(t_{\mathrm{ret}} + \frac{1}{c}\,|\mathbf{R} - \mathbf{r}(t_{\mathrm{ret}})| \right) + T = t + T$$

Полная мощность синхротронного излучения

Для вычисления мощности, излучаемой при движении по окружности частицей с зарядом e и массой покоя m, выгодно использовать инерциальную мгновенно-сопутствующую систему отсчета C, где в данный момент времени частица покоится, а в достаточно близкие к нему моменты имеет малую, нерелятивистскую скорость.

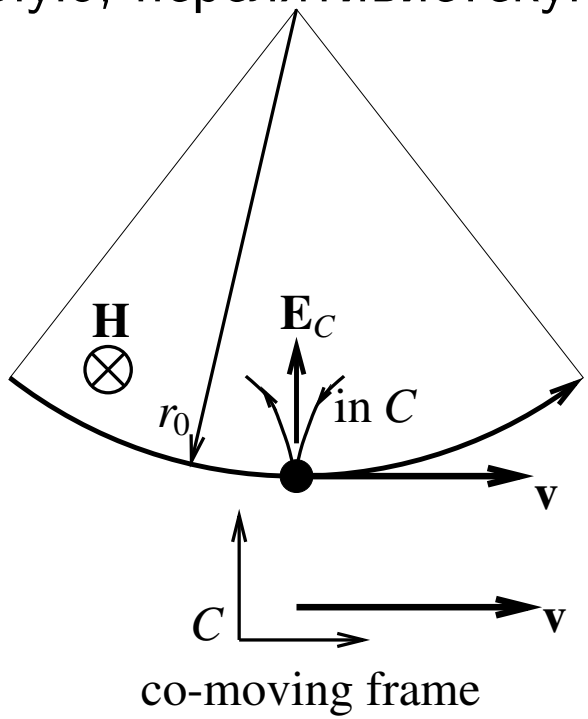


Рис.: Мгновенно-сопутствующая система отсчета C имеет скорость, совпадающую со скоростью частицы в данный момент времени.

В мгновенно-сопутствующей системе отсчета

В системе C скорость частицы $v_C \ll c$, и действие магнитного поля пренебрежимо. Электрическое поле $E_C = \gamma\beta H$ направлено радиально; оно получено лоренц-преобразованием из лабораторной системы отсчета и ответственно за искривление траектории, создавая центростремительное ускорение w_C:

$$w_C = \frac{eE_C}{m} = \frac{e}{m}\gamma\beta B$$

Мощность дипольного излучения нерелятивистской в системе C частицы

$$I_C = \frac{2e^2 w_C^2}{3c^3} = \frac{2e^4\gamma^2\beta^2 B^2}{3m^2c^3}$$

может быть выражена через долю энергии $d\mathcal{E}_C$, потерянной частицей за интервал собственного времени $d\tau$,

$$I_C = -\frac{d\mathcal{E}_C}{d\tau}$$

В лабораторной системе отсчета

Переходя в лабораторную систему, произведем лоренц-преобразование собственного времени $d\tau = dt_{\rm ret}/\gamma$ и излученной энергии $\gamma(d\mathcal{E}_C + c\beta d\mathcal{P}_C) = \gamma d\mathcal{E}_C = d\mathcal{E}$. Здесь учтено, что импульс не уносится излучением, $d\mathcal{P}_C = 0$, ввиду центральной симметрии углового распределения дипольного излучения. Получаем лоренц-инвариант:

$$\frac{d\mathcal{E}_C}{d\tau} = \frac{d\mathcal{E}}{dt_{\rm ret}}$$

Однако, излучаемая мощность в лабораторной системе измеряется с помощью часов наблюдателя:

$$I = -\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\frac{dt_{\rm ret}}{dt}\frac{d\mathcal{E}}{dt_{\rm ret}}$$

При движении по круговой орбите все положения частицы на ней эквивалентны, полная мощность постоянна и совпадает со средней за период движения T мощностью $\bar{I}$:

$$I = \bar{I} = \frac{1}{T}\int_T I dt = -\frac{1}{T}\int_T \frac{d\mathcal{E}}{dt}dt = -\frac{1}{T}\int_T \frac{d\mathcal{E}}{dt_{\rm ret}}\frac{dt_{\rm ret}}{dt}dt = \frac{1}{T}\int_T I_C dt_{\rm ret} = I_C\frac{1}{T}\int_T dt_{\rm re}$$

Полная мощность синхротронного излучения

Находим полную мощность излучения в лабораторной системе:

$$I = I_C = \frac{2e^4\gamma^2\beta^2B^2}{3m^2c^3}$$

С учетом соотношения $eBr_0 = pc = \gamma\beta mc^2$ на круговой орбите, можно выразить результат через ее радиус r_0:

$$I = \frac{2}{3}\frac{ce^2}{r_0^2}\beta^4\gamma^4 = mc^2 \cdot \frac{2}{3}\frac{cr_e}{r_0^2}\beta^4\gamma^4$$

здесь $r_e = e^2/mc^2 = 2.8 \cdot 10^{-13}$ см — классический радиус электрона. В дальнейшем будем везде, где возможно полагать $\beta = 1$, поскольку нас интересует главным образом ультрарелятивистские электроны (и позитроны).

Практические формулы

Применяя выражения для полной мощности излучения *локально* на орбитах с переменным радиусом кривизны, можно найти полную энергию W, затраченную частицей на синхротронное излучение при обходе равновесной орбиты, как интеграл по длине ds замкнутой орбиты:

$$W = \int_T I\,dt = \int_T I\frac{ds}{v_0} = \frac{2}{3}e^2\beta^3\gamma^4\oint\frac{ds}{r_0^2}$$

В случае изомагнитного кольца, когда ведущее поле во всех магнитах одинаково, и $r_0 = \mathrm{const}$; учитывая, что $\oint ds = 2\pi r_0$, имеем:

$$W = \frac{4\pi}{3}\frac{e^2}{r_0}\gamma^4 = mc^2\cdot\frac{4\pi}{3}\frac{r_e}{r_0}\gamma^4$$

Преобразуем этот результат к удобному для практики виду, подсчитав сначала потерянную за оборот энергию для электрона с энергией $E = 1$ ГэВ при радиусе кривизны его орбиты $r_0 = 1$ м. Зная энергию покоя $mc^2 = 0.511$ МэВ, получаем:

Практические формулы

$$511\text{кэВ} \cdot \frac{4 \cdot 3.14}{3} \cdot \frac{2.8 \cdot 10^{-13}\text{см}}{10^{2}\text{см}} \cdot \left(\frac{10^{3}\text{МэВ}}{0.511\text{МэВ}} \right)^{4} \approx 88\text{кэВ}$$

В итоге, потери энергии на излучение за один оборот:

$$W(\text{кэВ}) \approx 90 \frac{E^{4}(\text{ГэВ})}{r_0(\text{м})}$$

Поскольку поля излучения разных частиц пучка не интерферируют, мощность излучается частицами независимо и складывается некогерентно, и потому просто умножается на число циркулирующих частиц N:

$$P = N\frac{W}{T} = \frac{Ne}{T}\frac{W}{e} = I_b\frac{W}{e}$$

здесь T — время оборота, I_b — средний ток пучка, в амперах, а W/e — потери энергии за один оборот, в электрон-вольтах.

Численные примеры

Приведем несколько численных примеров.

	E,GeV	r_0, m	W,MeV	I_b,mA	P,MW
VEPP-3	2	6.1	0.22	200	0.045
VEPP-4	4.8	33	1.45	200	0.29
LEP(CERN)	100	3000	3000	8	24

В LEP сложность и стоимость ускоряющей системы рекордны, по сути именно такая сильная зависимость потерь на излучение от энергии заставляет думать, что LEP навсегда останется крупнейшим в мире циклическим электрон-позитронным ускорителем.

Из примеров видно, что излученная при обходе орбиты (и восполняемая на каждом обороте!) энергия много меньше энергии частицы, чем и оправдывается допущение о заданном движении излучающей частицы, принятое в расчете.

Угловое распределение излучения

Поля излучения частицы находятся дифференцированием потенциалов Льенара-Вихерта:

$$A = \left. \frac{e\mathbf{v}}{c\,|\mathbf{R} - \mathbf{r}(t)|\,(1 - \mathbf{n}\boldsymbol{\beta})} \right|_{t_{\mathrm{ret}}}$$

при этом в знаменателях возникают различные степени dt/dt_{ret}:

$$\frac{dt}{dt_{\mathrm{ret}}} = 1 - \mathbf{n}\boldsymbol{\beta}\big|_{t_{\mathrm{ret}}} = 1 - \beta\cos\theta$$

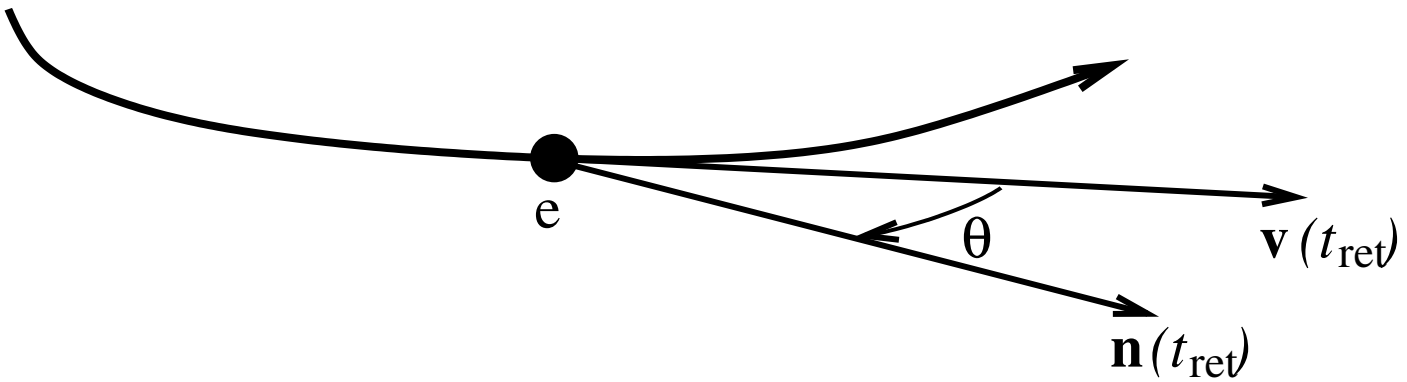


Рис.: Иллюстрация обозначений, используемых в этом разделе.

Роль малых углов

В ультрарелятивистском случае малые знаменатели для направлений $\theta \approx 0$ соответствуют сильным полям излучения, потому область $\theta \ll 1$ наиболее важна. Для нее

$$1 - \beta\cos\theta \approx 1 - \beta(1 - \frac{\theta^2}{2}) \approx 1 - \beta + \frac{\theta^2}{2}$$

Здесь нельзя просто полагать $\beta = 1$, следует использовать более точную оценку:

$$1 - \beta = \frac{(1-\beta)(1+\beta)}{1+\beta} \approx \frac{1}{2}(1-\beta^2) = \frac{1}{2\gamma^2}$$

В итоге, малый знаменатель

$$1 - \beta\cos\theta \approx \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\gamma^2} + \theta^2\right)$$

даст максимальные поля излучения для $\theta = 0$, в пределах конуса с угловой шириной $\Delta\theta \lesssim 1/\gamma$. То же относится и к угловому распределению излученной мощности, $\dfrac{dI}{d\Omega} \propto \dfrac{1}{(1/\gamma^2 + \theta^2)^k}$, мы опустим полное выражение ввиду его сложности.

Длина формирования излучения

Летая по окружности, релятивистская частица несет впереди себя узкий конус излучения. Удаленный, малого размера детектор излучения, нацеленный вдоль касательной к этой окружности, видит излучение только тогда, когда частица находится в пределах малой дуги $\sim 2/\gamma$, примыкающей к точке касания оси наблюдения с окружностью.

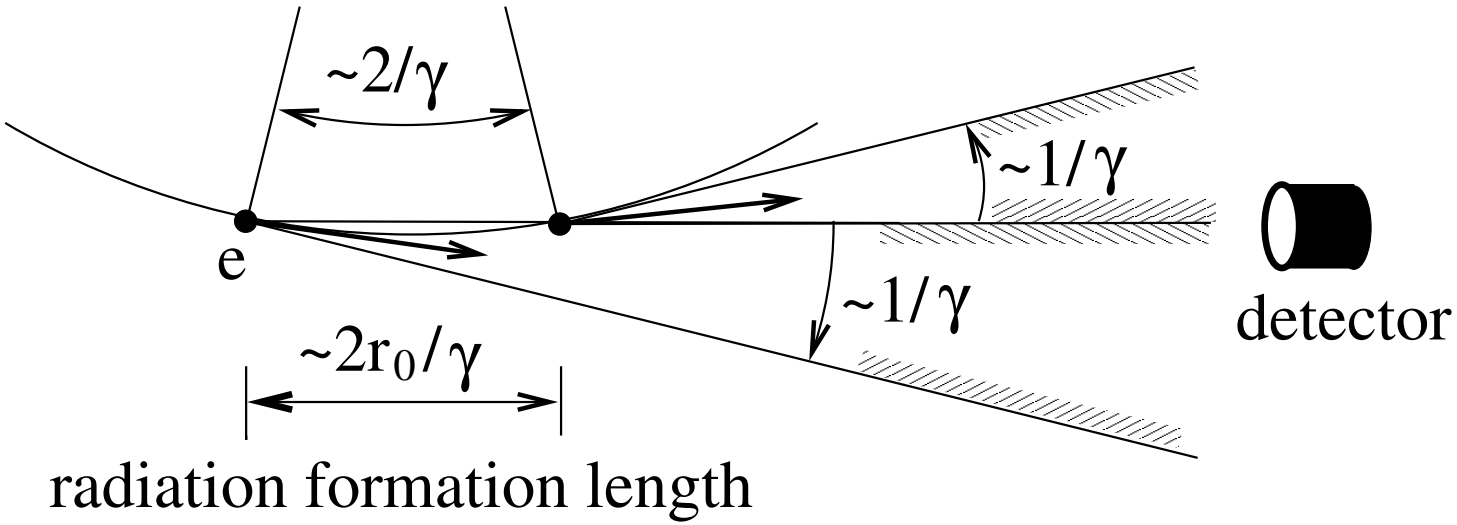


Рис.: Длина формирования излучения и ее связь с мгновенной картиной углового распределения излучаемой мощности.

Длина формирования излучения

Таким образом, наблюдаются в основном поля, порожденные и суммированные на длине этой дуги $\sim 2r_0/\gamma$; участок траектории излучающей частицы, играющий подобную роль принято называть длиной формирования излучения. Если длина эта достаточно мала, мы можем применять локально в каждом магните ускорителя полученные для полной окружности результаты.

Зависимость полей излучения от времени

Представим на графике временную зависимость полей излучения, начав с t_{ret} в роли аргумента. Оценим ширину пиков из длины формирования: $\Delta t_{\mathrm{ret}} \sim 2r_0/c\gamma$. Используя соотношение масштабов времени наблюдения t и запаздывающего времени, пересчитаем длительность всплесков излучения по t для направления наблюдения вдоль скорости, где поля максимальны:

$$\Delta t \sim (1-\beta)\Delta t_{\mathrm{ret}} \sim \frac{r_0}{c\gamma^3}$$

Учитывая, что $\gamma \gg 1$ на несколько порядков, видим, что эти длительности чрезвычайно малы. При достижимых ныне плотностях частиц в пучке вероятность столь близкого расположения частиц, чтобы их поля перекрывались и могли интерферировать, пренебрежима. По этой причине излучение разных частиц пучка взаимно-некогерентно: складываются мощности, а не поля излучения.

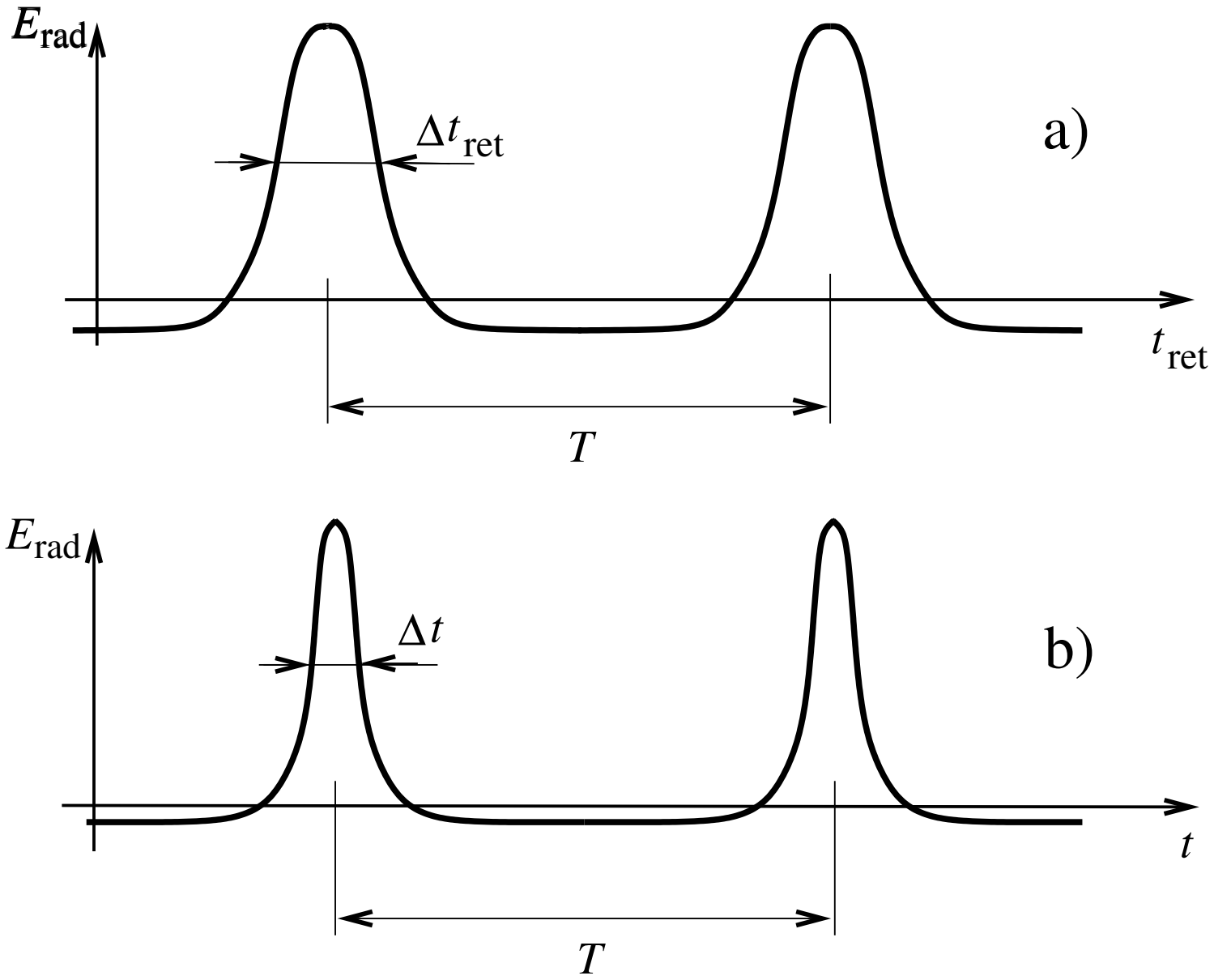


Рис.: Временная зависимость полей синхротронного излучения: а) как функция времени излучения; б) как функция времени наблюдения.

Спектральные характеристики синхротронного излучения

На основе знания временных характеристик, оценим ширину фурье-спектра $\Delta\omega$ из длительности всплеска излучения

$$\Delta\omega \sim 1/\Delta t \sim \frac{c}{r_0}\gamma^3 \sim \omega_0\gamma^3$$

При точных расчетах спектрального распределения излученной мощности оказывается удобно ввести определение для критической частоты синхротронного излучения:

$$\omega_c = \frac{3}{2}\omega_0\gamma^3$$

Высокочастотная асимптотика $\omega \gg \omega_c$ спектрального распределения соответствует экспоненциальному спаду $\sim \exp(-\omega/\omega_c)$ как раз с этой критической частотой; широкий максимум спектра находится на частоте $0.29\omega_c$. При низких частотах $\omega \ll \omega_c$ спектральная плотность спадает как $\omega^{1/3}$.

Спектральные характеристики синхротронного излучения

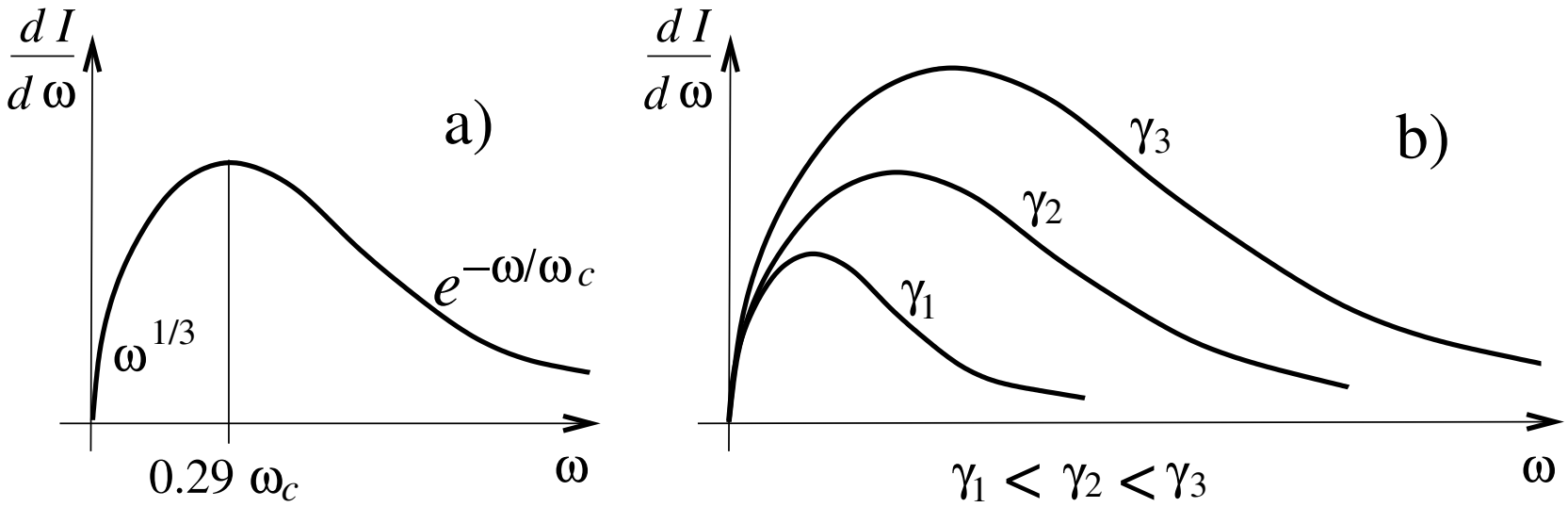


Рис.: а) Спектр мощности синхротронного излучения; б) его зависимость от энергии частицы.

Удобно представление спектральной плотности через полную мощность I и безразмерную спектральную функцию $S(\omega/\omega_c)$,

$$\frac{dI}{d\omega} = \frac{I}{\omega_c} S(\frac{\omega}{\omega_c}), \qquad \int_0^\infty S(y)dy = 1.$$

Максимальное ее значение порядка единицы $S(0.29) = 0.92$.

Приведем выражение спектральной функции через модифицированную функцию Бесселя порядка 5/3:

$$S(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi} y \int_y^\infty K_{5/3}(y')dy'$$

Спектр синхротронного излучения обладает замечательным свойством: его зависимость от параметров задачи выражается лишь одной величиной ω_c. Максимум спектрального распределения меняется с энергией частицы $\sim \gamma$, а частотная ось масштабируется как γ^3. При энергии электронов порядка нескольких ГэВ пик излучения приходится на рентгеновский диапазон. Критическая длина волны излучения $\lambda_c = 2\pi c/\ \omega_c$ для ВЭПП-3:

$$\lambda_c = \frac{4\pi}{3}\frac{c}{\omega_0\gamma^3} = \frac{4\pi}{3}\frac{r_0}{\gamma^3} = \frac{4\cdot 3.14}{3}\frac{610}{(\frac{2000}{0.511})^3} \approx 4.3\cdot 10^{-8}\text{см},$$

то есть несколько ангстрем. Соответствующая критическая энергия гамма-квантов составляет $E_{\gamma c} = \hbar\omega_c \approx 3$ кэВ.

Спектральная зависимость углового распределения

Возвращаясь к обсуждению углового распределения синхротронного излучения, следует отметить, что наиболее детальная характеристика излучения — это угловое распределение для каждой спектральной компоненты:

$$\frac{dI}{d\omega d\Omega}$$

Детальная информация содержится в литературе. Здесь же лишь отметим, что данная выше оценка ширины углового распределения $\Delta\theta \lesssim 1/\gamma$ относится в равной мере либо к полной (суммированной по спектру) мощности, либо к диапазону частот $\omega \sim \omega_c$ в максимуме спектрального распределения, где и содержится основная мощность излучения. Между тем, на низких частотах, иначе говоря, в длинноволновом (например, оптическом) диапазоне, где $\lambda \gg \lambda_c$, угловое распределение гораздо шире: $\Delta\theta \sim (\lambda/r_0)^{1/3} \gg 1/\gamma$, а на жестком крае спектра — гораздо уже чем $1/\gamma$.

Применимость классической электродинамики

Оценим число гамма-квантов, излучаемых за один оборот:

$$N_{\mathrm{turn}} \sim \frac{W}{\hbar\omega_c} \sim \frac{\frac{4\pi}{3}\frac{e^2}{r_0}\gamma^4}{\hbar\frac{3}{2}\omega_0\gamma^3} \sim \pi\frac{e^2}{\hbar c}\gamma$$

Точный результат интегрирования спектральной плотности потока гамма-квантов, с суммированием за один оборот

$$N_{\mathrm{turn}} = T\int_0^\infty \frac{1}{\hbar\omega}\frac{dI}{d\omega}d\omega$$

отличается от данной оценки лишь множителем $5/\sqrt{3}$. Учитывая, что постоянная тонкой структуры $e^2/\hbar c = 1/137$, отметим, что величина N_{turn} не так уж велика. Однако, период обращения нельзя считать характерным временем для процесса излучения, на эту роль годится, скажем, время за которое частица излучила бы всю энергию $\tau \sim E/I$. Потребуем, чтобы число квантов, излученных за время τ было велико:

$$\tau N_{\mathrm{turn}}\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{E}{I}\frac{W}{\hbar\omega_c}\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{E}{\hbar\omega_c} \gg 1$$

В итоге, наложенное нами требование совпало с другим, совершенно естественным условием: классическая электродинамика применима лишь тогда, когда энергия «типичного» кванта много меньше энергии излучающей частицы,

$$E_{\gamma c} = \hbar\omega_c \ll E = \gamma mc^2$$

или,

$$\hbar\frac{3}{2}\omega_0\gamma^3 = \hbar\frac{3}{2}\frac{c}{r_0}\gamma^3 \ll \gamma mc^2$$

или, вводя комптоновскую длину волны электрона $\lambda_e = \hbar/mc \approx 4 \cdot 10^{-11}$ см, находим параметр, чья малость соответствует классическому пределу в задаче о синхротронном излучении релятивистской частицы:

$$\frac{\hbar/mc}{r_0}\gamma^2 = \frac{\lambda_e}{r_0}\gamma^2 \ll 1\,,$$

что всегда верно в ведущих полях современных ускорителей, а с другой стороны, абсолютно совпадает с общим условием применимости классической электродинамики: поле в системе частицы γB должно быть много меньше швингеровского поля $e/r_e\lambda_e$.

Сопоставление синхротронного и ондуляторного излучения

Хотя в простейшей постановке задача о синхротронном излучении предполагает движение частицы по орбите с неизменным радиусом кривизны, $r_0 = \mathrm{const}$, мы обнаружили, что поля излучения ультрарелятивистской частицы имеют весьма короткую длину формирования $l_f \sim r_0/\gamma$.

Если путь частицы в поворотном магните $L \gg l_f$, наблюдаемые свойства излучения из областей, удаленных от края магнита, будут определяться локальными параметрами участка орбиты, являющегося дугой окружности.

Вводя угол поворота $\varphi = L/r_0$, переписываем *условие синхротронного излучения* $l_f \ll L$ в виде: $1/\gamma \ll \varphi$, то есть угловая расходимость излучения должна быть много меньше угла поворота на участке излучения с однородным магнитным полем.

Так обычно и обстоит дело в магнитах, создающих ведущее поле электронных ускорителей.

Интересно отметить, что подставив в это условие выражение r_0 из $pc = eBr_0$, можно исключить зависимость от энергии частицы; тогда соотношение $eBL \gg mc^2$ означает, что имеем дело с синхротронным излучением. Для практических оценок заменим здесь мировые постоянные их значениями: $BL \sim \int Bdl \gg 1700$ Гс·см.
В обратном пределе, длина формирования будет определяться просто длиной поворотного магнита, время пролета $\Delta t_{\rm ret} \sim L/c$, а длительность всплеска излучения, наблюдаемого вдоль направления скорости,

$$\Delta t \sim (1 - \beta)L/c \sim L/c\gamma^2.$$

Оценка ширины спектра в этом случае дает:

$$\Delta\omega \sim 1/\Delta t \sim \gamma^2 c/L,$$

причем спектральное распределение сильно отличается по форме от спектра синхротронного излучения.

Такому предельному случаю соответствует излучение из ондуляторов — специальных устройств для генерации излучения; в их периодических полях траектория излучающей частицы имеет форму близкую к синусоиде, см. пример плоского ондулятора на рисунке. Используются и ондуляторы с винтовой траекторией.

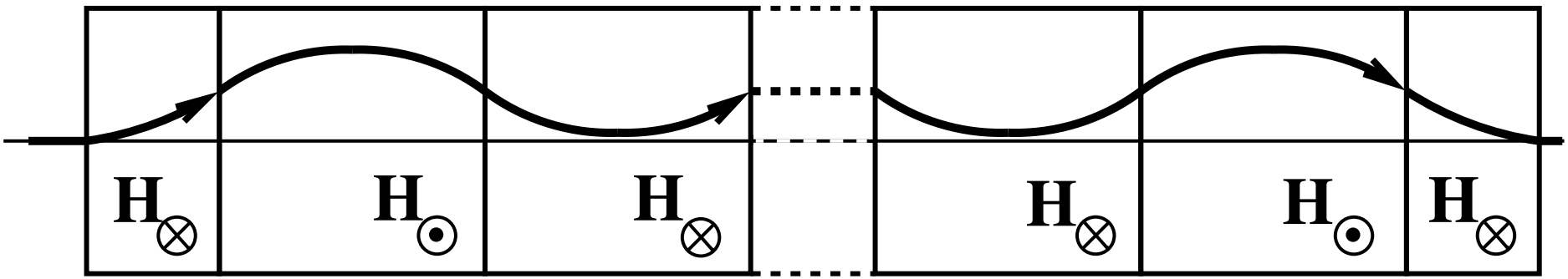


Рис.: Волнообразная траектория частицы в знакопеременном поле ондулятора.

Радиационные эффекты в циклических ускорителях
2. Радиационное затухание колебаний

Е.А. Переведенцев

10 ноября 2020

Оглавление I

- Введение. Характерное время излучения

1. Затухание вертикальных бетатронных колебаний
   - Сила радиационного трения
   - Декремент радиационного затухания
   - Принцип радиационного затухания вертикальных колебаний
   - Строгий вывод затухания
   - Собственные числа матрицы периода при затухании

2. Затухание синхротронных колебаний
   - Уточнение уравнений синхротронных колебаний
   - Декремент затухания синхротронных колебаний
   - Принцип радиационного затухания синхротронных колебаний
   - Вычисление декремента затухания синхротронных колебаний
   - Примеры
     - Азимутально-симметричный ускоритель
     - Изомагнитное кольцо с разделенными функциями
     - Изомагнитное кольцо с совмещенными функциями

Оглавление II

3. Затухание горизонтальных бетатронных колебаний. Теорема о сумме радиационных декрементов
   - Необходимость учета связи горизонтальных бетатронных колебаний с синхротронными
   - Построение 6-мерной матрицы
     - Анализ определителя 6-мерной матрицы
     - Собственные числа и декременты затухания
   - Теорема о сумме декрементов и её использование
   - Условие затухания. Управление радиационными декрементами

Характерное время излучения

Движение частиц в циклическом ускорителе рассматривалось, пренебрегая влиянием излучения. Для малых отклонений частицы от идеальных начальных условий получили устойчивые поперечные (бетатронные) и продольные (синхротронные) колебания с *неизменной амплитудой*.
Такое приближение верно на достаточно коротких временах по сравнению с характерным временем излучения

$$\tau \sim E/I \ .$$

Для электронных ускорителей излучением уже нельзя пренебречь, особенно если интересуют большие отрезки времени, а ведь время жизни пучка частиц в электронных накопителях весьма велико (и составляет, в зависимости от режима, 0.1–100 часов).
В лекции дан анализ влияния излучения, описываемого как непрерывный процесс, на динамику ультрарелятивистских электронов, найдены скорости радиационного затухания синхротронных и бетатронных колебаний.

Сила радиационного трения

Введём в усредненные уравнения вертикальных бетатронных колебаний силу радиационного трения $\mathbf{F}_{\mathrm{rad}}$. Она вызвана отдачей при излучении частицей определенного потока энергии, что означает и соответствующий поток импульса.
Для ультрарелятивистской частицы этот поток сосредоточен в узком конусе вдоль ее скорости, поэтому реакцию излучения можно с большой точностью считать направленной против мгновенной скорости:

$$\mathbf{F}_{\mathrm{rad}} = -\frac{I}{c}\frac{\mathbf{v}}{v} = -\frac{I}{c^2}\mathbf{v}\,, \quad F_{\mathrm{rad},z} = -\frac{I}{c^2}\dot{z}\,.$$

Вертикальную проекцию силы реакции излучения подставляем в усредненное уравнение вертикальных бетатронных колебаний:

$$\ddot{z} + \omega_\beta^2\, z = \frac{1}{\gamma m} F_{\mathrm{rad},z} = -\frac{I}{\gamma m c^2}\dot{z}\,.$$

С учетом соотношений $\gamma mc^2 = E_0$, $I = W_0/T_0$, перепишем его в стандартной форме:

Декремент радиационного затухания

$$\ddot{z} + 2\frac{W_0}{2T_0E_0}\dot{z} + \omega_\beta^2 z = 0\,,$$

оно описывает затухающие колебания, и отсюда декремент затухания вертикальных бетатронных колебаний:

$$\zeta_z = \frac{W_0}{2T_0E_0} \propto E^3\,.$$

Время затухания колебаний $\tau_z = \zeta_z^{-1}$,

$$\tau_z = 2E_0/I = 2T_0\frac{E_0}{W_0},$$

обычно равно $10^4 \div 10^5$ оборотов,
см. пример ВЭПП-3: $E_0 = 2$ГэВ, $W_0 = 220$кэВ.
Пренебрегая затуханием, мы основывались на иерархии характерных для динамики циклического ускорителя времён

$$T_\beta \sim T_0/\nu_\beta \ll T_0 \ll T_S \sim T_0/\nu_S \ll \tau_z \ll \tau_{\text{life}},$$

здесь $\nu_\beta \gtrsim 1$ либо даже $\nu_\beta \gg 1$, а $\nu_S \ll 1$.

Принцип радиационного затухания вертикальных бетатронных колебаний

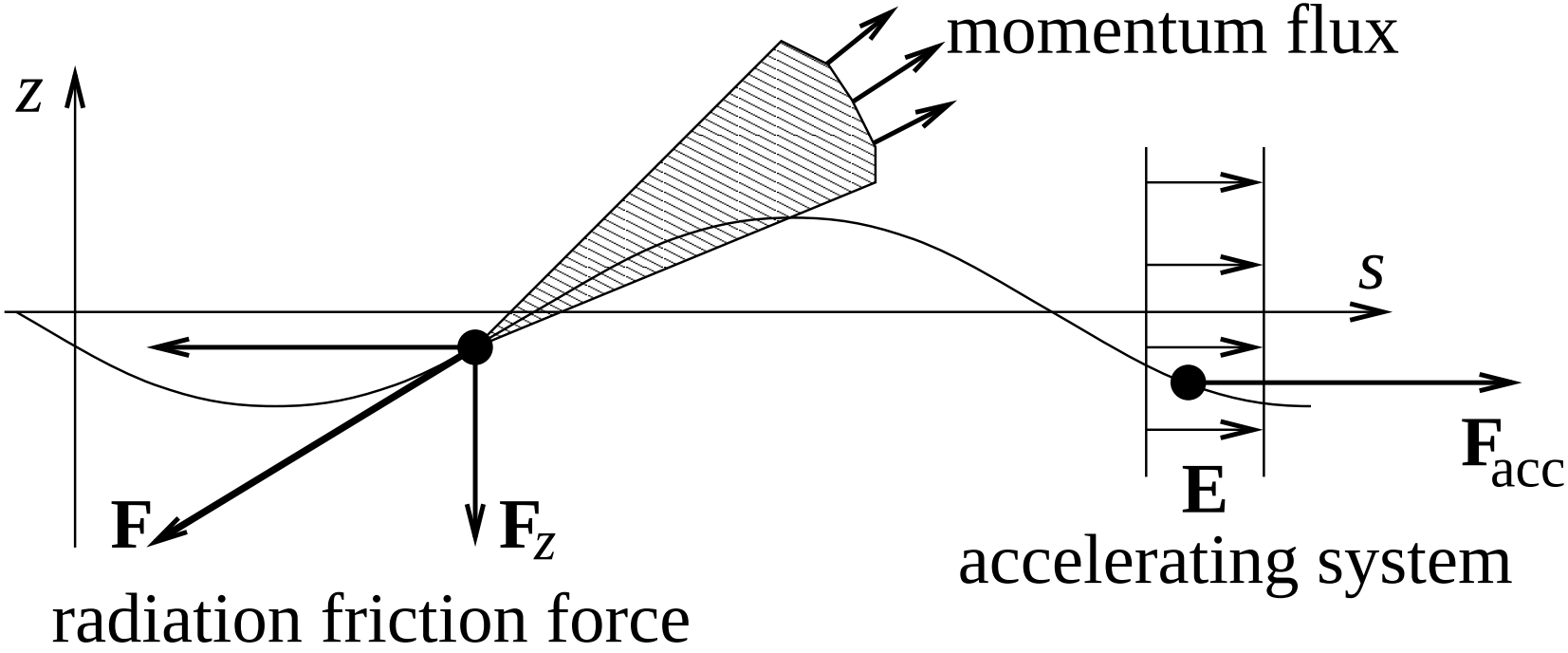


Рис.: В ультрарелятивистском случае импульс отдачи при излучении направлен против скорости частицы; при этом продольная компонента силы радиационного трения компенсируется ускоряющей системой, а поперечная компонента дает затухание вертикальных бетатронных колебаний.

Строгий вывод затухания

Более строгое рассмотрение, не использующее усредненного описания колебаний, будет пригодно для жесткофокусирующих систем.
Разобьем движение на орбите на бесконечно короткие участки, где поочередно происходит либо излучение и компенсация потерь, либо фокусировка частиц.
На входе участка излучения бетатронные переменные z_1, $z_1' = p_\perp/p_\parallel$.
На выходе координата не изменится, а изменение импульса вызванное излучением δp_{rad} и действием ускоряющей системы δp_{acc} отразится лишь на величине угла z':

$$z_2' = \frac{p_\perp - \delta p_{rad}\, p_\perp/p_\parallel}{p_\parallel - \delta p_{rad} + \delta p_{acc}} \approx \frac{p_\perp}{p_\parallel}\left(1 - \frac{\delta p_{acc}}{p_\parallel}\right) \approx z_1'\left(1 - \frac{\delta p_{acc}}{p}\right).$$

Компенсация радиационных потерь означает, что $\delta p_{acc} = \delta p_{rad} = \delta p = \delta E/c$, и в результате

$$\Delta z' = -z'\frac{\delta p}{p}.$$

Действие этого бесконечно короткого участка на бетатронные переменные описывается матрицей U:

$$\begin{pmatrix} z \\ z' \end{pmatrix}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-\delta p/p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ z' \end{pmatrix}_1 = U \begin{pmatrix} z \\ z' \end{pmatrix}_1 .$$

Описание действия фокусирующих участков дается известными из предыдущих лекций транспортными матрицами T.
Преобразование M, задающее полный обход орбиты, разбитой на такие пары участков, получаем перемножением соответствующих матриц:

$$M = \prod\nolimits_n U_n T_n .$$

Вычислим определитель M, учитывая, что $\det T_n = 1$,

$$\det M = \prod\nolimits_n \det U_n \approx 1 - \frac{\sum_n \delta p_n}{p} = 1 - \frac{\sum_n \delta E_n}{cp} = 1 - \frac{W}{E} \qquad (W \ll E).$$

Собственные числа M определяют поведение этой динамической системы. Для матрицы с действительными коэффициентами они образуют комплексно-сопряженную пару; запишем их в виде

$$\lambda_{1,2} = \exp\left[-\xi \pm i\mu\right] .$$

Собственные числа матрицы периода при затухании

Определитель M равен произведению ее собственных чисел:

$$\det M = \lambda_1 \lambda_2 = \exp\left[-2\xi\right] \approx 1 - 2\xi\,, \quad \xi \ll 1\,.$$

И в то же время, $\det M = 1 - W/E$.
Получили коэффициент сжатия фазового объёма за один оборот, а коэффициент затухания амплитуды колебаний на одном обороте будет $e^{-\xi}$, где

$$\xi = \frac{W}{2E}\,.$$

Отсюда находится декремент затухания вертикальных бетатронных колебаний:

$$\zeta_z = \frac{W}{2T_0 E}\,.$$

Это выражение совпадает с прежним результатом.

Уточнение уравнений синхротронных колебаний

В уравнениях синхротронных колебаний

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta p}{p}\right) &= \frac{1}{p_0 v_0 T_0}\left[eU_0 \sin q\omega_0(t_0+\tau) - W\right], \\ \frac{d\tau}{dt} &= \mathcal{K}\frac{\Delta p}{p}, \end{aligned}$$

произведем упрощения, соответствующие ультрарелятивистскому движению электрона:

$$v_0 \approx c, \quad p_0 v_0 \approx E_0, \quad \frac{\Delta p}{p} \approx \frac{\Delta E}{E}; \quad \mathcal{K} = \alpha_p - \frac{1}{\gamma^2} \approx \alpha_p.$$

Рассмотрим малые колебания, разложим синусоидальную зависимость ускоряющего напряжения при $q\omega_0\tau \ll 1$, учтем что радиационные потери синхронной частицы за один оборот $W_0 = eU_0 \sin q\omega_0 t_0$, где $q\omega_0 t_0$ – равновесная фаза.

Введем новый элемент в наше рассмотрение: учтем зависимость потерь на излучение от энергии колеблющейся неравновесной частицы $E = E_0 + \Delta E$,

$$W(E) \approx W(E_0) + \left.\frac{dW}{dE}\right|_{E=E_0} \cdot (E - E_0) = W_0 + \left.\frac{dW}{dE}\right|_0 \cdot \Delta E$$

Уравнения принимают простой вид

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta E}{E}\right) &= -\frac{\Omega_s^2}{\alpha_p}\tau - \frac{1}{T_0}\left.\frac{dW}{dE}\right|_0 \frac{\Delta E}{E}\,, \\ \frac{d\tau}{dt} &= \alpha_p \frac{\Delta E}{E}\,, \end{aligned}$$

индексом 0 помечены величины, относящиеся к синхронной частице на равновесной орбите, а для частоты малых синхротронных колебаний Ω_s использовано знакомое выражение:

$$\Omega_s^2 = \frac{q\alpha_p e U_0}{2\pi E_0}(-\cos q\omega_0 t_0)\,.$$

Декремент затухания синхротронных колебаний

Исключая τ, получим уравнение затухающих колебаний для энергии неравновесной частицы

$$\frac{d^2}{dt^2}\left(\frac{\Delta E}{E}\right) + 2\left\{\frac{1}{2T_0}\left.\frac{dW}{dE}\right|_0\right\}\frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta E}{E}\right) + \Omega_s^2\frac{\Delta E}{E} = 0\,,$$

декремент затухания амплитуды выделен фигурными скобками. Решение для отклонения энергии

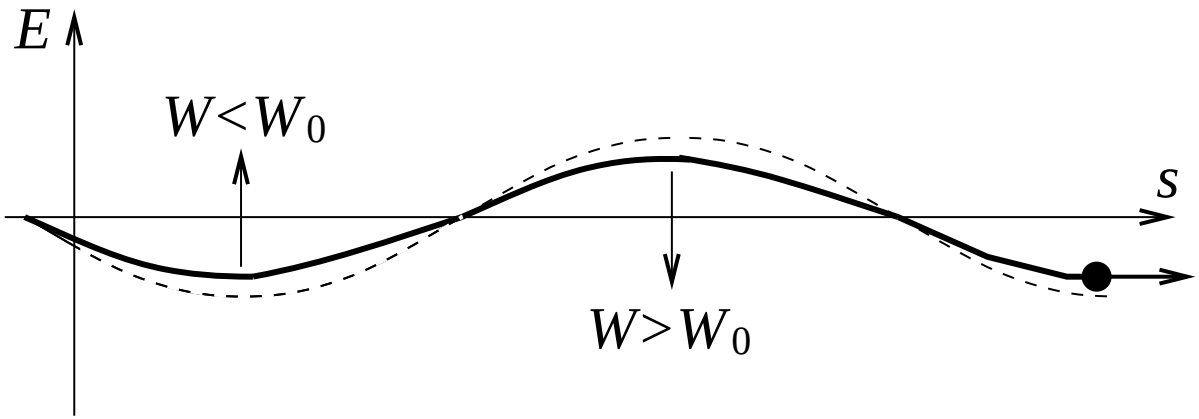
$$\Delta E = A_E e^{-\zeta_E t}\cos(\Omega_s t + \varphi_E)$$

спадает за время затухания синхротронных колебаний $\tau_E = \zeta_E^{-1}$, декремент затухания синхротронных колебаний ζ_E оказался напрямую связан с зависимостью радиационных потерь от энергии частицы,

$$\zeta_E = \frac{W_0}{2T_0E_0}\left\{\frac{E_0}{W_0}\left.\frac{dW}{dE}\right|_0\right\}\,.$$

Безразмерная логарифмическая производная (выделена фигурными скобками) зависит от конкретного устройства магнитной системы ускорителя, а размерная часть совпдает с ζ_Z.

Принцип радиационного затухания синхротронных колебаний



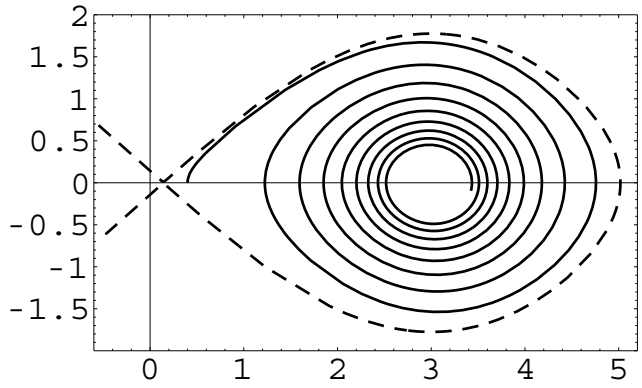


Рис.: Слева: зависимость радиационных потерь от энергии частицы, при равной компенсации потерь для всех энергий, приводит к затуханию синхротронных колебаний. Справа: фазовая траектория затухающих синхротронных колебаний внутри сепаратрисы.

Вычисление декремента затухания синхротронных колебаний

Для полного вычисления декремента ζ_E запишем зависимость радиационных потерь за оборот от энергии; на орбите неравновесной частицы вычисляем интеграл от излучаемой мощности за период обращения

$$W(E) = \int_T I\, dt = \oint I\, \frac{dt}{ds}\, ds = \frac{1}{c} \oint I \left(1 + \frac{x_p}{r_0}\right) ds_0 \,.$$

Здесь $r_0(s)$ – локальный радиус кривизны проектной орбиты, скорость частицы c, и учтено, что элемент дуги неравновесной орбиты удлиняется за счет дисперсии.

Смещение положения неравновесной орбиты $x_p = D(s)\dfrac{\Delta E}{E}$. выражается через дисперсионную функцию $D(s)$, являющуюся периодическим решением неоднородного уравнения Хилла

$$D'' + K(s)D = \frac{1}{r_0(s)} \,.$$

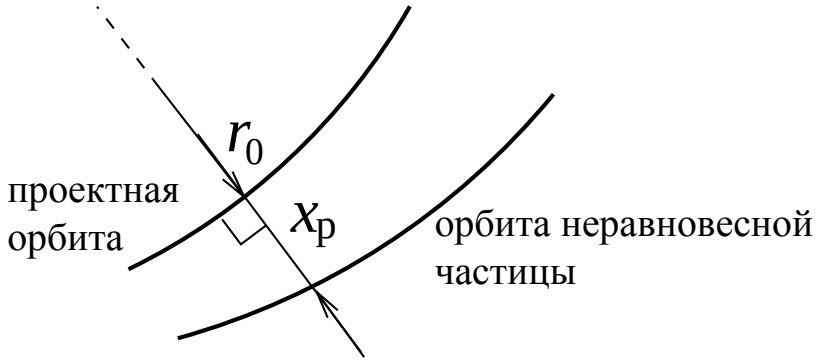


Рис.: Отклонение x_p замкнутой орбиты неравновесной частицы от проектной орбиты.

Она легче всего находится из частного решения этого уравнения с начальными условиями $X(s) = 0$, $X'(s) = 0$:

$$\begin{pmatrix} D(s) \\ D'(s) \end{pmatrix} = [\mathbf{I} - \mathbf{M}(s)]^{-1} \begin{pmatrix} X(s+C) \\ X'(s+C) \end{pmatrix},$$

как было показано в предыдущих лекциях.
Вычисляем производную

$$\left.\frac{dW}{dE}\right|_0 = \frac{1}{c}\frac{d}{dE}\oint I\left(1 + \frac{D}{r_0}\frac{E-E_0}{E_0}\right) ds_0\Big|_{E=E_0} = \frac{1}{c}\oint\left(\left.\frac{dI}{dE}\right|_0 + \frac{D}{r_0}\frac{I_0}{E_0}\right) ds_0$$

Здесь требуется учесть отличие излучения неравновесной частицы вызванное и величиной ее энергии, и тем, что двигаясь по неравновесной орбите частица проходит в полях, не равных полю на проектной орбите (поля фокусируют/дефокусируют, следовательно, неоднородны).
Мощность излучения – степенная функция ведущего поля и энергии частицы $I \propto B^2\gamma^2 \propto B^2E^2$, и потому соответствующая (полная!) производная имеет два слагаемых:

$$\frac{dI}{dE} = 2\frac{I}{E} + 2\frac{I}{B}\frac{dB}{dE}\,.$$

На равновесной орбите величина

$$\left.\frac{dB}{dE}\right|_0 = \left.\frac{dB}{dx}\right|_0 \left.\frac{dx}{dE}\right|_0 = G\frac{D}{E_0}$$

выражается через дисперсию D и градиент G ведущего поля. Тогда

$$\left.\frac{dI}{dE}\right|_0 = 2\frac{I_0}{E_0} + 2\frac{I_0}{B_0}G\frac{D}{E_0}\,,$$

и собирая все вместе, учитывая, что $W_0 = \oint I_0 ds_0/c$, $I_0 \propto 1/r_0^2$, получим в итоге:

$$\left.\frac{dW}{dE}\right|_0 = \frac{1}{c}\oint \frac{I_0}{E_0}\left(2 + 2\frac{G}{B_0}D + \frac{D}{r_0}\right) ds_0$$
$$= \frac{W_0}{E_0}\left[2 + \frac{1}{cW_0}\oint I_0\left(\frac{1}{r_0} + \frac{2G}{B_0}\right) D\, ds_0\right] = \frac{W_0}{E_0}(2 + \mathcal{D}).$$

Здесь введено обозначение для безразмерного параметра, отражающего геометрические и фокусирующие свойства магнитной системы ускорителя:

$$\mathcal{D} = \frac{\oint \left(\frac{1}{r_0^2} + \frac{2G}{B_0 r_0}\right)\frac{D}{r_0} ds_0}{\oint \frac{1}{r_0^2} ds_0}.$$

В большинстве современных электронных машин $\mathcal{D} \ll 1$, потому что при использовании жесткой фокусировки $D \ll r_0$.
В некоторых типах магнитных систем (не используемых для электронных ускорителей) второе слагаемое в числителе может привести к значениям $\mathcal{D} \sim 1$.

Декремент затухания синхротронных колебаний

Приведем окончательное выражение для декремента затухания синхротронных колебаний:

$$\zeta_E = \frac{1}{2T_0}\frac{W_0}{E_0}(2+\mathcal{D})$$

Примеры

Для ВЭПП-3 можно считать $\mathcal{D} \ll 1$,
и тогда $\tau_E = \zeta_E^{-1} \approx T_0 E_0 / W_0$.
Ранее для $E_0 = 2$ ГэВ мы нашли $W_0 = 220$ кэВ,
следовательно время затухания синхротронных колебаний
$\sim$9000 оборотов! Это действительно много больше периода синхротронных колебаний ($\sim$100 оборотов).
С другой стороны, зная частоту обращения 4 МГц, находим что при этой энергии $\tau_E \approx 2.3$ мс.
$\tau_E \propto E^{-3}$, а значит при энергии инжекции ВЭПП-3 $E_0 = 330$ МэВ получается $\tau_E \approx 0.5$ с, – но и это много меньше времени жизни пучка.

Азимутально-симметричный ускоритель

В азимутально-симметричной магнитной системе как проектная, так и неравновесная орбиты являются окружностями радиуса r_0 и $r_0 + x_p$, соответственно. Дисперсионная функция постоянна и выражается через показатель спада магнитного поля n: $D = \dfrac{r_0}{1-n}$, $\quad n = -\dfrac{Gr_0}{B_0}$

Излученная за оборот энергия выражается очень простой формулой

$$W = (\ldots)\frac{E^4}{r_0 + x_p} = (\ldots)\frac{E^4}{r_0}\left(1 + \frac{1}{1-n}\frac{E-E_0}{E_0}\right)^{-1}$$

и позволяет сразу вычислить требуемую производную:

$$\left.\frac{dW}{dE}\right|_0 = \frac{W_0}{E_0}\left(4 - \frac{1}{1-n}\right) = \frac{W_0}{E_0}\frac{3-4n}{1-n}$$

и найти декремент

$$\zeta_E = \frac{1}{2T_0}\frac{W_0}{E_0}\frac{3-4n}{1-n}$$

С другой стороны, подстановка в общую формулу дает:

$$\mathcal{D} = \frac{\frac{1-2n}{r_0^2}\frac{1}{1-n}2\pi r_0}{\frac{1}{r_0^2}2\pi r_0} = \frac{1-2n}{1-n}$$

и приводит к тому же ответу

$$\zeta_E = \frac{1}{2T_0}\frac{W_0}{E_0}(2+\mathcal{D}) = \frac{1}{2T_0}\frac{W_0}{E_0}\frac{3-4n}{1-n}$$

Этот результат показывает, что задолго до приближения n к границе устойчивости горизонтальных бетатронных колебаний $n = 1$, уже при $n > 3/4$, радиационное затухание энергетических колебаний переходит в их радиационную раскачку, dW/dE меняет знак с «естественного», $dW/dE > 0$, на парадоксальный: из-за слишком сильного спада поля на больших радиусах неравновесная частица, имея $E > E_0$ излучает меньше, а при $E < E_0$ – больше, чем равновесная частица.

Изомагнитное кольцо с разделенными функциями

Если все поворотные магниты имеют одинаковое поле, то $r_0 = const$, нижний интеграл дает $2\pi/r_0$, в итоге

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2\pi} \oint ds_0 D \left(\frac{1}{r_0^2} + \frac{2G}{B_0 r_0} \right)_{\text{mag}},$$

а интегрирование ведется только по участкам орбиты, проходящим в магнитах.

Во многих современных машинах используют магнитные системы с разделенными функциями: фокусировка осуществляется квадрупольными линзами, не отклоняющими равновесную орбиту, а поворотные магниты имеют однородное поле. Тогда на участках интегрирования $G = 0$, и

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2\pi r_0} \oint \frac{D}{r_0} ds_0 = \frac{\alpha_p C}{2\pi r_0} = \frac{\alpha_p R}{r_0} \ll 1 .$$

Использовано известное из предыдущих лекций выражение для коэффициента удлинения орбит α_p, (обычно $\alpha_p \sim 1/\nu_x^2 \ll 1$) и введён средний радиус орбиты $R = C/2\pi$, где C – её периметр.

Для данного случая декремент имеет простой вид:

$$\zeta_E = \frac{W_0}{2T_0E_0}\left(2 + \frac{\alpha_p R}{r_0}\right) \approx \frac{W_0}{T_0E_0} = \frac{I_0}{E_0}$$

а время затухания – его обратная величина – примерно соответствует времени излучения частицей всей ее энергии.

Изомагнитное кольцо с совмещенными функциями

Если же в изомагнитном кольце для фокусировки поперечных отклонений частицы применяются секторные поворотные магниты с неоднородными полями (т.е. функции поворота и фокусировки совмещены), ситуация в корне меняется. В задаче 12 из Задания, используя подстановку

$$D\left(\frac{1}{r_0^2}+\frac{2G}{B_0 r_0}\right)=-2D''+\frac{2}{r_0}-\frac{D}{r_0^2}$$

из (12)[1] в подынтегральное выражение (27) и уничтожая D'' интегрированием по частям, получен следующий результат:

$$\mathcal{D}=2-\frac{\alpha_p R}{r_0}\,.$$

В разделе 3 данной лекции мы увидим, что он означает непригодность такой магнитной системы для электронных ускорителей.

[1]Номера формул даны по уч. пособию Е.А.Переведенцев, "Радиационные эффекты в циклических ускорителях".

Затухание горизонтальных бетатронных колебаний

Связь горизонтальных бетатронных колебаний с синхротронными

$$x'' + K_x(s)\,x = \frac{1}{r_0(s)}\frac{\Delta E}{E}$$

создает трудности, которых мы не имели в предыдущих разделах:
вертикальные бетатронные колебания предполагались полностью независимыми от других степеней свободы;
синхротронные колебания ввиду их медленности практически не подвержены воздействию со стороны горизонтальных бетатронных колебаний, их связь не взаимна, поскольку во многих вопросах можно полагать, что это быстрое воздействие «высредняется» за время периода продольного движения.
Иными словами, движение массивного продольного осциллятора практически независимо от связанного с ним горизонтального, а симметричное утверждение неверно.
Поэтому прямое вычисление радиационных эффектов в горизонтальном бетатронном движении гораздо более громоздко, чем рассмотрение данное в 1 и 2.

Построение 6-мерной матрицы

Гораздо легче доказать некое общее утверждение о сумме радиационных декрементов, и затем из него найти скорость затухания горизонтальных бетатронных колебаний.
Обобщим на 3-мерный случай анализ, проведенный выше для одной (вертикальной) степени свободы частицы, движущейся в фокусирующих полях циклического ускорителя и подверженной действию реакции излучения.
Все сказанное там теперь относится к обеим поперечным степеням свободы, и для построения полной 6-мерной матрицы U недостает лишь данных о действии участков излучения на динамические переменные продольного движения τ, $\Delta E = E - E_0$.
Излучение, естественно, не изменяет τ, а энергия на выходе участка E_2 отличается от значения E_1 на входе за счет добавки от ускоряющей системы δE_{acc}, одинаковой для всех частиц прилетевших в момент τ_1, и излученной энергии $\delta E_{\mathrm{rad}}(E_1)$, зависящей от энергии частицы:

$$E_2 = E_1 - \delta E_{\mathrm{rad}}(E_1) + \delta E_{\mathrm{acc}}\,.$$

Вспоминая, что мощность излучения $I \propto B^2 E^2$, находим

$$\delta E_{\mathrm{rad}}(E_1) = \left(\delta E_{\mathrm{rad}}(E_0) + 2\frac{\delta E_{\mathrm{rad}}(E_0)}{E_0}(E_1 - E_0) + 2\frac{\delta E_{\mathrm{rad}}(E_0)}{B_0} \left.\frac{dB}{dx}\right|_0 x \right) \times \left(1 + \frac{x}{r_0}\right),$$

где учтена явная зависимость излученной мощности от энергии частицы E_1, неоднородность ведущего поля, а также удлинение пути при наличии горизонтального отклонения x.
В стационарном случае имеем: $\delta E_{\mathrm{acc}} = \delta E_{\mathrm{rad}}(E_0) = \delta E = c\delta p$.
Используя обозначение $G = dB/dx|_0$ для градиента ведущего поля, упрощаем результат для изменения энергии на участке излучения и ускорения:

$$\begin{aligned} \Delta E_2 &= \Delta E_1 - 2\frac{\delta E}{E_0}\Delta E_1 - \delta E \left(\frac{1}{r_0} + 2\frac{G}{B_0}\right) x \\ &= -\delta E \left(\frac{1}{r_0} + 2\frac{G}{B_0}\right) x + \left(1 - 2\frac{\delta E}{E_0}\right) \Delta E_1 \end{aligned}$$

Анализ определителя 6-мерной матрицы

В итоге, в 6-мерной матрице перехода U, действующей на вектор $(x,\, x',\, z,\, z',\, \tau,\, \Delta E)$ на этом участке, отличны от 0 только элемент U_{61} и элементы стоящие на диагонали:

$$\{U_{11}\,, U_{22}\,, U_{33}\,, U_{44}\,, U_{55}\,, U_{66}\} = \{1, 1 - \frac{\delta p}{p}\,, 1, 1 - \frac{\delta p}{p}, \; 1, \; 1 - 2\frac{\delta E}{E}\},$$

и теперь $\det U = 1 - 4\delta E/E$. Составляем матрицу преобразования через один оборот:

$$M = \prod\nolimits_n U_n T_n$$

$$\det M = \prod\nolimits_n \det U_n \approx 1 - 4\frac{\sum_n \delta E_n}{E} = 1 - 4\frac{W}{E}$$

6-мерная матрица M имеет три комплексно-сопряженные пары собственных чисел:

$$\lambda_{X1,2} = \exp\left[-\xi_X \pm i\mu_X\right], \lambda_{Z1,2} = \exp\left[-\xi_Z \pm i\mu_Z\right], \lambda_{E1,2} = \exp\left[-\xi_E \pm i\mu_E\right]$$

Собственные числа и декременты затухания

Через их произведение можно записать другое выражение для определителя:

$$\det M = \prod_{X,Z,E} \lambda_1 \lambda_2 = \exp\left[-2(\xi_X + \xi_Z + \xi_E)\right] \approx 1 - 2(\xi_X + \xi_Z + \xi_E)\,,$$

$$\xi_{X,Z,E} \ll 1\,.$$

Отсюда находим связь суммы (безразмерных) радиационных декрементов за один оборот с энергией, потерянной за оборот:

$$\xi_Z + \xi_X + \xi_E = 2\frac{W}{E}\,,$$

или, с учетом T_0 получаем для суммы обычных декрементов:

$$\zeta_Z + \zeta_X + \zeta_E = 2\frac{W}{T_0 E}.$$

Важно, что эта сумма никак не зависит от характера и силы связи между тремя степенями свободы.

Теорема о сумме декрементов и её использование

Для случая, когда вертикальное движение независимо от остальных степеней свободы, мы ранее получили: $\zeta_Z = W/(2T_0E)$, и тогда:

$$\zeta_X + \zeta_E = 3\zeta_Z\,,$$

Доказанные выше соотношения принято называть теоремой Робинсона о сумме радиационных декрементов (K. Robinson, 1958).
Из этой теоремы мы сможем найти декремент радиационного затухания горизонтальных бетатронных колебаний, поскольку для остальных двух степеней свободы результат уже известен:

$$\zeta_X = 3\zeta_Z - \zeta_E = \zeta_Z(1-\mathcal{D})\,.$$

Теперь становится ясно, что параметр $\mathcal{D}$ отвечает за перераспределение декрементов внутри рамок, наложенных теоремой Робинсона; запишем для безразмерных декрементов:

$$J_X + J_E \equiv \frac{\zeta_X}{\zeta_Z} + \frac{\zeta_E}{\zeta_Z} = (1-\mathcal{D}) + (2+\mathcal{D}) = 3$$

Условие затухания. Управление радиационными декрементами

Для затухания колебаний всех трех степеней свободы необходимо иметь $-2 < \mathcal{D} < 1$, причем верхняя граница соответствует переходу затухания горизонтальных бетатронных колебаний в радиационное анти-затухание, неприемлемое для электронных машин.

В заключение надо обсудить вигглеры для усиления затухания, робинсоновские вигглеры для перераспределения декрементов (без такого вигглера ВЭПП-4 не может работать!).

Радиационные эффекты в циклических ускорителях 3. Квантовые флуктуации синхротронного излучения и раскачка колебаний. Установившиеся размеры пучка в электронном накопителе

Е.А. Переведенцев

16 ноября 2020

Оглавление

1. Квантовые флуктуации синхротронного излучения и раскачка колебаний
   - Введение
   - О границах применимости классического рассмотрения движения частиц и излучаемых ими полей
2. Квантовая раскачка синхротронных колебаний
   - Скорость роста амплитуды колебаний
   - Суммирование по спектру квантов
   - Установившийся энергетический разброс в электронном пучке
   - Установившийся продольный размер электронного сгустка
3. Квантовая раскачка горизонтальных бетатронных колебаний
   - Скорость роста амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний
   - Установившиеся значения горизонтальной амплитуды и эмиттанса пучка
     - Полный горизонтальный размер пучка
   - Квантовая раскачка вертикальных бетатронных колебаний
     - Установившийся вертикальный размер пучка в реальном электронном

Введение

Характерное время радиационного затухания колебаний много меньше времени жизни пучка в электронных накопителях, в связи с чем возникает законный вопрос:
до каких пределов может уменьшаться амплитуда колебаний за столь долгое время?
При обсуждении таких вопросов следует помнить о пределах применимости используемого нами *классического описания* движения частиц и излучаемых ими полей.

О границах применимости классического рассмотрения движения частиц и излучаемых ими полей

Из квантовой механики известно, что осциллятор не может иметь энергию ниже уровня своего основного состояния, $E_{\min} = \hbar\omega/2$. Воспользуемся этим соотношением в системе отсчета, летящей со скоростью $v_{\parallel} \approx v_0$, и сопровождающей электрон, который движется вдоль равновесной орбиты и совершает малые поперечные колебания. Длина волны бетатронных колебаний $\lambda_\beta = 2\pi\beta_{x,z}$ определяется расстановкой фокусирующих элементов вдоль орбиты, эти продольные масштабы в летящей системе подвергаются лоренц-сжатию в $\gamma_0 = \left(1 - v_0^2/c^2\right)^{-1/2}$ раз, отсюда можно просто найти частоту бетатронного осциллятора и в лабораторной $c/\beta_{x,z}$, и в сопровождающей системе отсчета: $\omega = \gamma_0 c/\beta_{x,z}$ (здесь взято $v_{\parallel} \approx c$). Сопоставление $E_{\min}$ с классическими формулами для энергии осциллятора, выраженной через амплитуду колебаний его отклонения A и импульса $p_\perp$, дает оценки для квантовомеханической неопределенности этих величин:

$$E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2}\frac{\hbar c}{\beta_{x,z}}\gamma_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{p_\perp^2}{2m},$$

откуда

$$A^2 = \frac{\hbar}{m\omega} = \frac{\hbar\beta_{x,z}}{mc\gamma_0} = \frac{\lambda_e\beta_{x,z}}{\gamma_0},$$

и

$$p_\perp^2 = m\hbar\omega = (mc\gamma_0)^2\frac{\lambda_e}{\beta_{x,z}\gamma_0} = p_0^2\frac{\lambda_e}{\beta_{x,z}\gamma_0}.$$

При пересчете из сопровождающей системы отсчета в лабораторную эти поперечные проекции сохраняют свои значения. Подстановка чисел показывет пренебрежимую малость величин A, $p_\perp$ в масштабах, характерных для динамики в ускорителях, чем и оправдывается использование классической механики для описания движения частиц в ускорителях, особенно в ультрарелятивистской области.
Важно отметить, что с ростом энергии (x, z) и $(x', z') \propto p_\perp/p_0$, т.е. квантовомеханическая неопределенность наших бетатронных переменных уменьшается, что особенно явно видно в их произведении $A \cdot p_\perp/p_0 \sim \lambda_e/\gamma_0$, характеризующем неопределенность в фазовом пространстве бетатронных колебаний.

Квантовые флуктуации синхротронного излучения

Итак, квантовые уравнения движения практически не требуются для описания динамики в ускорителях. В то же время, квантованный характер излучения, не учтенный ранее, оказывается очень важным для релятивистских электронов, движущихся в ускорителе: толчки отдачи при испускании каждого кванта приводят к раскачке колебаний электрона. Эти толчки, распределены случайным образом по времени и по величине. Мы можем учесть их в классических уравнениях движения как шумовой процесс и получить правильную оценку их влияния на движение электрона, не прибегая к использованию релятивистской квантовой теории, строго описывающей движение релятивистской излучающей частицы.
Квантовые флуктуации синхротронного излучения — общепринятое название такой модели.

Квантовая раскачка синхротронных колебаний

Мгновенно излучаемые гамма-кванты уменьшают энергию электрона нерегулярным образом, ввиду случайности как значения своей энергии E_{qi}, так и момента излучения t_i. Начнем с оценки неопределенности величины энергии электрона δE, которая накапливается со временем и определяется квадратичным суммированием энергий всех N квантов, статистически-независимо излученных за время τ:

$$(\delta E)^2 = \sum_i^N E_{qi}^2 \sim N \left\langle E_{qi}^2 \right\rangle \sim N \left(\hbar\omega_c\right)^2 ,$$

по порядку величины средняя энергия излучаемых квантов оценена как энергия квантов, соответствующих максимуму спектра, а значит — критической частоте синхротронного излучения $E_{qc} = \hbar\omega_c$, $\omega_c = \frac{3}{2} c/r_0$. Отклонения энергии, в том числе и случайные, испытывают радиационное затухание с характерным временем $\tau \sim T_0 E_0/W_0$, им и ограничивается накопление неопределенности энергии δE, или иными словами — статистического разброса её значения.

Подсчитав число излученных за время τ квантов,

$$N \sim \tau \frac{W_0}{\hbar\omega_c}\frac{1}{T_0} \sim \frac{T_0 E_0}{W_0}\frac{W_0}{\hbar\omega_c}\frac{1}{T_0} = \frac{E_0}{\hbar\omega_c}\,,$$

находим: $\delta E \sim \sqrt{E_0\,\hbar\omega_c}$,
а для относительной величины энергетического разброса имеем:

$$\frac{\delta E}{E} \sim \sqrt{\frac{\hbar\omega_c}{E_0}} = \sqrt{\frac{3\hbar c\gamma^3}{2mc^2 r_0\gamma}} \sim \sqrt{\frac{\lambda_e}{r_0}}\gamma\,, \quad \left(\frac{\delta E}{E} \lesssim 10^{-3}\right)$$

Результат вовсе не мал, особенно когда речь идет об использовании пучка электронов с таким энергетическим разбросом в точных экспериментах по физике элементарных частиц. Таким образом, оценка показывает большую практическую важность механизма квантовой раскачки синхротронных колебаний, ограничивающего снизу процесс радиационного затухания амплитуды колебаний, для современных электронных машин.

Иллюстрация квантовой раскачки синхротронных колебаний

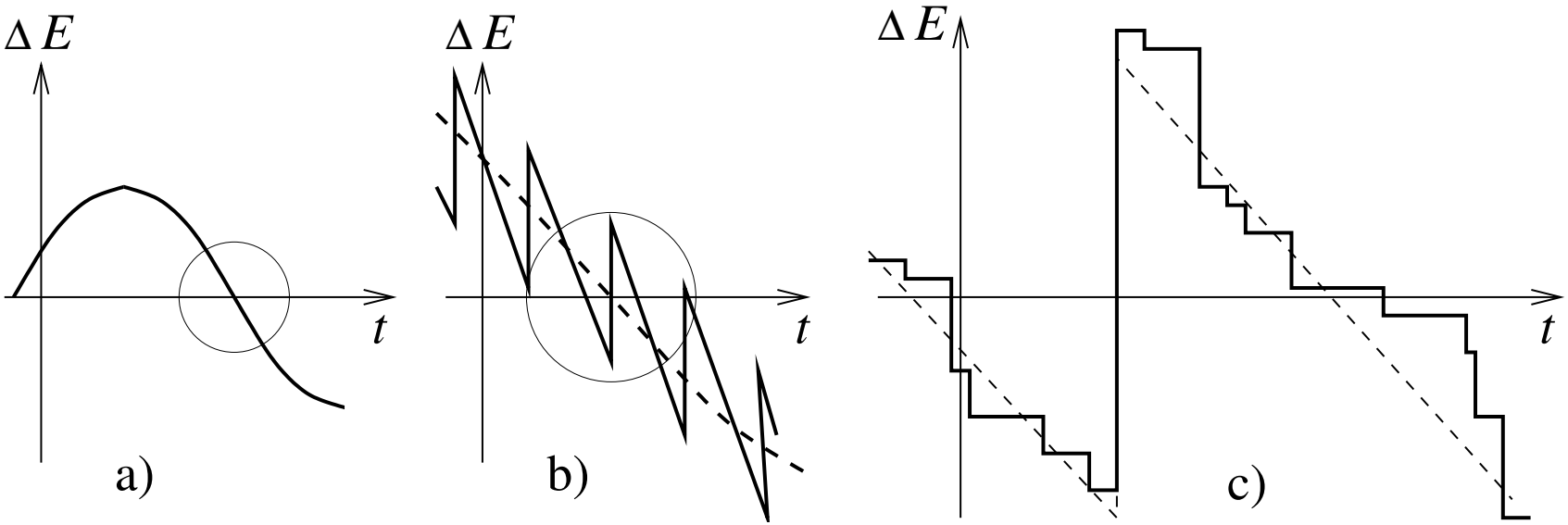


Рис.: Детальное изображение синхротронных колебаний. а) Сглаженная картина колебаний. б) Регулярные зубцы с периодом обращения соответствуют компенсации радиационных потерь в магнитах кольца один раз за оборот. в) Кванты излучения вносят случайную составляющую в зависимость энергии частиц от времени.

Приращение амплитуды колебаний при излучении кванта

Для точного расчета сначала найдем приращение амплитуды малых синхротронных колебаний при излучении каждого кванта. Пусть начальная амплитуда A_1, а фаза колебания задается константой t_1, тогда перед излучением кванта отклонение энергии частицы от равновесного значения описывается как

$$\Delta E_1 = \mathrm{Re}\left[A_1 e^{-i\Omega_s(t-t_1)}\right]$$

а после мгновенного излучения кванта с энергией ε в момент t получаем новые параметры, помеченные индексом 2:

$$\Delta E_2 = \mathrm{Re}\left[A_1 e^{-i\Omega_s(t-t_1)}\right] - \varepsilon = \mathrm{Re}\left[A_2 e^{-i\Omega_s(t-t_2)}\right]$$

Поскольку нас интересует только изменение амплитуды, приравниваем модули этих комплексных выражений:

$$\begin{aligned} |A_2|^2 &= \left|A_1 e^{-i\Omega_s(t-t_1)} - \varepsilon\right|^2 \\ &= |A_1|^2 - 2\varepsilon\,|A_1|\cos\left[\Omega_s(t-t_1) - \arg A_1\right] + \varepsilon^2 \xrightarrow{t} |A_1|^2 + \varepsilon^2 \end{aligned}$$

Скорость роста амплитуды колебаний

Излучение происходит в произвольный момент времени и потому равновероятно для любой фазы колебания, усреднение по фазе уничтожает эффект первого порядка по ε,(на Рис. 2 он проявляется в том, что амплитуда может как возрастать, так и уменьшаться).
В итоге находим вероятное приращение квадрата амплитуды синхротронных колебаний при излучении одного кванта:

$$\delta A^2 = \left\langle |A_2|^2 - |A_1|^2 \right\rangle_t = \varepsilon^2$$

За единицу времени в среднем излучается $\dot{N}_n$ квантов с энергией ε_n, следовательно, средняя скорость роста квадрата амплитуды, вызванная квантовыми флуктуациями излучения:

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu} = \sum\nolimits_n \dot{N}_n \varepsilon_n^2$$

сумма берется по спектру излучаемых квантов.
Как и следовало ожидать, действие случайного процесса определяется его квадратичными характеристиками.

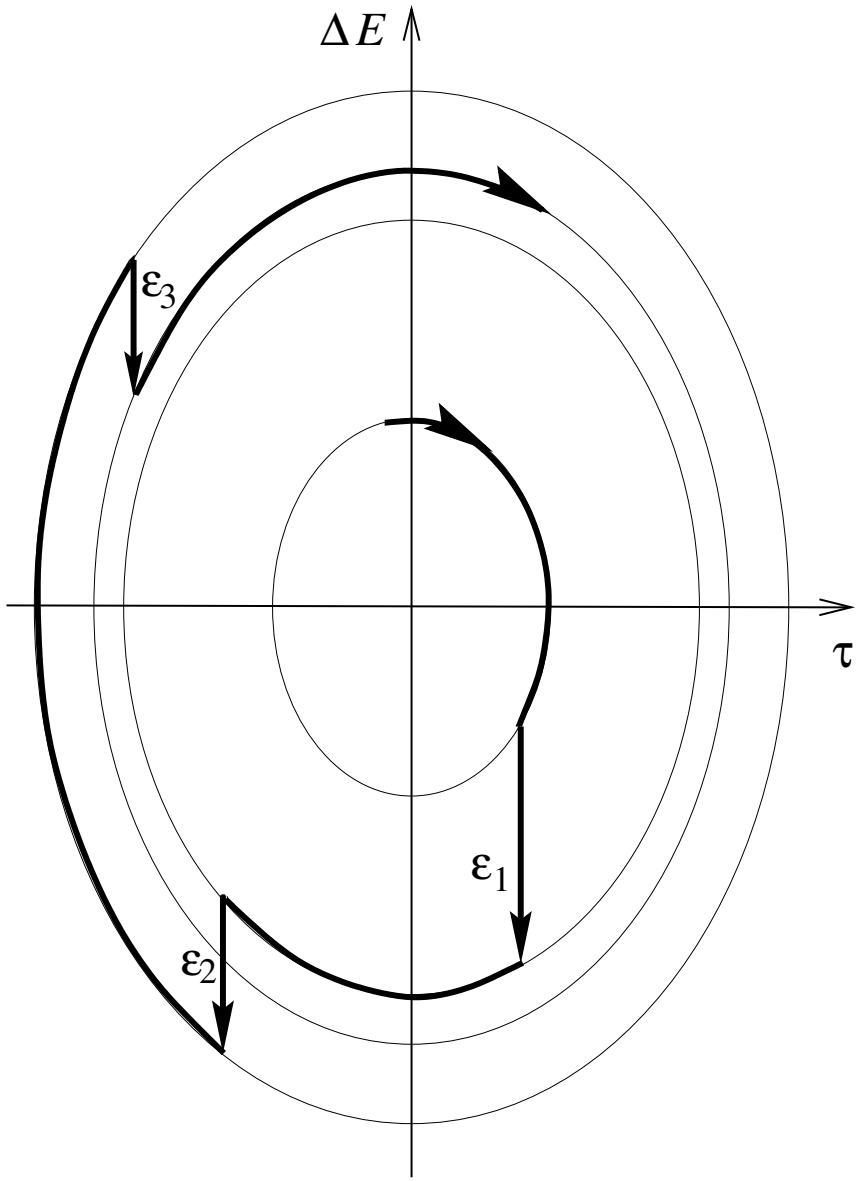


Рис.: Хаотические изменения амплитуды синхротронных колебаний, связанные с квантовым характером радиационных потерь.

Оценка скорости роста амплитуды колебаний

Для оценки можно заменить энергию кванта ее типичной для спектра синхротронного излучения величиной: $\varepsilon_n \sim \hbar\omega_c$, тогда суммирование по спектру даст полное число квантов всех энергий, излученных за единицу времени: $\sum_n \dot{N}_n = N_q \sim W_0/(T_0\hbar\omega_c)$, а для скорости роста амплитуд получим:

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu} \sim \frac{W_0}{T_0\hbar\omega_c}(\hbar\omega_c)^2 = I\,\hbar\omega_c = \frac{\frac{4\pi}{3}\frac{e^2}{r_0}\gamma^4}{\frac{2\pi R}{c}}\frac{3}{2}\hbar\frac{c}{r_0}\gamma^3 = \frac{\hbar c^2 e^2}{R r_0^2}\gamma^7$$

$$= \left(\gamma mc^2\right)^2 \frac{e^2}{mc^2}\frac{\hbar}{mc}\frac{c}{r_0^3}\frac{r_0}{R}\gamma^5 = E_0^2\frac{c r_e \lambda_e}{r_0^3}\frac{r_0}{R}\gamma^5$$

(В оценке подразумевается изомагнитное кольцо периметра $C = 2\pi R$). Очевидна резко возрастающая с ростом энергии роль этого эффекта, а также сильная зависимость от кривизны орбиты электрона.

Суммирование по спектру квантов

Для точного расчета заметим, что сомножители в суммируемом выражении можно переписать иначе: $\dot{N}_n\varepsilon_n^2 = \varepsilon_n(\dot{N}_n\varepsilon_n)$,
и тогда, учитывая что спектр квантов в этой задаче непрерывный, второй сомножитель выражается через *классическую* спектральную плотность излученной мощности, соответствуя интервалу частот $(\omega, \omega + d\omega)$,

$$\dot{N}_n\varepsilon_n = \frac{dI}{d\omega}d\omega,$$

а первый $\varepsilon_n = \hbar\omega$. В итоге статистическая сумма по спектру квантов заменяется интегралом по частотам

$$\sum_n \dot{N}_n\varepsilon_n^2 = \int_0^\infty \hbar\omega\frac{dI}{d\omega}d\omega, \qquad \frac{dI}{d\omega} = \frac{I}{\omega_c}S(\frac{\omega}{\omega_c}),$$

здесь $S(y)$ — безразмерная спектральная функция

$$S(y) = \frac{9\sqrt{3}}{8\pi}y\int_y^\infty K_{5/3}(y')dy', \qquad \int_0^\infty S(y)dy = 1$$

Суммирование по спектру квантов – точный результат

Обезразмерив интеграл, используя переменную интегрирования $y = \omega/\omega_c$, получаем:

$$\sum_n \dot{N}_n \varepsilon_n^2 = \hbar\omega_c I \int_0^\infty y\, S(y)\, dy = \frac{55}{24\sqrt{3}} \hbar\omega_c I$$

С точностью до численного множителя, ответ совпал с оценкой.
Параметры излучения относятся к данной точке орбиты, с радиусом кривизны r_0:

$$\omega_c = \frac{3}{2}\frac{c}{r_0}\gamma^3, \quad I = \frac{2}{3}\frac{ce^2}{r_0^2}\gamma^4.$$

Учитывая медленность радиационных процессов в масштабе T_0, имеет смысл усреднить их по времени обращения, что эквивалентно усреднению по периметру орбиты:

$$\langle \hbar\omega_c I \rangle = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} \hbar\omega_c I\, dt = \hbar c^2 e^2 \gamma^7 \frac{1}{2\pi R}\oint \frac{ds}{r_0^3(s)} = \hbar c^2 e^2 \gamma^7 \left\langle \frac{1}{r_0^3} \right\rangle$$

$$= \frac{\hbar c^2 e^2}{R r_0^2}\gamma^7, \text{ изомаг.}$$

В итоге, после
суммирования по спектру квантов и усреднения по обходу орбиты,
получаем для скорости роста амплитуды синхротронных колебаний
из-за квантовых флуктуаций синхротронного излучения
точное выражение:

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu} = \frac{55}{24\sqrt{3}}\hbar c^2 e^2 \gamma^7 \left\langle \frac{1}{r_0^3} \right\rangle = E_0^2 \cdot \frac{55}{24\sqrt{3}} c r_e \lambda_e \gamma^5 \left\langle \frac{1}{r_0^3} \right\rangle$$

Установившаяся среднеквадратичная амплитуда синхротронных колебаний в электронном пучке

Добавим в наше рассмотрение радиационное затухание амплитуд с характерным временем τ_E и декрементом $\zeta_E = \tau_E^{-1}$,

$$\zeta_E = \frac{W_0}{2T_0E_0}(2+\mathcal{D}) = J_E\frac{ce^2\gamma^4}{3mc^2\gamma}\left\langle\frac{1}{r_0^2}\right\rangle = \frac{1}{3}J_E c r_e\gamma^3\left\langle\frac{1}{r_0^2}\right\rangle$$

Уравнение для среднеквадратичных амплитуд отражает конкуренцию двух радиационных эффектов: квантовой раскачки (шумовой процесс) и затухания,

$$\frac{dA^2}{dt} = -2\zeta_E A^2 + \left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu}$$

Оно имеет экспоненциальные решения, стремящиеся к стационарному значению

$$A_{st}^2 = \frac{1}{2\zeta_E}\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu} = \frac{\tau_E}{2}\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu}$$

когда наступает равновесие между раскачкой и затуханием.

Функция распределения по энергиям в электронном пучке

Эти установившиеся, или равновесные амплитуды определяют ширину гауссова распределения отклонений ΔE, формирующегося под действием множества (малых) некоррелированных случайных толчков при излучении квантов:

$$p(\Delta E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_E} \exp\left[-\frac{(\Delta E)^2}{2\,\sigma_E^2}\right], \quad \sigma_E^2 = \overline{(\Delta E)^2}$$

Для гармонических колебаний связь между амплитудой и среднеквадратичным отклонением очевидна:
$\overline{(\Delta E)^2} = \overline{A^2 \cos^2(\Omega_s t + \phi)} = \frac{1}{2}A^2$.
Переходя к относительным величинам, имеем:

$$\frac{A_{st}^2}{E_0^2} = \frac{55}{16\sqrt{3}} \frac{\lambda_e}{J_E} \frac{\left\langle 1/r_0^3 \right\rangle}{\left\langle 1/r_0^2 \right\rangle} \gamma^2 ,$$

Установившийся энергетический разброс в электронном пучке

и тогда

$$\frac{\overline{(\Delta E)^2}}{E_0^2} = \left(\frac{\sigma_E}{E_0}\right)^2 = \frac{55}{32\sqrt{3}}\frac{\lambda_e}{J_E}\frac{\left\langle 1/r_0^3\right\rangle}{\left\langle 1/r_0^2\right\rangle}\gamma^2\,, \quad \left(\approx \frac{\lambda_e}{2r_0}\gamma^2,\ \text{изомаг.}\right)$$

С изменением энергии в каждой данной машине $\sigma_E/E_0 \propto \gamma$.
На максимальной энергии электронного накопителя он обычно составляет $\sim 0.5 \cdot 10^{-3}$ для самых разных машин.
Такое совпадение удивительно лишь на первый взгляд. Оно вызвано ограничением, наложенным на мощность синхротронного излучения $\propto \gamma^4/r_0^2$, технически приемлемую для системы охлаждения приемников излучения, расположенных по периметру орбиты.
Задача. Показать, что установка вигглеров с полями, намного превышающими типичные величины, использованные в поворотных магнитах кольца, увеличивает равновесный энергетический разброс (несмотря на усиление радиационного затухания).

Установившийся продольный размер электронного сгустка

Продольные отклонения электронов в пучке, сгруппированном вокруг равновесной частицы, связаны с $\Delta E = A\cos(\Omega_s t + \phi)$ уравнением синхротронных колебаний:

$$\dot{\tau} = \alpha_p \frac{\Delta E}{E}$$

откуда $\tau = \tau_{\max}\sin(\Omega_s t + \phi)$, а амплитуда продольного отклонения $\tau_{\max}$ для рассматриваемых здесь малых (гармонических) колебаний просто выражается через амплитуду энергетического отклонения A:

$$c\tau_{\max} = \frac{c\,\alpha_p}{\Omega_s}\frac{A}{E}$$

Установившееся продольное распределение электронов в сгустке также гауссово:

$$p(c\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_l}\exp\left[-\frac{c^2\tau^2}{2\,\sigma_l^2}\right],$$

Установившаяся длина сгустка

Гауссова длина сгустка σ_l пропорциональна установившемуся энергетическому разбросу

$$\sigma_l = \frac{c\,\alpha_p}{\Omega_s}\frac{\sigma_E}{E} \propto \sqrt{\frac{\alpha_p}{qU_0}}$$

и (в отличие от σ_E) зависит от параметров ускоряющей системы.
В электронных машинах прежнего поколения $\sigma_l \sim 5$ см, в современных накопителях $\sigma_l \lesssim 1$ см.

Квантовая раскачка горизонтальных бетатронных колебаний

Механизм возбуждения горизонтальных бетатронных колебаний несколько сложнее, чем для синхротронных:

• скачок энергии при испускании кванта (в среднем, вдоль скорости) не меняет значений горизонтальной координаты и импульса;

• но при изменении энергии началом отсчета бетатронных переменных служит уже другая замкнутая орбита;

• такой мгновенный сдвиг положения равновесия и приводит к раскачке колебаний бетатронного осциллятора.

Фактически, раскачка горизонтальных бетатронных колебаний происходит за счет их связи с синхротронным движением,

$$x'' + K_x x = \frac{1}{r_0}\frac{\Delta E}{E}\,.$$

Здесь величина ΔE, определяющая положение равновесия осциллятора, испытывает прямое воздействие квантовых флуктуаций излучения, и ее случайное поведение ведет к шумовому возбуждению бетатронного движения.

Механизм возбуждения горизонтальных бетатронных колебаний

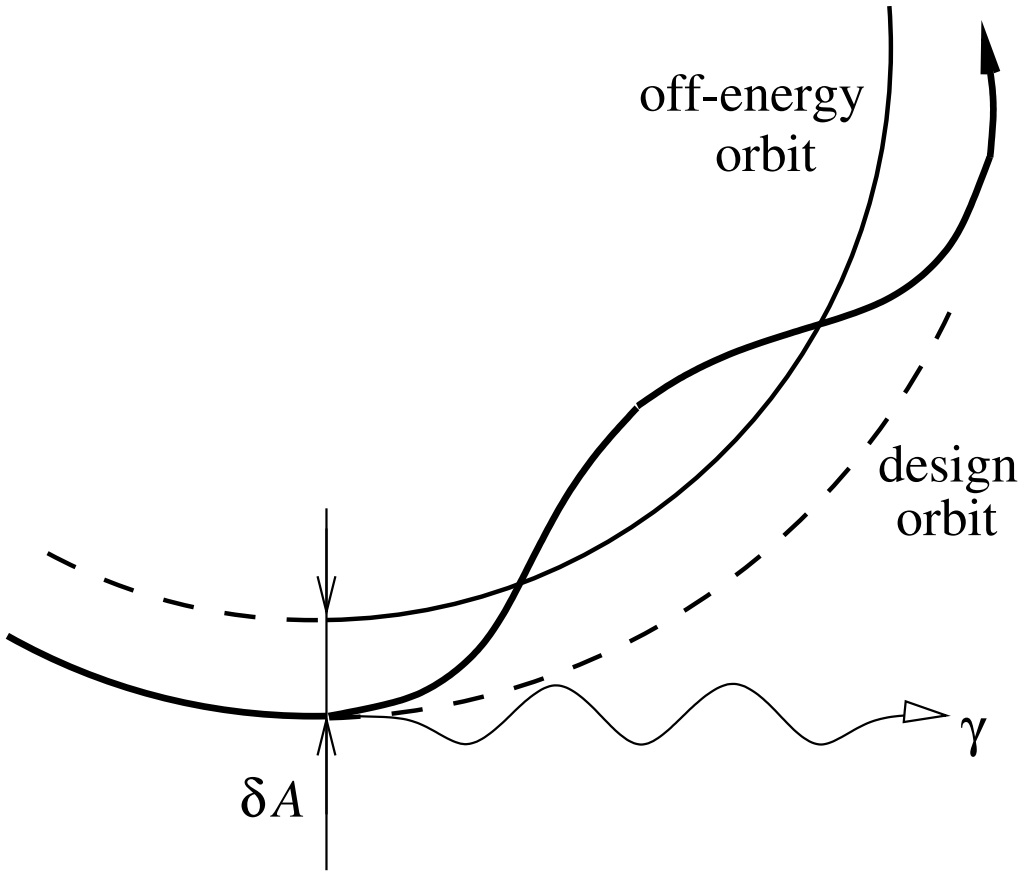


Рис.: Раскачка амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний, вызванная излучением кванта.

На примере азимутально-симметричной магнитной системы:
электрон излучает квант энергии ε;
новая замкнутая орбита имеет сдвиг, определяемый дисперсией: $-D\,\varepsilon/E$;
возникают горизонтальные колебания с амплитудой $D\,\varepsilon/E$, эти случайные приращения амплитуды следует квадратично суммировать.

Приращение амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний при излучении кванта I

В жесткофокусирующих магнитных системах бетатронные колебания можно представить в форме Флоке:

$$x(s) = A\sqrt{\beta_x(s)}\cos\psi(s)\,, \quad \psi(s) = \int^s \frac{ds'}{\beta_x(s')}\,,$$

причем амплитуда выражается через инвариант Куранта-Снайдера,

$$A^2 = \gamma_x\, x^2 + 2\,\alpha_x\, x\, x' + \beta_x\, x'^2$$

где индексом x помечены параметры Твисса для горизонтального движения.

Подсчитаем приращение этой инвариантной амплитуды, $\delta A^2 = A_1^2 - A^2$ вызванное излучением кванта с энергией ε и соответствующее изменению начала отсчета для бетатронных переменных:

$$\delta x = -D(s)\frac{\varepsilon}{E}\,, \quad \delta x' = -D'(s)\frac{\varepsilon}{E}$$

Приращение амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний при излучении кванта II

Новая инвариантная амплитуда:

$$A_1^2 = \gamma(x+\delta x)^2 + 2\alpha(x+\delta x)(x'+\delta x') + \beta(x'+\delta x')^2$$

Во втором порядке по динамическим переменным $x\,, x'$ находим её приращение:

$$\delta A^2 = 2[\gamma_x x\delta x + \alpha_x(x\delta x' + x'\delta x) + \beta_x x'\delta x'] + \gamma_x\,(\delta x)^2 + 2\alpha_x\,\delta x\delta x' + \beta_x\,\left(\delta x'\right)^2$$

Приращение инвариантной амплитуды

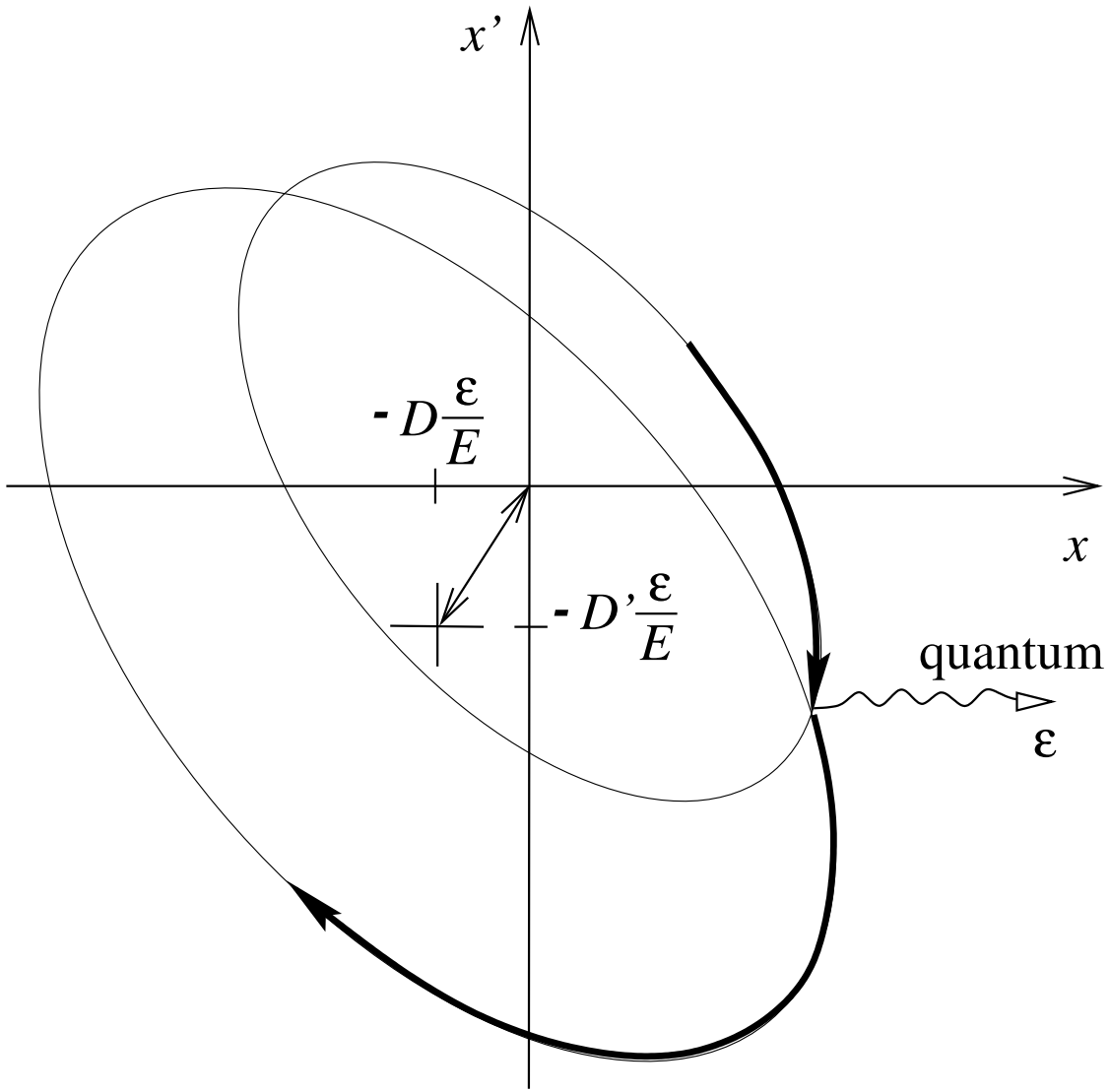


Рис.: Изменение фазовой траектории горизонтальных бетатронных

Скорость роста амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний

Величины первого порядка исчезнут при усреднении, $\overline{x} = 0$, $\overline{x'} = 0$, если учесть произвольность момента излучения. Следовательно, вероятное приращение инвариантной амплитуды – квадратично по ε,

$$\delta A^2 = \left(\gamma_x D^2 + 2\,\alpha_x D\,D' + \beta_x D'^2\right)\frac{\varepsilon^2}{E^2} \equiv \mathcal{H}\frac{\varepsilon^2}{E^2},$$

комбинацию $\mathcal{H}$ называют «инвариант дисперсии».
Далее, по аналогии с разделом 2, учитывая спектральное распределение квантов, запишем скорость роста квадрата амплитуды:

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x} = \frac{\mathcal{H}}{E^2}\sum\nolimits_n \dot{N}_n \varepsilon_n^2$$

Суммируя по спектру синхротронного излучения, получим скорость раскачки инвариантной бетатронной амплитуды в данной точке орбиты:

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x} = \frac{55}{24\sqrt{3}}\frac{\hbar\omega_c I}{E^2}\mathcal{H} = \frac{55}{24\sqrt{3}} c r_e \lambda_e \frac{\mathcal{H}}{r_0^3}\gamma^5$$

Скорость роста амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний

Усредняя по периметру орбиты, получаем среднюю скорость роста инвариантной амплитуды горизонтальных бетатронных колебаний электрона за счет квантовых флуктуаций синхротронного излучения

$$\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x} = \frac{55}{24\sqrt{3}} c r_e \lambda_e \left\langle \frac{\mathcal{H}}{r_0^3} \right\rangle \gamma^5$$

Установившиеся значения горизонтальной амплитуды и эмиттанса пучка

Добавим в наше рассмотрение радиационное затухание амплитуд с характерным временем τ_X и декрементом $\zeta_X = \tau_X^{-1}$,

$$\zeta_X = \frac{W_0}{2T_0E_0}(1-\mathcal{D}) = J_X\frac{ce^2\gamma^4}{3mc^2\gamma}\left\langle\frac{1}{r_0^2}\right\rangle = \frac{1}{3}J_X c r_e\gamma^3\left\langle\frac{1}{r_0^2}\right\rangle$$

и вновь учитываем, что A^2 затухает вдвое быстрее, чем A. Тогда эволюция среднеквадратичной амплитуды задается уравнением:

$$\frac{dA^2}{dt} = -2\zeta_X A^2 + \left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x}$$

Его решения —это релаксация к стационарному значению

$$A_{st}^2 = \frac{1}{2\zeta_X}\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x} = \frac{\tau_X}{2}\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,x}$$

Установившаяся функция распределения

Отсюда находим среднеквадратичное горизонтальное отклонение

$$\overline{x^2} = \frac{1}{2} A_{st}^2 \beta_x \equiv \sigma_x^2$$

задающее ширину σ_x гауссова распределения бетатронной координаты:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_x} \exp\left[-\frac{x^2}{2\,\sigma_x^2}\right],$$

Введём определение величины $\bar{\epsilon}_x$, которую называют среднеквадратичным эмиттансом гауссова пучка, и выразим его через установившийся горизонтальный бетатронный размер σ_x.

$$\bar{\epsilon}_x \equiv \frac{\sigma_x^2}{\beta_x} = \frac{55}{32\sqrt{3}} \frac{\lambda_e}{J_X} \frac{\left\langle \mathcal{H}/r_0^3 \right\rangle}{\left\langle 1/r_0^2 \right\rangle} \gamma^2, \quad \left(\approx \frac{\lambda_e \left\langle \mathcal{H} \right\rangle_{\mathrm{mag}}}{r_0} \gamma^2, \text{ изомаг.} \right)$$

Двумерное гауссово распределение плотности электроного пучка на фазовой плоскости записывается с помощью среднеквадратичного эмиттанса в виде:

$$p(x, x') = \frac{1}{2\pi\bar{\epsilon}_x} \exp\left[-\frac{\gamma_x x^2 + 2\alpha_x x x' + \beta_x x'^2}{2\,\bar{\epsilon}_x}\right]$$

Установившаяся функция распределения

Легко проверить, что его интегрирование по x' приводит к

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{\epsilon}_x\beta_x}} \exp\left[-\frac{x^2}{2\,\bar{\epsilon}_x\beta_x}\right],$$

причём $\sigma_x = \sqrt{\bar{\epsilon}_x\beta_x}$.

Найденные бетатронный горизонтальный размер и эмиттанс пучка иногда называют «естественными»; они получились в результате равновесия между радиационным затуханием колебаний и их возбуждением вследствие квантовых флуктуаций синхротронного излучения.

Их величина существенно зависит от силы горизонтальной фокусировки в кольце, поскольку в ответ входит $\langle\mathcal{H}\rangle \sim D^2/\beta_x$, а $D \sim 1/\nu_x^2$.

Задача. Показать, что для машин с примерно равномерным распределением силы горизонтальной фокусировки по кольцу

$$\bar{\epsilon}_x \approx \frac{\lambda_e\gamma^2}{\nu_x^3}\frac{R}{r_0}, \quad \text{а} \quad \sigma_x \sim \frac{R}{\nu_x^2}\frac{\sigma_E}{E}.$$

Полный горизонтальный размер пучка

Полное горизонтальное отклонение от равновесной орбиты разбито нами на два слагаемых:

$$x_{\mathrm{tot}} = x + D\frac{\Delta E}{E}$$

Выражая отсюда бетатронную часть x, учтем распределение для статистически-независимой переменной ΔE и составим совместное распределение x_{tot} и ΔE:

$$p(x_{\mathrm{tot}}, \Delta E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \exp\left[-\frac{(x_{\mathrm{tot}} - D\,\Delta E/E)^2}{2\,\sigma_x^2}\right] \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_E} \exp\left[-\frac{(\Delta E)^2}{2\,\sigma_E^2}\right],$$

Если нас не интересует переменная ΔE, проинтегрируем по ней и найдем в итоге распределение полных горизонтальных отклонений

$$p(x_{\mathrm{tot}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{x,\mathrm{tot}}} \exp\left[-\frac{x_{\mathrm{tot}}^2}{2\,\sigma_{x,\mathrm{tot}}^2}\right], \qquad \sigma_{x,\mathrm{tot}}^2 = \sigma_x^2 + D^2\frac{\sigma_E^2}{E^2}.$$

Квантовая раскачка вертикальных бетатронных колебаний

Орбиты частиц с любой неравновесной энергией лежат в одной плоскости (горизонтальной), поэтому испускание кванта вдоль направления движения никак не влияет на вертикальные колебания. Рассматривая вертикальное движение, нам придется учитывать конечную ширину углового распределения излучения.

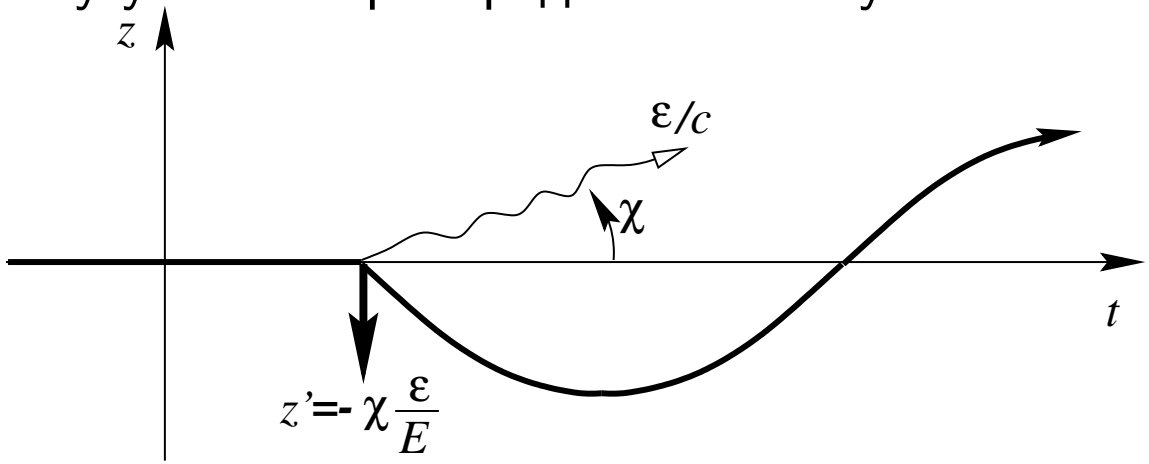


Рис.: Раскачка вертикальных бетатронных колебаний происходит из-за того, что квант излучается не параллельно скорости частицы (лишь при усреднении по всем испускаемым квантам получается импульс излучения направленный вдоль скорости частицы).

Если квант с энергией ε излучается под углом χ к плоскости орбиты, то вертикальная проекция импульса отдачи $\delta p_z = -\chi\varepsilon/c$ напрямую ведет к раскачке вертикальных колебаний, $\delta z' = -\delta p_z/p_0$. Приращение квадрата инвариантной амплитуды вертикальных бетатронных колебаний в среднем составит

$$\delta A^2 = \beta_z \left(\delta z'\right)^2 = \beta_z \frac{\varepsilon^2}{E^2}\chi^2$$

причем дальнейшее суммирование надо вести в два приема: сначала для энергии кванта ε суммировать по углам излучения χ, а затем по энергетическому спектру квантов:

$$\frac{dA^2}{dt} = \frac{\beta_z}{E^2}\sum_n \dot{N}_n \varepsilon_n^2 \sum_j P_{nj}\chi_j^2 \sim \frac{\hbar\omega_c I}{E^2}\beta_z \frac{1}{\gamma^2}$$

Поскольку угловая расходимость излучения $\sim 1/\gamma$ для частот в области максимума спектра, от которой идет основной вклад в интеграл, то была применена простая оценка: $\overline{\chi^2} \sim 1/\gamma^2$.
В итоге для прямой раскачки,

$$\bar{\epsilon}_z = \frac{1}{2\,\zeta_z}\left.\frac{dA^2}{dt}\right|_{qu,z} \sim \lambda_e \frac{\left\langle \beta_z/r_0^3 \right\rangle}{\left\langle 1/r_0^2 \right\rangle}\gamma^2 \cdot \frac{1}{\gamma^2}$$

Заметим, что результат не зависит от энергии электронов.

Установившийся вертикальный размер пучка в реальном электронном накопителе

Вертикальный размер пучка формируется другими факторами. Достижимая на практике точность изготовления и геометрической выставки магнитов ускорителя приводит к отклонениям реальной магнитной структуры от ее идеализированного описания:
1) Неравновесные замкнутые орбиты не являются плоскими кривыми, поэтому дисперсия имеет вертикальную состваляющую (хотя обычно $D_z \ll D_x$); следовательно, механизм раскачки через связь с продольным движением, действует и на вертикальные колебания.
2) в уравнениях вертикального движения уже в линейном приближении появляется связь с горизонтальной степенью свободы, сильно «разогретой» за счет квантовых флуктуаций:

$$z'' = \frac{1}{B_0 r_0} \left.\frac{\partial B_x}{\partial z}\right|_0 z + \frac{1}{B_0 r_0} \left.\frac{\partial B_x}{\partial x}\right|_0 x + \dots$$

и в реальной машине мы уже не можем полагать на орбите $\partial B_x/\partial x = -\partial B_z/\partial z = 0$, поскольку симметрия нарушена.

Установившийся вертикальный эмиттанс пучка в реальном электронном накопителе

Оба фактора приводят к перераспределению (при сильной связи — даже 1:1) в раскачке эмиттансов, так что для установившихся значений теперь имеем:

$$\epsilon_x + \epsilon_z = \bar{\epsilon}$$

здесь $\bar{\epsilon}$ — естественный эмиттанс (46). Вводя коэффициент связи $\kappa = \epsilon_z/\epsilon_x$, можно записать

$$\epsilon_x = \frac{\bar{\epsilon}}{1+\kappa}, \quad \epsilon_z = \frac{\kappa\,\bar{\epsilon}}{1+\kappa}.$$

Обычно в реальной оптике больших машин удается с помощью корректирующих магнитов подавить упомянутые два фактора, раскачивающие вертикальное движение, настолько, что $\kappa \sim 10^{-3} - 3 \cdot 10^{-2} \ll 1$.

Возможности дальнейшего уменьшения x-z связи ограничены точностями диагностического оборудования, применяемого для измерения положения орбиты и размеров пучка.

В заключение численно оценим размеры электронного сгустка σ_E, σ_x, σ_z на примере накопителя ВЭПП-3:
энергия 2 ГэВ, частота обращения 4 МГц, синхротронная частота $\Omega_s = 2\pi \cdot 40$ кГц, радиус поворота в магнитах $r_0 \approx 6$ м, дисперсия $D \approx 1$ м, $\alpha_p = 0.055$, $\beta_x \approx 2$ м, бетатронная частота $\nu_x \approx 5.23$, причем на кольцевую часть часть машины приходится 3.23, остальное добавляется в прямолинейных промежутках, которыми имеет смысл пренебречь при анализе радиационных эффектов. Находим:

$$\frac{\sigma_E}{E} \approx 0.7{\cdot}10^{-4}; \quad \sigma_l \approx 5 \text{ см}; \quad \bar{\epsilon}_x \approx 2.5{\cdot}10^5 \text{ см}; \quad \sigma_x \approx 0.7 \text{ мм}; \quad \sigma_{x,\text{tot}} \approx 1 \text{ мм}.$$

Приняв коэффициент связи 1%, $\kappa = 0.01$, получим для вертикального размера пучка: $\sigma_z = \sqrt{\epsilon_z \beta_z} = \sqrt{\kappa \epsilon_x \beta_z} \approx \sigma_x \sqrt{\kappa} \approx 70$ мкм. Сгусток имеет форму сильно сплющенного по вертикали и вытянутого вдоль орбиты трехосного эллипсоида, $\sigma_z \ll \sigma_{x,\text{tot}} \ll \sigma_l$. Иногда пучки с таким соотношением размеров называют плоскими. При интенсивности электронного сгустка $N_b = 5 \cdot 10^{11}$ оценим плотность частиц в центре сгустка:

$$\frac{N_b}{(2\pi)^{3/2} \sigma_l \sigma_{x,\text{tot}} \sigma_z} \approx 10^{13} \text{ см}^{-3}$$

Выигрыш в энергии эксперимента на встречных пучках I

Вычислим инвариантную массу в эксперименте с ускоренным, выведенным из ускорителя пучком на внешней мишени

$$\begin{aligned} p_1^i &= (\frac{E}{c}, p, 0, 0) \\ p_2^i &= (Mc, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

$$P^i = p_1^i + p_2^i$$

с учётом $E^2/c^2 - p^2 = m^2c^2$ получим:

$$\mathcal{M}^2c^2 = P^iP_i = (\frac{E}{c} + Mc)^2 - p^2 = m^2c^2 + M^2c^2 + 2ME$$

В пределе очень больших энергий:

$$\mathcal{M}^2c^2 \longrightarrow 2ME,\ E \longrightarrow \infty$$

Выигрыш в энергии эксперимента на встречных пучках II

В эксперименте со встречными пучками одинаковых частиц и равной энергии

$$\begin{aligned} p_1^i &= (\frac{E}{c}, p, 0, 0) \\ p_2^i &= (\frac{E}{c}, -p, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\mathcal{M}^2 c^2 = 4\frac{E^2}{c^2}$$

Вся энергия идёт на рождение новых состояний.
Выигрыш в энергии с.ц.м. составляет $\sqrt{2\gamma}$.

Влияние возмущений ведущего поля на бетатронные колебания в периодических фокусирующих системах

Е.А.Переведенцев

30 сентября 2020

Оглавление

1. Причина нарушения устойчивости при воздействии периодических возмущений ведущего поля: резонанс(ы)
   - Вывод резонансных условий
2. Возмущение фокусировки
   - Тонкая линза добавлена к проектной фокусировке
   - Возможное нарушение устойчивости на полуцелых параметрических резонансах
   - Искажение проектных параметров Твисса
3. Искажение замкнутой орбиты
   - Короткий диполь добавлен к проектной магнитной структуре
   - Условие существования замкнутой траектории - орбиты
   - Поведение искаженной орбиты

Сглаженные бетатронные колебания

В ряде случаев вместо точных решений уравнения Хилла целесообразно рассматривать усредненные или “сглаженные” бетатронные колебания, так что в их уравнении движения стоит постоянная жёсткость, а бетатронная частота получена усреднением

$$x'' + \frac{\nu^2}{R^2} = \frac{\Delta B_z}{B\rho}, \quad p_0 c = eB\rho\,, \quad \text{mean radius}\, R = \frac{C}{2\pi}.$$

Формальное обоснование такого подхода дается переходом к “нормализованным” переменным в уравнении Хилла, чьё решение в форме Флоке

$$x(s) = A\sqrt{\beta(s)}\cos(\psi(s) + \varphi)$$

“подсказывает” замену переменных:

$$y = \frac{x}{\sqrt{\beta}}, \quad d\theta = \frac{1}{\nu}\frac{ds}{\beta(s)} \Longrightarrow \frac{d^2y}{d\theta^2} + \nu^2 y = 0$$

Сглаженные бетатронные колебания

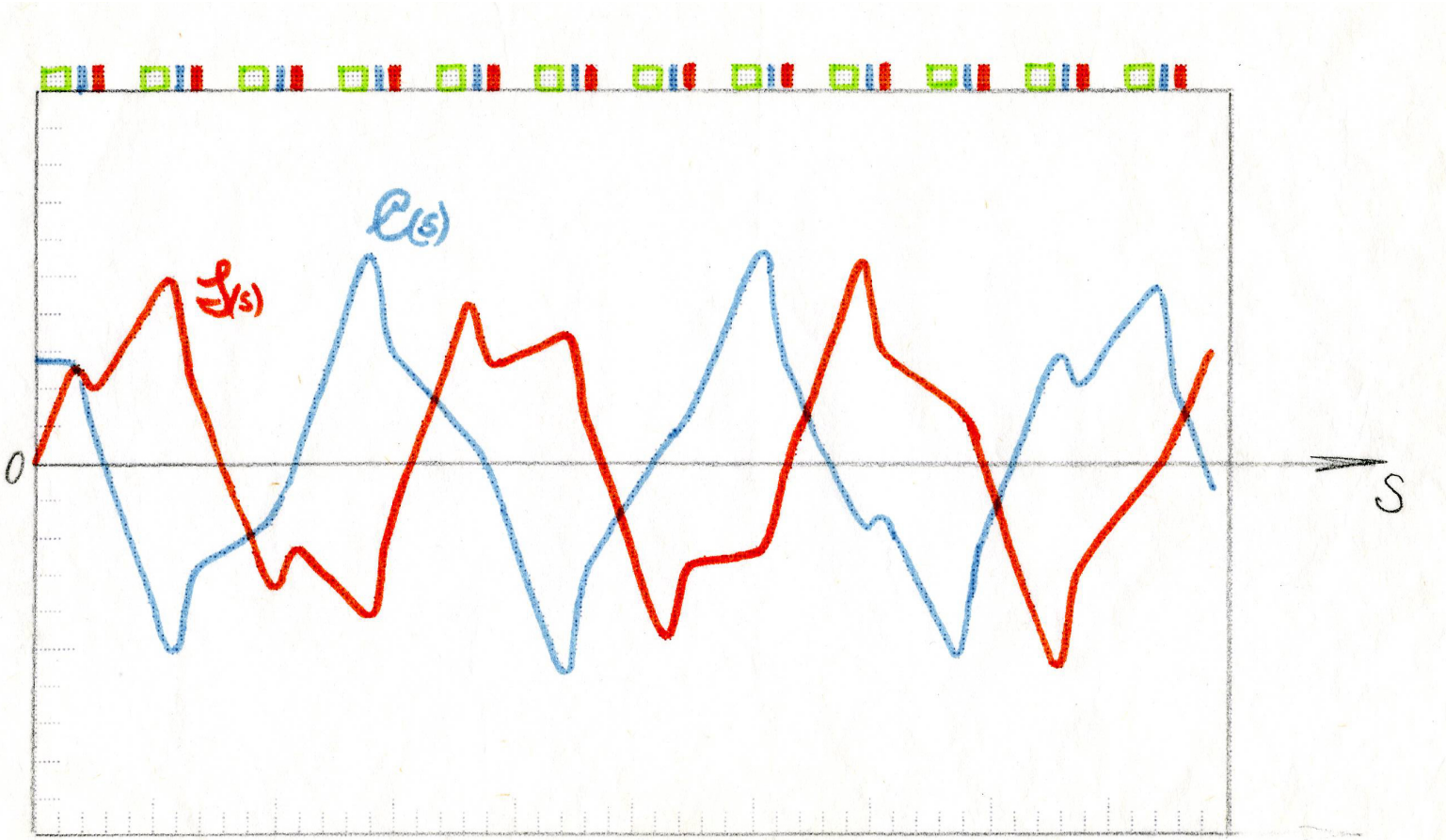


Figure: Синусо- и косинусо-подобные траектории в накопителе БЭП без сглаживания

Вывод резонансных условий

Возмущение периодично (ряд Фурье по s) и содержит нелинейности (ряд Тэйлора по x).

$$\Delta B_z = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{iks/R} \sum_{m=0}^{\infty} b_{lm} x^m$$

При малой его величине используем невозмущенное решение для x,

$$x \sim \cos \nu s/R \sim e^{i\nu s/R} + e^{-i\nu s/R}$$

тогда в правой части

$$x^m \sim e^{im\nu s/R} \ldots e^{i(m-2)\nu s/R} \ldots e^{-i(m-2)\nu s/R} \ldots e^{-im\nu s/R}$$

Для отсутствие резонанса на всевозможных комбинационных частотах требуется избегать определённых частот, в частности,

$$\nu \neq k - m\nu \qquad \text{or:} \qquad \nu \neq \frac{k}{m+1}$$

Далее рассмотрим случаи линейных возмущений, $m = 1$ и $m = 0$.

Возмущение фокусировки

Введём возмущение в уравнение движения в виде добавки градиента на коротком участке, $\Delta G(s)$:

$$x'' + K(s)x = -\frac{\Delta G(s)}{B\rho}x$$

можно считать его тонкой линзой с оптической силой P,

$$P = \int \frac{\Delta G(s)}{B\rho} ds$$

и ввести в уравнение

$$x'' + K(s)x = -Px\delta_{\Pi}(s - s_0)$$

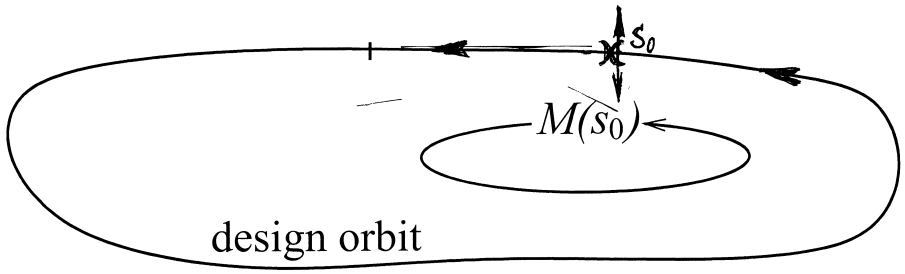
как периодическую δ-функцию:

$$\delta_{\Pi}(s - s_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_{\Pi}(s - s_0 - nC)$$

Эффект этого возмущеня даётся почленным интегрированием:

$$x'_+ - x'_- = -Px$$

Тонкая линза добавлена к проектной фокусировке



Результат возмущения может быть описан матрицей тонкой линзы. Невозмущенная магнитная структура задаётся своей матрицей Твисса, и нужно вычислить новую матрицу периода, $M(s_0)$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -P & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\mu_0 + \alpha_0 \sin\mu_0 & \beta_0 \sin\mu_0 \\ -\gamma_0 \sin\mu_0 & \cos\mu_0 - \alpha_0 \sin\mu_0 \end{pmatrix}$$

$$\cos\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}M = \cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P \sin\mu_0$$

а) для малых возмущений получим сдвиг бетатронной частоты:

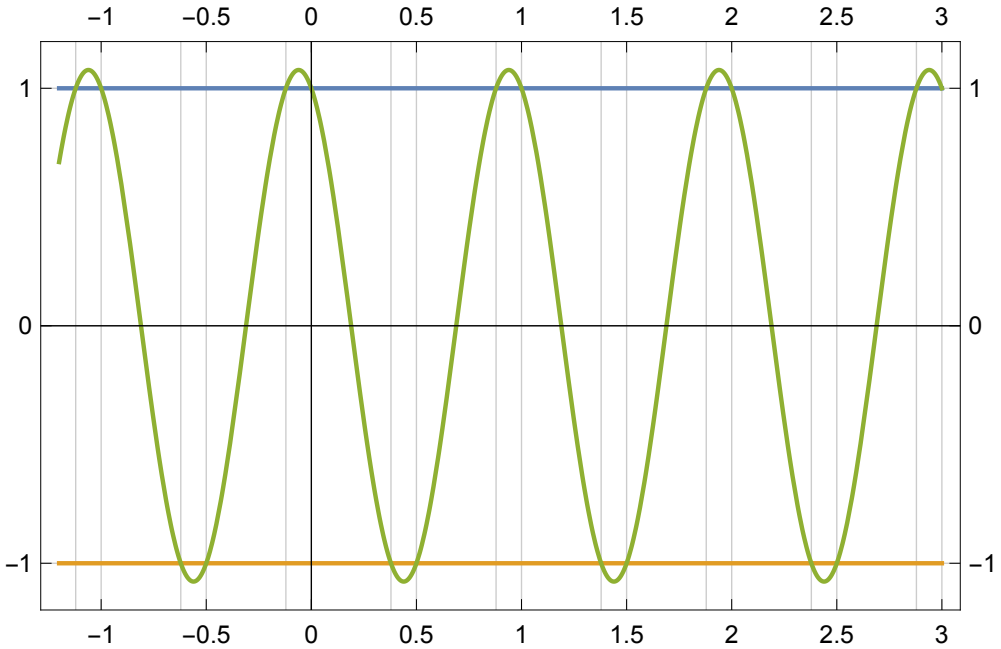
$$\cos(\mu_0 + \Delta\mu) \approx \cos\mu_0 - \sin\mu_0 \Delta\mu - \frac{1}{2}\cos\mu_0 (\Delta\mu)^2 + \ldots$$

$$\Delta\mu \approx \frac{1}{2}\beta_0 P, \quad \Delta\nu \approx \frac{\beta_0 P}{4\pi}, \quad \beta_0 P \ll \min\{1, \tan\mu_0\}$$

Возможное нарушение устойчивости на полуцелых параметрических резонансах

б) Исследуем устойчивость ($|\cos\mu| < 1$), не считая возмущение малым,

$$\cos\mu = \cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P \sin\mu_0 = \sqrt{1+\left(\frac{\beta_0 P}{2}\right)^2}\cos(\mu_0+\delta),\quad \delta = \arctan\frac{\beta_0 P}{2}$$



Искажение проектных параметров Твисса

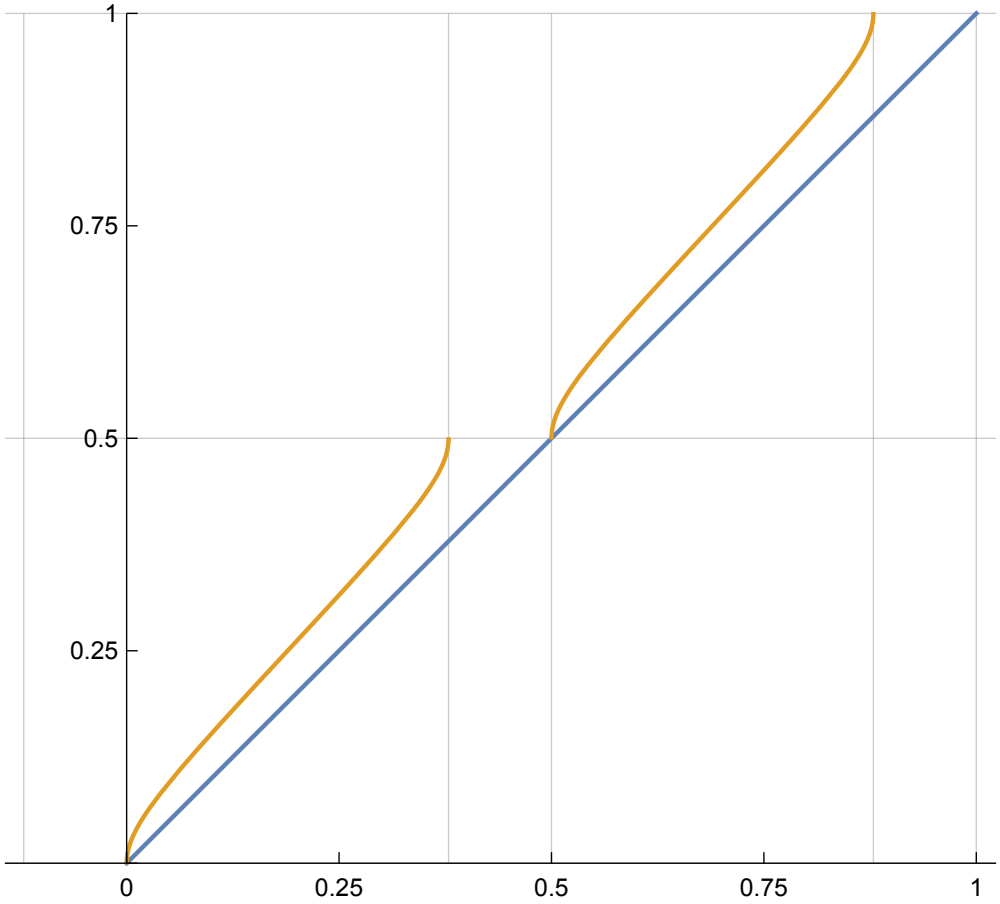


Figure: Сдвиг бетатронной частоты под действием фокусирующей линзы. Запрещенные полосы (stopbands).

Искажение проектных параметров Твисса

Другие параметры Твисса также модифицированы этим возмущением фокусировки. Так, например, для новой β-функции получаем:

$$\beta = \frac{M_{12}}{\sin\mu} = \frac{\beta_0 \sin\mu_0}{\sin\mu} = \frac{\beta_0}{\sqrt{1+\beta_0 P\cot\mu_0 - (\beta_0 P/2)^2}}$$

использовано соотношение

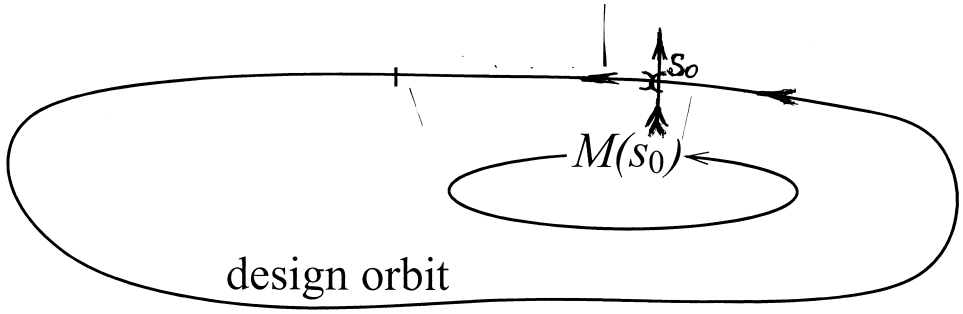
$$\sin\mu = \sqrt{1-\cos^2\mu} = \sqrt{1-(\cos\mu_0 - \frac{1}{2}\beta_0 P\sin\mu_0)^2}$$

Комбинация линз даёт результат не описываемый суперпозицией, кроме случая малых возмущений.
Здесь же имеем для произвольного распределения малых ошибок $\Delta G(s)$:

$$\Delta\nu_{x,z} = \pm\frac{1}{4\pi}\oint\frac{\Delta G(s)\beta_0^{x,z}(s)ds}{B\rho}$$

Отметим, что $\beta_0(s)$ играет роль весовой функции возмущений фокусировки.

Искажение замкнутой орбиты



Рассмотрим влияние так называемых “дипольных” возмущений

$$z'' + K(s)z = \frac{\Delta B_x(s)}{B\rho}$$

они осуществляют дополнительный поворот траекторий на угол ϕ

$$\phi = \int \frac{\Delta B_x(s)}{B\rho} ds$$

Возьмём короткий участок

$$z'' + K(s)z = \phi\delta_\Pi(s - s_0), \quad \delta_\Pi(s - s_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_\Pi(s - s_0 - nC)$$

Действие такого возмущения сводится только к повороту траекторий ВСЕХ частиц на один и тот же угол: $z'_+ - z'_- = \phi$

Условие существования замкнутой траектории - орбиты

Требование периодичности

$$M \begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix}$$

даёт:

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} = (I - M)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \phi \end{pmatrix}$$

Из прямого вычисления получим

$$(I - M)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1 + \alpha \cot \frac{\mu}{2}) & \frac{\beta}{2} \cot \frac{\mu}{2} \\ -\frac{\gamma}{2} \cot \frac{\mu}{2} & \frac{1}{2}(1 - \alpha \cot \frac{\mu}{2}) \end{pmatrix}$$

Для начального условия замкнутой траектории, т.е. новой, искаженной орбиты нашли

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_0' \end{pmatrix} = \frac{\phi}{2} \begin{pmatrix} \beta \cot \pi\nu \\ 1 - \alpha \cot \pi\nu \end{pmatrix} \quad \pi\nu \neq k\pi,\ \nu \notin \mathbf{Z}$$

Допуск на величину возмущения $\frac{\phi}{2} \beta \cot \pi\nu \leq B$

Общий вид решения для искажения замкнутой орбиты

Для записи решения в форме Флоке вычисляем фазу и инвариантную амплитуду

$$A^2 = \gamma_0 z_0^2 + 2\alpha_0 z_0 z_0' + \beta_0 z_0'^2 = \left(\frac{\phi\sqrt{\beta_0}}{2\sin\pi\nu} \right)^2$$

Окончательно находим искомое периодическое решение для точечного корректора орбиты (фактически это периодическая функция Грина для уравнения Хилла):

$$z(s) = \frac{\phi\sqrt{\beta_0\beta(s)}}{2\sin\pi\nu} \cos(|\psi(s) - \psi(s_0)| - \pi\nu)$$

Действие корректоров аддитивно, суперпозицией получим общее решение

$$z(s) = \frac{\phi\sqrt{\beta(s)}}{2\sin\pi\nu} \oint \frac{\sqrt{\beta(s_0)}B_x(s_0)}{B\rho} \cos(|\psi(s) - \psi(s_0)| - \pi\nu)\ ds_0$$

И снова, теперь уже $\sqrt{\beta(s_0)}$ выполняет роль весовой функции для возмущений орбиты.

Поведение искаженной орбиты

При фиксированной величине возмущения поведение искаженной орбиты существенно зависит от бетатронной частоты

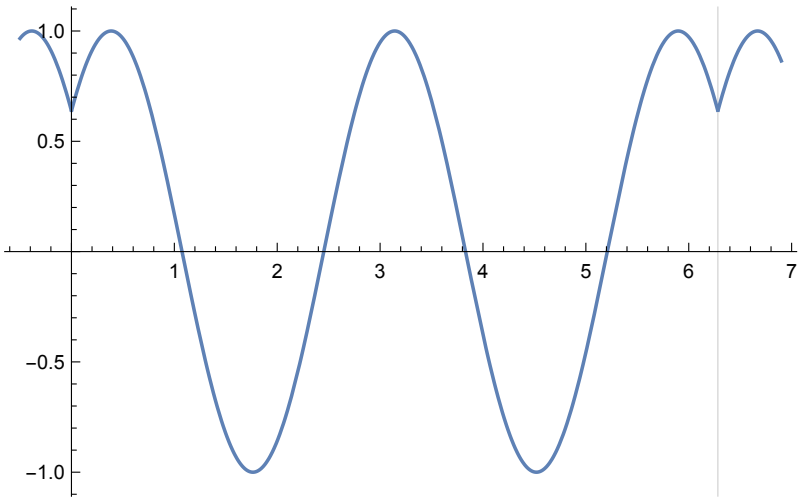


Figure: $\nu = 2.28$

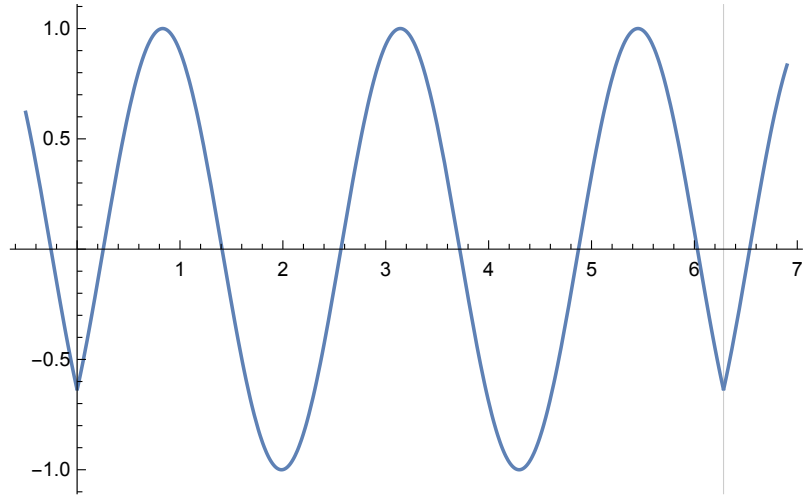


Figure: $\nu = 2.72$

Величина искажений орбиты критически зависит от близости бетатронных частот к целому резонансу. Имея решение в форме Флоке, мы можем уточнить допуск на величину возмущений поля:

$$\frac{\phi\sqrt{\beta_0\beta_{\max}}}{2\sin\pi\nu} \le B, \quad \text{better}: \quad \frac{\phi\sqrt{\beta_0}}{2\sin\pi\nu} \le \min_{\{s\}} \frac{B(s)}{\sqrt{\beta(s)}}$$

Установки со встречными пучками: коллайдеры

Е.А.Переведенцев

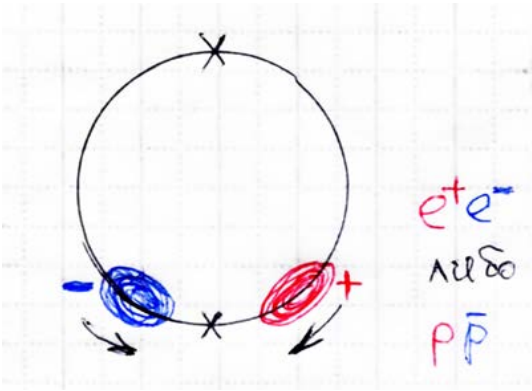
27 декабря 2018 г.

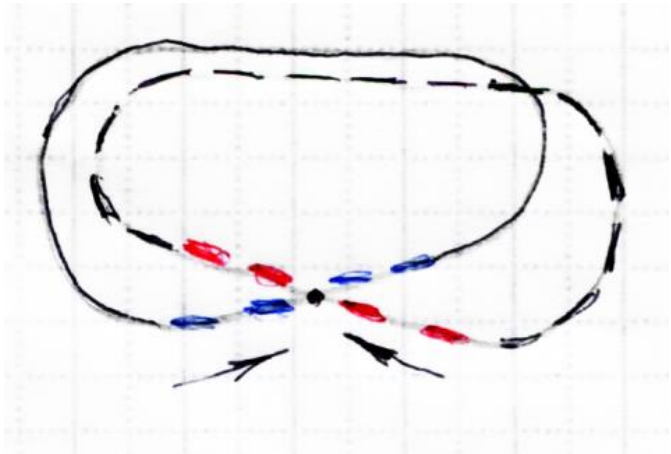
Оглавление

1. "Базовый"вариант коллайдера — одно кольцо. Коллайдер с двойным кольцом: фабрика
2. Светимость встречных пучков
3. Ограничение светимости эффектами встречи
4. Параметр встречных пучков ξ
5. Новые идеи. Пример: круглые встречные пучки
6. Фабрики

Сопоставление одно- и двухколечных схем

Эксперимент со встречными пучками частиц и их античастиц той же энергии возможен в коллайдере с общей магнитной дорожкой, поскольку динамика частиц и встречно летящих античастиц идентична.

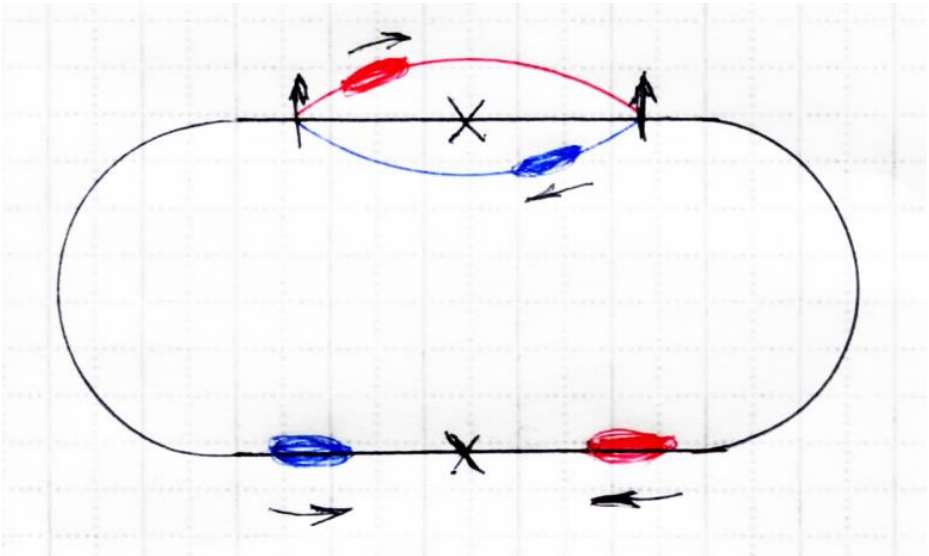




В коллайдерах с двумя дорожками (почти) свободный выбор встречающихся частиц, их масс, зарядов, энергий. Обсуждение двухколечных коллайдеров будет продолжено в последнем разделе лекции.

Разведение пучков в месте встречи, базовая схема с одним местом встречи

Для "выключения"ненужных мест встречи ипользуется разделение орбит частиц и античастиц корректорами орбиты с *электрическим* полем.
Пример: пара корректоров на расстоянии половины волны бетатронного колебания локально действует на одно место встречи, не нарушая второе.

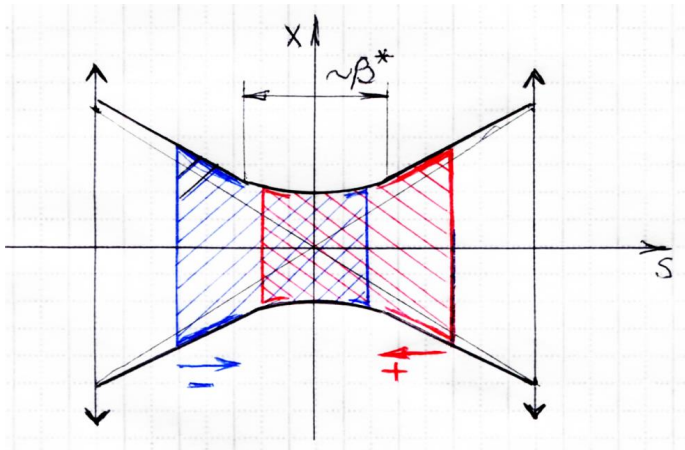


Сжатие размеров в месте встречи

Комбинации квадрупольных линз *финального фокуса* (дублеты либо триплеты) обычно окружают место встречи. Оно расположено внутри детектора для регистрации рождающихся частиц.
Продольная вариация размеров пучка $\sigma(s)$ определяется поведением огибающей бетатронных колебаний

$$\sigma(s) = \sqrt{\bar{\epsilon}\beta^* \left(1 + \frac{s^2}{\beta^{*2}}\right)} = \sigma^* \sqrt{1 + \frac{s^2}{\beta^{*2}}},$$

здесь $\bar{\epsilon}$ – среднеквадратичный эмиттанс пучка, β^* – минимум β-функции в точке встречи.



Ограничение на длину сгустка

Сжатие поперечных размеров ограничивается допустимыми размерами пучка в линзах финального фокуса. Для $s \gg \beta^*$ имеем $\sigma(s) \simeq \sigma^* s/\beta^*$, и этот растущий размер пучка должен быть (значительно) меньше апертуры финальных линз.

С другой стороны, область сжатия имеет протяжённость β^*, именно в ней должно происходить перекрытие встречающихся сгустков, и поэтому нужно иметь длину сгустка не больше этой величины:

$$\sigma_{\parallel} \lesssim \beta^*$$

.

Создание коротких сгустков (< 5 мм) является сложной проблемой из-за коллективных эффектов в продольной динамике.

Определение светимости коллайдера

Задавшись вероятностью процесса и выразив её через сечение σ_{proc}, запишем скорость счёта этих процессов в эксперименте на встречных пучках

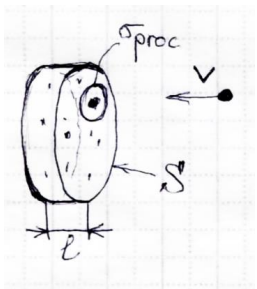
$$\dot{N}_{\text{proc}} = \sigma_{\text{proc}} L$$

Здесь введена величина L – светимость с размерностью $\text{см}^{-2}c^{-1}$ (фактически — производительность коллайдера), которую мы должны выразить через параметры встречных пучков.

Одна частица, пролетая со скоростью v через мишень с плотностью n, даёт

$$\dot{N}_{\text{proc},1} = \sigma_{\text{proc}} n v = \frac{\sigma_{\text{proc}}}{S} \frac{N_2}{l} \frac{l}{t}$$

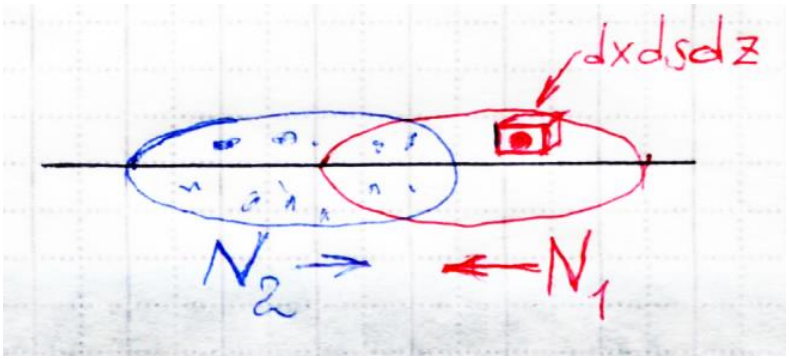
реакций за время пролёта через толщину мишени l, здесь $S \times l$ – объём мишени, N_2 – число реагирующих центров, t – время пролёта.



Формула для светимости

Учтём N_1 частиц в налетающем с частотой $f_0 = 1/T_0$ сгустке и скважность t/T_0, в итоге светимость "базовой"схемы составит

$$L = \frac{N_1 N_2}{S_{\text{eff}}} f_0$$



Если функции распределения частиц во встречающихся сгустках известны, то светимость может быть точно вычислена, и эффективное поперечное сечение в месте встречи S_{eff} станет точно известно.

Гауссовы встречные пучки

Возьмём в качестве примера гауссовы распределения, одинаковые в обоих встречных сгустках: плотность в "сгустке-мишени"

$$n(x,z,s,t) = \frac{N_2}{(2\pi)^{3/2}\sigma_x\sigma_z\sigma_\parallel}\exp[-\frac{x^2}{2\sigma_x^2} - \frac{z^2}{2\sigma_z^2} - \frac{(s-ct)^2}{2\sigma_\parallel^2}]$$

и число налетающих частиц другого сгустка

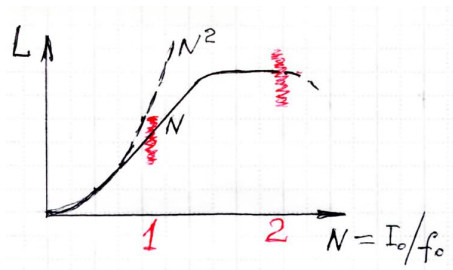
$$dN_1 == \frac{N_1}{(2\pi)^{3/2}\sigma_x\sigma_z\sigma_\parallel}\exp[-\frac{x^2}{2\sigma_x^2} - \frac{z^2}{2\sigma_z^2} - \frac{(s+ct)^2}{2\sigma_\parallel^2}]\ dxdzdsdt$$

перемножая и интегрируя, находим число взаимодействий за одно прохождение места встречи, остаётся лишь домножить на частоту встреч f_0:

$$L = f_0 \times 2c \iiiint n(x,z,s,t)dN_1 = \frac{N_1 N_2}{4\pi\sigma_x\sigma_z} f_0$$

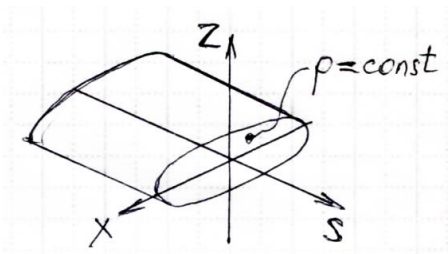
Ограничение светимости эффектами встречи

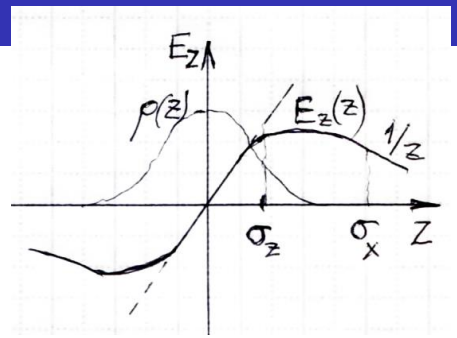
Если светимость имеет зависящее от $N_{1,2}$ ограничение, то $N_1 = N_2$ —это оптимальный выбор. В таких условиях, то есть при равенстве токов I_0 встречных пучков, типичное для разных коллайдеров поведение светимости характеризуется двумя критическими уровнями 1 и 2.



1 – "мягкий"предел, когда квадратичный рост светимости сменяется линейным, что сопровождается ростом поперечных размеров (и эмиттансов), а затем рост L останавливается.
2 – "жёсткий"предел, когда рост L остановился, а постепенно падающее время жизни пучков доходит до практического предела (скажем, < 100 секунд).
Эти ограничения получили название "эффектов встречи". Они связаны с влиянием полей пространственного заряда встречных сгустков друг на друга.

Поле встречного сгустка





Предполагая однородную плотность заряда ρ в плоском пучке, $\sigma_z \ll \sigma_x$, учитывая 2-мерный вид поля при ультрарелятивистских скоростях, оценим электрическое поле для вертикальных отклонений $z \lesssim \sigma_z$

$$\mathrm{div}\mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \approx \frac{\partial E_z}{\partial z} = 4\pi\rho$$

откуда, принимая для ρ максимальную плотность в центре 2-мерного гауссового распределения, $\rho = -Ne/l \cdot (2\pi\sigma_x\sigma_z)$, получим

$$E_z = 4\pi\rho\ z = -\frac{4\pi Ne}{l \cdot 2\pi\sigma_x\sigma_z} z$$

На пробную частицу действует сила Лоренца $F_z = eE_z(1 + \frac{v^2}{c^2}) \approx 2eE_z$, чей вид соответствует линейной фокусировке (!)

Параметр встречных пучков ξ

Если время пролета мало, то эффект от полей встречного сгустка сводится к короткой линзе, она поворачивает траекторию пробной частицы:

$$\frac{\Delta p_z}{p_0} = \frac{F_z \Delta t}{p_0} = \frac{2eE_z}{p_0}\frac{l}{2c} = -\frac{2Ne^2}{\gamma mc^2 \sigma_x \sigma_z} z = -\frac{2Nr_e}{\gamma \sigma_x \sigma_z} z$$

откуда находим её фокусное расстояние

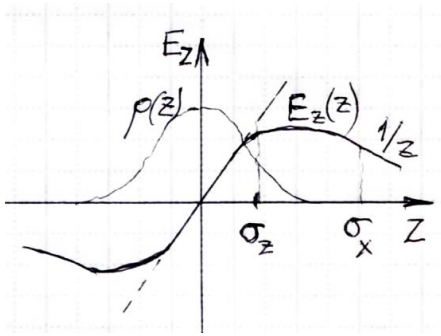
$$\frac{1}{F} = \frac{2Nr_e}{\gamma \sigma_x \sigma_z}$$

и сдвиг бетатронной частоты для пробной частицы

$$\Delta \nu_z = \frac{1}{4\pi}\frac{\beta_z^*}{F} = \frac{Nr_e \beta_z^*}{2\pi \gamma \sigma_x \sigma_z}$$

Полученную величину примем за безразмерную характеристику взаимодействия встречных пучков, обозначим ξ_z и назовём "параметром встречных пучков".

Разброс бетатронных частот

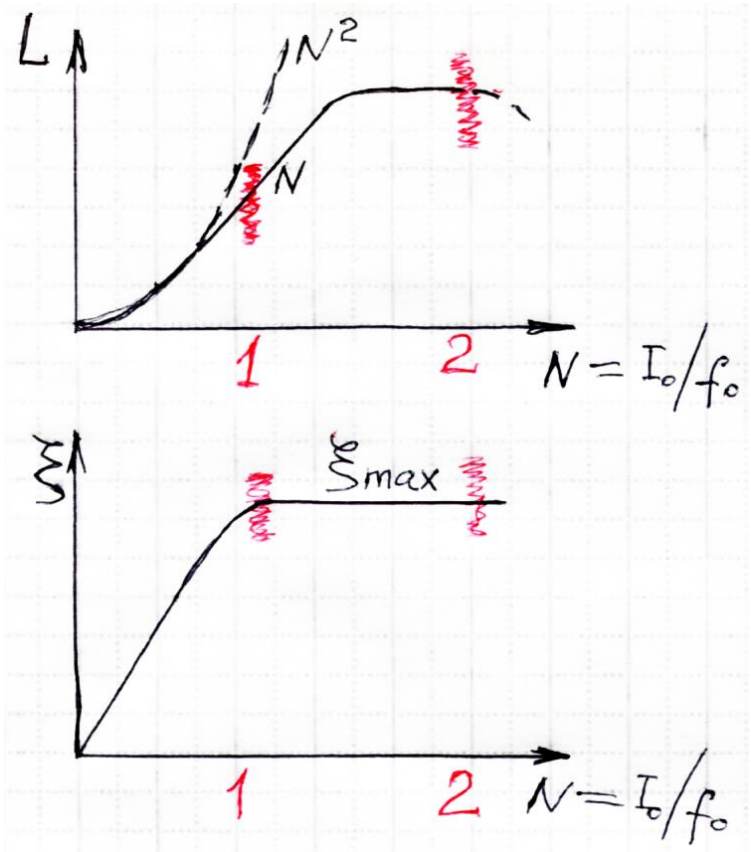


Учитывая нелинейность встречной силы (гауссово распределение вместо постоянного ρ), и разлагая гауссиану,

$$E_z = 4\pi \int \rho(z)dz = 4\pi \frac{Ne}{1 \cdot 2\pi\sigma_x\sigma_z}(z - \frac{z^3}{6\sigma_z^2} + ...)$$

видим, что с ростом отклонения z сдвиг частоты уменьшается (до нуля), следовательно, $\Delta\nu_z = \xi_z$ характеризует ещё и разброс частот в пучке.

Предельное значение ξ



Эмпирический предел ξ составляет $\xi_{\max} \approx 0.05$ на самых разных коллайдерах с плоскими пучками.

Эллиптический пучок

Известные из электростатики выражения для полей внутри однородно заряженного эллиптического цилиндра

$$E_x = \frac{4\pi\rho\sigma_z}{\sigma_x+\sigma_z}x\ , \qquad E_z = \frac{4\pi\rho\sigma_x}{\sigma_x+\sigma_z}z\ , \quad \rho = \frac{Ne}{l\cdot 2\pi\sigma_x\sigma_z}$$

позволяют обобщить выражение для ξ_z, полученное выше для плоского пучка, на практически интересный случай элипптического поперечного сечения пучка. Действуя аналогично, получим

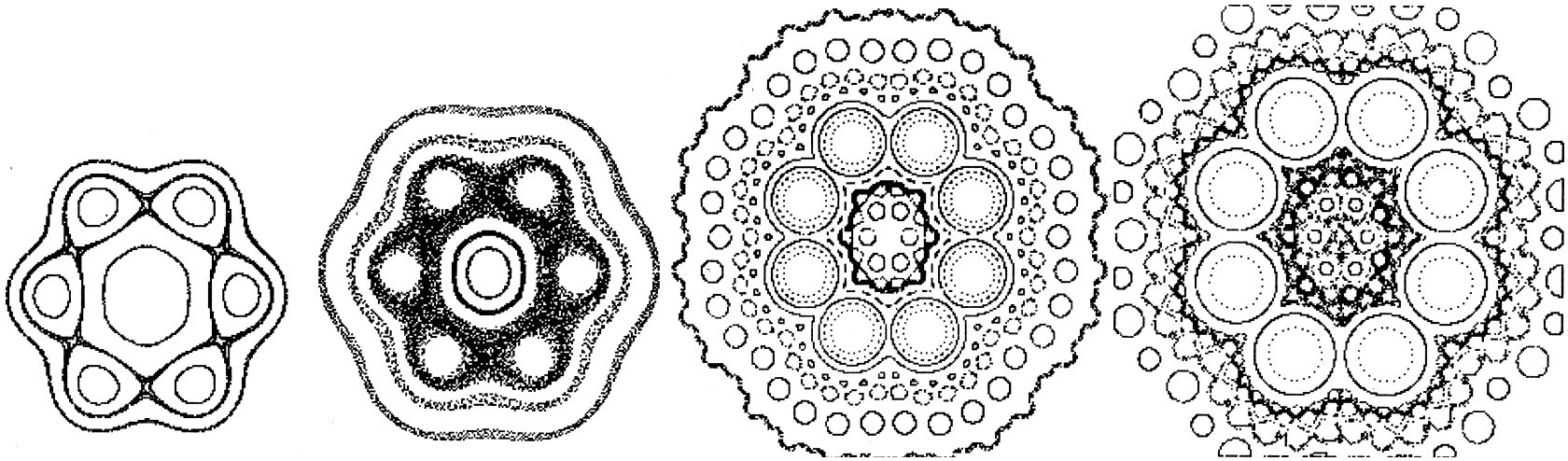
$$\xi_z = \frac{Nr_e\beta_z^*}{2\pi\gamma\sigma_z(\sigma_x+\sigma_z)}, \qquad \xi_x = \frac{Nr_e\beta_x^*}{2\pi\gamma\sigma_x(\sigma_x+\sigma_z)}$$

Именно через $\xi_{z,x}$ выражается ограничение светимости засчёт эффектов встречи, поэтому интересно записать её по-новому,

$$L = \frac{N^2}{4\pi\sigma_x\sigma_z}f_0 = \frac{N^2 f_0\sigma_x^2\ (1+\sigma_z/\sigma_x)^2}{4\pi\sigma_z(\sigma_x+\sigma_z)\sigma_x(\sigma_x+\sigma_z)} = \pi\gamma^2\frac{f_0}{r_e^2}\xi_z\xi_x\frac{\epsilon_x}{\beta_z^*}(1+\kappa)^2$$

Здесь ε_x – горизонтальный эмиттанс пучка, а κ – коэффициент связи бетатронных колебаний.
Итак, в современных коллайдерах, где полностью преодолены ограничения интенсивности встречающихся сгустков ($\forall N$), а предельная светимость ограничивается достижимыми $\xi_{z,x}$, выгодно сжимать вертикальную β-функцию и увеличивать (!!) горизонтальный эмиттанс.

Численное моделирование эффектов встречи



Показано изменение фазового портрета бетатронных колебаний пробной частицы в полях встречного сгустка с ростом ξ. Наблюдается переход от регулярного движения к полной хаотизации.

Такие результаты моделирования объясняют рост поперечных размеров пучков и отставание роста светимости от квадратичного закона, её "насыщение"а затем и деградацию времени жизни встречных пучков.

Современные коллайдеры — "фабрики частиц"

Е.А. Переведенцев

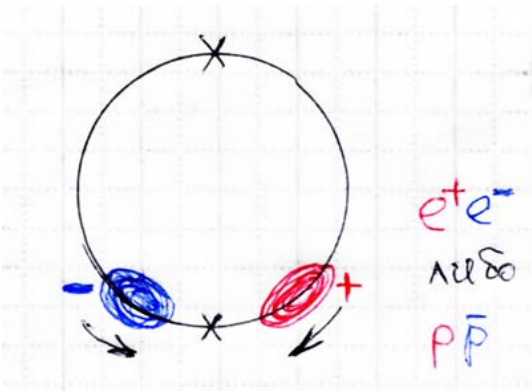
8 декабря 2020

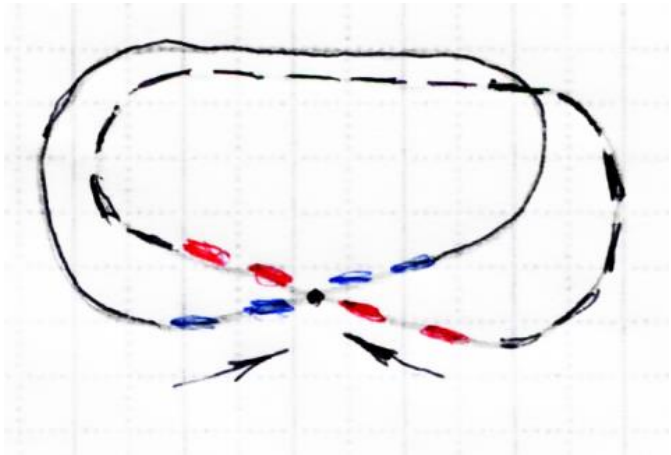
Оглавление

1. Асимметричный коллайдер
   - Введение. Кинематика симметричного коллайдера
   - Кинематика асимметричного коллайдера
   - Оптимизация светимости в режиме встречи многих сгустков

Сопоставление одно- и двухколечных схем

Эксперимент со встречными пучками частиц и их античастиц той же энергии возможен в коллайдере с общей магнитной дорожкой, поскольку динамика частиц и встречно летящих античастиц идентична.





В коллайдерах с двумя дорожками (почти) свободный выбор встречающихся частиц, их масс, зарядов, энергий. Обсуждение двухколечных коллайдеров будет продолжено в данной лекции.

Кинематика симметричного коллайдера

Вычислим инвариантную массу в эксперименте с ускоренным, выведенным из ускорителя пучком на внешней мишени

$$\begin{aligned} p_1^i &= (\frac{E}{c}, p, 0, 0) \\ p_2^i &= (Mc, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

$$P^i = p_1^i + p_2^i$$

с учётом $E^2/c^2 - p^2 = m^2c^2$ получим:

$$\mathcal{M}^2c^2 = P^iP_i = (\frac{E}{c} + Mc)^2 - p^2 = m^2c^2 + M^2c^2 + 2ME$$

Выигрыш в энергии эксперимента на встречных пучках

В пределе очень больших энергий:

$$\mathcal{M}^2c^2 \longrightarrow 2ME,\ E \longrightarrow \infty$$

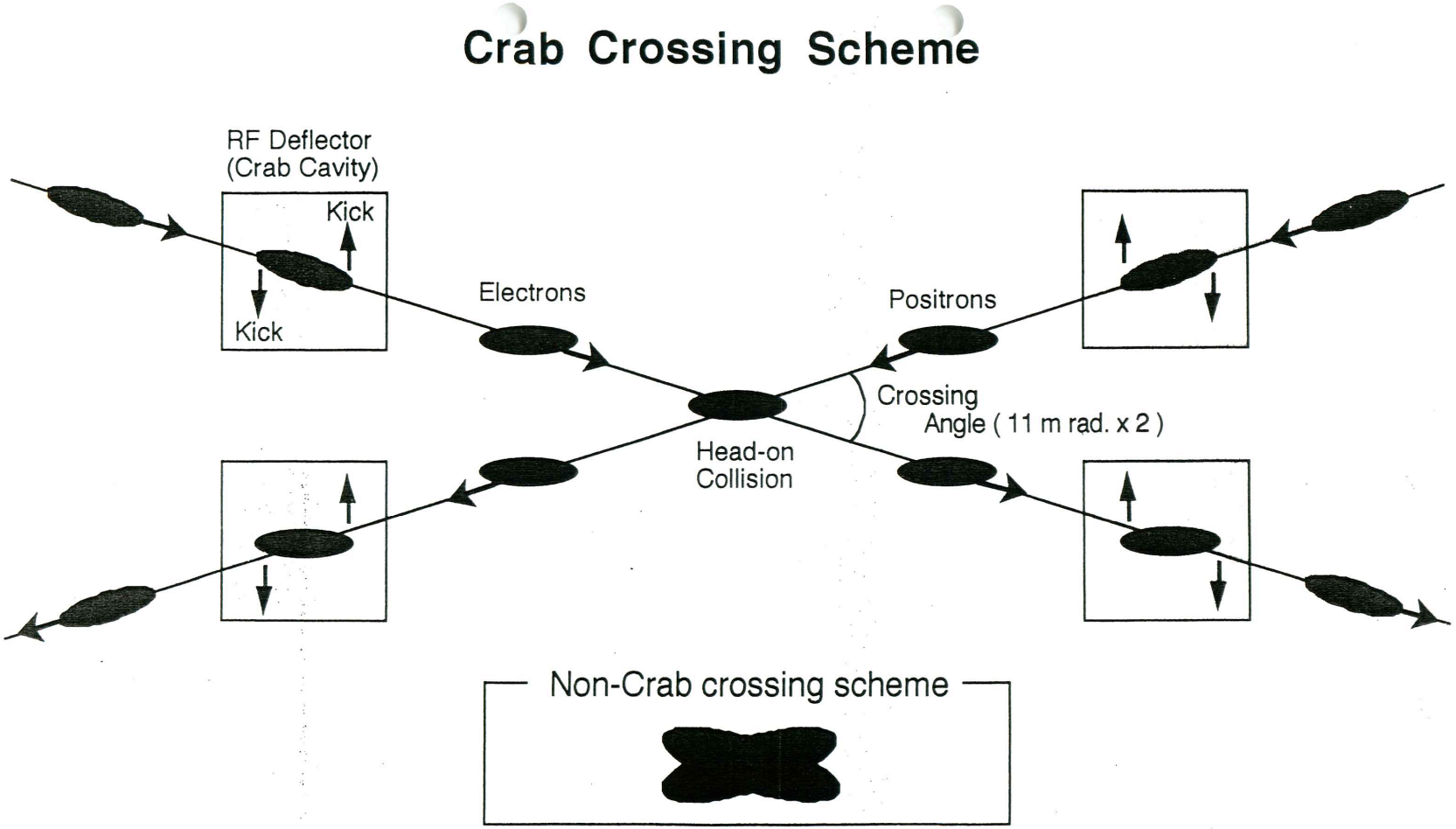
В эксперименте со встречными пучками одинаковых частиц и равной энергии

$$\begin{aligned} p_1^i &= (\frac{E}{c}, p, 0, 0) \\ p_2^i &= (\frac{E}{c}, -p, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\mathcal{M}^2c^2 = 4\frac{E^2}{c^2}$$

Вся энергия идёт на рождение новых состояний.
Выигрыш в энергии с.ц.м. составляет $\sqrt{2\gamma}$.

Встреча под углом



The Crab crossing scheme allows a large crossing angle collision without introducing any synchrotron-betatron coupling resonances.

Кинематика асимметричного коллайдера

Запишем 4-импульсы:

$$p_1^i = (\frac{E_1}{c},\ p_1 \cos\phi,\ p_1 \sin\phi,\ 0)$$

$$p_2^i = (\frac{E_2}{c},\ -p_2 \cos\phi,\ p_2 \sin\phi,\ 0)$$

$$P^i = p_1^i + p_2^i$$

Тогда инвариантная масса:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}^2 c^2 &= P^i P_i = (\frac{E_1}{c} + \frac{E_2}{c})^2 - (p_1 - p_2)^2 \cos^2\phi - -(p_1 + p_2)^2 \sin^2\phi \\ &= m_1^2 c^2 + m_2^2 c^2 + 2\left(\frac{E_1 E_2}{c^2} + p_1 p_2 \cos 2\phi\right) \\ &\approx \frac{E_1 E_2}{c^2} 4 \cos^2\phi \end{aligned}$$

Для SuperKEKB $2\phi = 0.083$, $E_1 = 4\ Gev$, $E_2 = 7\ Gev$
Тогда $\mathcal{M}c^2 \approx 10.6\ GeV$

Скорость системы центра масс

Для асимметричных коллайдеров скорость системы центра инерции может отличаться от 0:

$$\beta_{\mathrm{cm}} = \frac{c \sum \mathbf{p}}{\sum E}$$

Особый интерес представляет продольная скорость

$$\beta_{\mathrm{cm}} = \frac{c \sum p_{\parallel}}{\sum E}$$

Для B-фабрики SuperKEKB

$$\beta_{\mathrm{cm}} = \frac{7 - 4}{7 + 4} \approx 0.27$$

Оптимизация светимости в режиме встречи многих сгустков

Для встречи 1 x 1 сгусток:

$$L = \frac{N_+ N_-}{4\pi\sigma_x\sigma_z} f_{col}$$

Параметр, определяющий ограничение светимости:

$$\xi_z = \frac{N r_e \beta_z^*}{2\pi\gamma\sigma_z(\sigma_z + \sigma_x)}$$

Тогда

$$L = \frac{\gamma}{2er_e}\frac{I\xi_z}{\beta_z^*}\left(1 + \frac{\sigma_z}{\sigma_x}\right),\ eNf_{col} = I$$

Примеры билетов для экзамена/дифф.зачета по спецкурсу

1. Уравнения движения частиц в циклических ускорителях.
Фокусировка в неоднородном магнитном поле.

---

2. Устойчивость поперечного движения частиц в циклических ускорителях.
Бетатронные колебания. Матрица перехода. Слабая фокусировка.

---

3. Бетатронные колебания в периодических фокусирующих системах.
Устойчивость решений уравнения Хилла, теорема Флоке.
Огибающая бетатронных колебаний в жесткофокусирующем ускорителе.

---

4. Влияние возмущений ведущего поля в циклических магнитных структурах. Искажение равновесной орбиты.
Запрещенные полосы бетатронных частот.

---

5. Замкнутая орбита для частиц с неравновесной энергией.
Коэффициент удлинения орбит, удлинение периода обращения.

---

6. Продольное движение частиц, резонансное ускорение, автофазировка, уравнения синхротронных колебаний.

---

7. Синхротронное излучение, его характеристики и влияние на динамику циркулирующих электронов. Радиационное затухание колебаний.

---

8. Возбуждение колебаний вследствие квантовых флуктуаций синхротронного излучения.
Установившиеся размеры пучка в электронном накопителе.

---

9. Взаимодействие встречающихся сгустков.
Параметр пространственного заряда ξ.

---

10. Ограничение светимости встречных пучков «эффектами встречи».
